

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät
Institut für Geographie
Professur für Bodenkunde

Genehmigte Bachelorarbeit

**Bestimmung der heißwasserlöslichen Nährstoff- und
Elementfraktionen (Nitrat, Phosphat, Ammonium,
Aluminium) entlang eines Moortranssektes im Gebiet
der Saale-Sandsteinplatte in Ostthüringen**

Betreuer: Frau Prof. Dr. B. Michalzik

Vorgelegt am: 12.08.2010

Von: Marlen Wittig,
geboren am 28.02.1984 in Zwickau

Adresse: Brändströmstr. 9, 07749 Jena

Email: marlen.wittig@uni-jena.de

Telefon: 03641 / 510501

Mobil: 0162 / 7966928

Matrikel: 66046

Fachrichtung: B.Sc. Geographie,
8. Fachsemester

Danksagung

Zuerst möchte ich Frau Prof. Dr. Beate Michalzik meinen Dank aussprechen. Ohne Ihre unerschöpfliche Begeisterungsfähigkeit, Ihre enthusiastische und fesselnde Art wäre mein Interesse an der Bodenkunde wahrscheinlich nicht so groß, wie es heute ist. Ich möchte mich bei Ihr für eine lehrreiche und angenehme Zeit als studentische Hilfskraft bedanken, für die vielen anregenden Gespräche und Möglichkeiten, Einblicke in die Forschungstätigkeiten zu erlangen und natürlich für die fachliche, aber auch menschlich wertvolle Unterstützung während meiner Bachelorarbeit.

Weiterhin möchte ich dem Laborpersonal der Physischen Geographie danken, welches bei Fragen jederzeit um eine Antwort und Hilfestellung bemüht war. Ein großes Dankeschön gilt Susanne Richter für die Teilanalyse meiner Proben und Malte Schindler, die beide immer aufmunternde Worte und fachliche Ratschläge parat hielten. Des Weiteren danke ich herzlichst Sebastian Bischoff für pausenfüllende Fachgespräche und die Durchsicht meiner Arbeit.

Der größte Dank aber geht an meine Eltern und Großeltern, die mir dieses Studium und den Abschluss ermöglichten sowie an meinen Freund Marc, der mir in allen Situationen helfend zur Seite stand, mir Kraft gab und eine große Stütze war.

Für allgemeine Unterstützung, gelegentliche Zerstreuung und liebe Worte danke ich Thomas, Linda, Anett, Christian, Katharina und Bastian.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	III
Abbildungsverzeichnis.....	V
Tabellenverzeichnis.....	VII
Abkürzungsverzeichnis.....	VIII
1 Einleitung und Zielstellung.....	1
2 Theoretische Grundlagen.....	2
2.1 Moorentstehung.....	2
2.2 Torfbildung und -akkumulation (Hochmoor).....	3
2.3 Die Problematik der Moorklassifizierung und -typisierung.....	5
2.3.1 Historische und spezielle Moorklassifikationen.....	6
2.3.2 Neuere zusammenführende Moortypisierungen.....	8
2.4 Chemische Eigenschaften und Prozesse.....	9
2.4.1 Humifizierung.....	9
2.4.2 Stickstoffkreislauf und -umsetzungen.....	10
2.4.3 Phosphorkreislauf und -umsetzungen.....	12
2.4.4 Kohlenstoffkreislauf.....	13
2.4.5 pH-Wert und Aluminium.....	13
2.5 Die Bedeutung des Moores als Ökosystem.....	14
3 Material & Methoden.....	15
3.1 Das Untersuchungsgebiet – geographische und geologische Einordnung.....	15
3.2 Probenahme.....	18
3.3 Probenaufbereitung und chemische Analysen.....	18
4 Ergebnisse.....	21
4.1 Standortprofile – Moor, Anmoor, Wald.....	21
4.1.1 Stratigraphie der Moorprofile und Beschreibung der Horizonte.....	21
4.1.2 Stratigraphie der Profile des Anmoorbereichs/ der Waldbodenprofile und Beschreibung der Horizonte.....	26
4.2 Chemische Standorteigenschaften – Moor, Anmoor, Wald.....	28
4.2.1 Nitratkonzentrationen.....	28
4.2.2 Ammoniumkonzentrationen.....	31
4.2.3 Phosphatkonzentrationen.....	33
4.2.4 Aluminiumkonzentrationen.....	36
4.2.5 pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit.....	38
4.2.6 TOC-, Kohlenstoff- und Stickstoffstoffverhältnisse/ -vorräte.....	39

Inhaltsverzeichnis

5 Diskussion und Auswertung	42
5.1 Torfhorizonte und Auffälligkeiten	42
5.2 Chemische Standorteigenschaften	45
5.3 Schlussfolgerungen (Moorentstehung, Moorzustand)	49
5.4 Ausblick	51
6 Zusammenfassung	52
Literaturverzeichnis	53
Anhang	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Entwicklung eines Hochmoores im nordwestdt. Flachland ab ca. 6000 v. Chr.	2
Abbildung 2:	Stickstoffumsetzungen in Feuchtgebieten	11
Abbildung 3:	Phosphorumsetzungen in Feuchtgebieten	12
Abbildung 4:	Ausschnitt aus der Geologischen Übersichtskarte 1:200 000 von Deutschland	15
Abbildung 5:	Vereinfachte Subrosionskarte im Ausstrich subrosionsanfälliger Schichten des Zechsteins am Nordrand des Thüringer Schiefergebirges zwischen Pößneck und Neustadt/ Orla	16
Abbildung 6:	Baumbestand im Revier Wolfersdorf und „Kleiner Sumpf“ mit Blick nach Norden	17
Abbildung 7:	Untersuchungsgebiet zwischen Trockenborn-Wolfersdorf und Lichtenau und Beprobungs-Transpekt durch den „kleinen Sumpf“ ..	18
Abbildung 8:	Schema der HW-Extraktion nach GHANI et al. (2003)	19
Abbildung 9:	Darstellung des Transekts und Kennzeichnung der einzelnen Bohrpunkte	21
Abbildung 10:	Darstellung des vollständigen Transektes inklusive Horizonteinteilung.	23
Abbildung 11:	Darstellung der NO ₃ -Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores	29
Abbildung 12:	Darstellung der NO ₃ -Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores	29
Abbildung 13:	Darstellung der NO ₃ -Konzentrationen in den Horizonten der Anmoor- & Waldstandorte	30
Abbildung 14:	Darstellung der NH ₄ -Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores	32
Abbildung 15:	Darstellung der NH ₄ -Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores	32
Abbildung 16:	Darstellung der NH ₄ -Konzentrationen in den Horizonten der Anmoor- und Waldstandorte	33
Abbildung 17:	Darstellung der PO ₄ -Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores	34
Abbildung 18:	Darstellung der PO ₄ -Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores	34
Abbildung 19:	Darstellung der PO ₄ -Konzentrationen in den Horizonten der Anmoor- und Waldstandorte	35
Abbildung 20:	Darstellung der Al-Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores	36
Abbildung 21:	Darstellung der Al-Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores	37
Abbildung 22:	Anmoor- und Waldstandorte	37
Abbildung 23:	Darstellung der mittleren pH-Werte und Leitfähigkeiten (mit Standardabweichungen) der Nord- und Südhälfte des Transektes ..	38
Abbildung 24:	Mittelwerte der Nährstoff- und Elementkonzentrationen der Torfhorizonte	39
Abbildung 25:	Mittlere TOC-Gehalte der Horizonte der Nord- und Südhälfte des Moortransektes	40

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 26:	Darstellung der C- und N-Vorräte in den einzelnen Profilen	41
Abbildung 27:	Bildausschnitte aus dem T-III-Profil.....	43
Abbildung 28:	Mechanismen der zwei Auswirkungen von erhöhter Stickstoffdeposition auf die Vegetation eines Sphagnum-Moores, die Torfakkumulationsfähigkeit und den Kohlenstoffspeicher in einem Moor	47
Abbildung 29:	Vergleich der mittleren C/N-Verhältnisse zwischen den Probenstandorten.....	48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hauptmerkmale und Eigenschaften des Akrotelms und Katotelms.....	4
Tabelle 2: Historische Klassifikationsschemata für Moore	6
Tabelle 3: Moorklassifikation nach chemischen und hydrologischen Eigenschaften .	7
Tabelle 4: Visuelle/ haptische Eigenschaften der Nordhälfte des Moortransektes....	22
Tabelle 5: Visuelle/ haptische Eigenschaften der Südhälfte des Moortransektes.....	26

Abkürzungsverzeichnis

Al	Aluminium
Al(OH) ₃	Aluminiumhydroxid
C	Kohlenstoff
Ebd.	Ebenda
Hrsg.	Herausgeber
HWE	Heißwasser-Extrakt
Max	Maximum
Min	Minimum
n.n.	nicht nachweisbar
N	Stickstoff
NH ₄	Ammonium
NO ₃	Nitrat
o.g.	oben genannt
Stdabw	Standardabweichung
P	Phosphor
PO ₄	Phosphat
TC	Total carbon (Gesamtkohlenstoff)
TOC	Total organic carbon (gesamter organischer Kohlenstoff)
TN	Total nitrogen (Gesamtstickstoff)
UG	Untersuchungsgebiet
ü.NN	über Normal Null
ü.W.	über Wasseroberfläche
u.W.	unter Wasseroberfläche

1 Einleitung und Zielstellung

Moore sind landschaftsspezifische Ökosysteme. Sie enthalten und bestehen aus zahlreichen Wechselbeziehungen von Subsystemen. Naturräumlich gesehen, werden sie als Geobiotop definiert und beinhalten folgende, sie beeinflussende Komponenten: Lufthülle (Klimatop), Gestein (Lithotop), Georelief (Morphotop), Schwerkraftwasser (Hydrotop), Boden (Pedotop), Vegetation (Phytotop), Tiere (Zootop) und die Kultur des Menschen (Nootop) (JOOSTEN & SUCCOW 2001²:5). Diese Vielzahl an Komponenten und Faktoren, die auf verschiedenen Maßstabsebenen untersucht werden können, macht es schwierig, Moore in ihrer Komplexität richtig zu erfassen, zu beschreiben und zu bewerten. Aber gerade das ist besonders wichtig, vor allem in Zeiten des viel diskutierten Klimawandels. Denn Moore stellen mit ihren mächtigen Torflagern wichtige Kohlenstoff- und Stickstoffsinken dar. D.h. bei einer globalen Landbedeckung von ‚nur‘ 3%, speichern sie $\frac{1}{3}$ (550 Gt) des gesamten Kohlenstoffs der Pedosphäre (JOOSTEN & CLARK 2002:33). Weiterhin erfüllen sie die Funktion von Puffersystemen, da sie u.a. auch Phosphor und Schwermetalle speichern. Diese positiven und schützenswerten Eigenschaften werden seit Jahrhunderten durch den Menschen zerstört. Durch die Degradierung von Mooren entstehen landschaftsrelevante und globaler gesehen, klimarelevante Gefahren. Die Speicherfunktionen gehen verloren und aus Stoffsinken werden Stoffquellen. Dies führt zur Auswaschung der Stoffe und zur Belastung der umgebenden Naturräume. Vorher gehemmte Zersetzungsprozesse werden reaktiviert und führen zur Emission von Treibhausgasen (Methan, Lachgas, Kohlendioxid).

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis des Wirkungsgeflechts Moor leisten. Anhand von Torfproben eines Nord-Süd-Transektes im Untersuchungsgebiet „Kleiner Sumpf“ werden die Horizonte und deren Nährstofffraktionen näher untersucht. Dazu werden im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen zur Moor- und Torfentstehung, zur Moorklassifizierung und -typisierung sowie zu den chemischen Eigenschaften erläutert und zusammengefasst. Das dritte Kapitel befasst sich mit den geographischen und geologischen Gegebenheiten des Untersuchungsgebiets und beschreibt die verwendete Methodik der Probenahme und -analytik. Die Ergebnisse der stratigraphischen Einteilung der Transektprofile und deren chemische Eigenschaften werden in Kapitel vier präsentiert. Im fünften Kapitel findet die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse statt, die mit einer hypothetischen Schlussfolgerung zur Moorentstehung und zum Moorzustand abschließt.

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel sollen die Grundlagen zur Entstehung und Bedeutung von Mooren, ausgewählte Moortypen sowie darin ablaufende Nährstoffkreisläufe bzw. Prozesse erläutert werden.

2.1 Moorentstehung

Moore stellen einen Zwischenbereich zwischen aquatischen und terrestrischen Ökosystemen dar. Sie sind demnach als *semi-terrestrisch* oder *semi-aquatisch* zu bezeichnen und können auf verschiedene Weisen entstehen. Als topographische Grundlagen für die Moorentstehung sind „Mulden, flach geneigte Ebenen oder Talauen“, Senken und „stark reliefiertes Gelände“ nötig (HUTTER (Hrsg.), KAPFER, POSCHLOD 1997:9). Solche Landschaftsformen sind im Norddeutschen Tiefland, in den Mittelgebirgslagen und im Alpenvorland sowie in den Alpen zu finden. Weitere Faktoren sind hohe Niederschläge bzw. hoch anstehendes Grundwasser und kühles Klima (ebd.). Oftmals entstehen Moore aus Seen. Als Beispiel wäre hier das Nordostdeutsche Tiefland zu nennen. Die dortigen Moore bildeten sich zum Großteil durch Verlandungsprozesse und Wasserstandsschwankungen aus glazialen Toteisseen

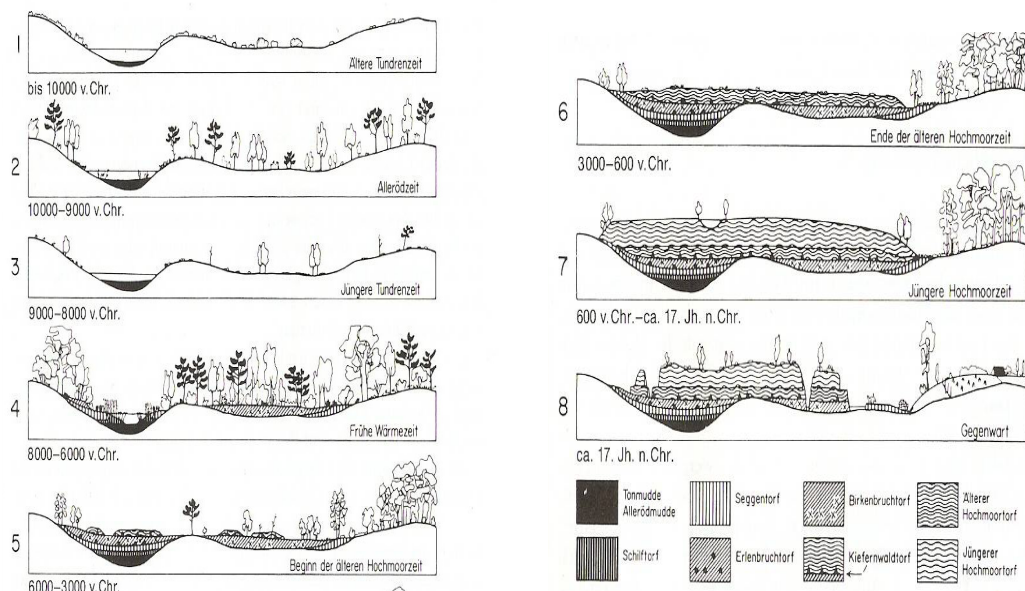


Abbildung 1: Entwicklung eines Hochmoores im nordwestdt. Flachland ab ca. 6000 v. Chr (HALLER & PROBST 1989:177)

2 Theoretische Grundlagen

(SUCCOW & JOOSTEN 2001:319). Die beginnende Entwicklung der Moore in Thüringen ist anhand von Pollenanalysen auf das Atlantikum (ca. 8000-4000 v. Chr.) datiert (JESCHKE & PAULSON 2002:14). Weitere Moore entstanden durch Rodungen zur Bronzezeit und im Mittelalter. In den Mittelgebirgslagen des Thüringer Waldes treten hauptsächlich Quellmoore und Versumpfungsmoore sowie Regenmoore auf. Diese Formen entstehen durch sich in einer Senke oder Mulde sammelndes Wasser (Oberflächenwasser, Interflow oder Regenwasser) (JESCHKE & PAULSON 2002:14).

In Abbildung 1 ist als Beispiel die Entwicklung eines Hochmoores dargestellt. Die einzelnen Etappen, die zu sehen sind, sind das Ausgangsstadium eines Sees, Grundwasserschwankungen und Überflutungen, Wasserrückhalt in einer Mulde, Ansiedlung von Vegetation und Akkumulation des organischen Materials bis zur Torfbildung und Aufwachsen des Torfes bzw. des Moores.

2.2 Torfbildung und -akkumulation (Hochmoor)

Für die Bildung von Torf sind Torfmoose oder allgemeiner torfbildende Vegetationsformen essentiell. Damit sich Torfmoose an einem Ort ansiedeln, muss ein permanent nasses Milieu vorherrschen. Dieses entsteht vor allem über wasserstauenden (tonigen) Böden oder Gesteinsschichten (Aquifugen) (AD-HOC-ARBEITSGRUPPE BODEN 2005:257). Haben sich Torfmoose angesiedelt, wachsen sie „kontinuierlich nach oben und sterben an der Basis sukzessive ab“ (FISCHER 2003:98). Das absterbende organische Pflanzenmaterial akkumuliert sedentär unterhalb der Wasseroberfläche unter anaeroben Verhältnissen zu Torf (ebd., SUCCOW & JOOSTEN 2001:2, GÖTLICH 1990:12). Der Sauerstoffmangel bewirkt einen verminderten Abbau des organischen Materials, d.h., durch das Fehlen von Oxidatoren und abbauenden Mikroorganismen wird die Zersetzung und die Mineralisation des organischen Materials enorm verringert bzw. komplett verhindert (FISCHER 2003:98, SUCCOW & JOOSTEN 2001:3). Dabei ist es weniger wichtig, wie viel Moos unterhalb der Wasseroberfläche abstirbt, sondern vielmehr, dass die anaeroben Verhältnisse stabil bleiben und es nicht zu einer erhöhten Sauerstoffzufuhr kommt, die die Abbauprozesse beschleunigen würde. Die Primärproduktion der Vegetation (Torfmoose) in einem Moor ist demzufolge nicht ausschlaggebend für die Torfmächtigkeiten, sondern die andauernde Wassersättigung, die die Abbauprozesse verringert und eine Torfakkumulation über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg ermöglicht (SUCCOW & JOOSTEN 2001). Existieren diese stabilen Verhältnisse, wachsen Moore bzw. die Torfschicht nur maximal 0,5-1,5mm pro Jahr (GÖTLICH

2 Theoretische Grundlagen

1990:177, SUCCOW & JESCHKE 1990:21). Während ihrer Entwicklung kann man die Torfbildung „bodenkundlich als einen Transformationsprozeß“ (GÖTTLICH 1990:181) betrachten. Dabei entsteht ein aktiver, oberer und ein passiver, unterer Horizont. INGRAM hat 1978 zwei Kunstwörter für die nähere Bezeichnung der Horizonte vorgeschlagen (ebd.), die auch Eingang in die weitere Literatur gefunden haben. Das *Akrotelm* bezeichnet den oberen Horizont „wachsender Moorökotope und umfaßt den Moorboden und die Vegetationsschicht [...]“ (STEGMANN, EDOM, KOSKA 2001:42). Das *Katotelm* „ist der ständig wassergesättigte Bereich des Torfkörpers mit relativ geringer biologischer Aktivität“ (ebd.). In Tabelle 1 (rechte Spalte) ist der Aufbau eines wachsenden Moores dargestellt. Wie die Bezeichnungen *Torfbildungs-* und *Torferhaltungshorizont* schon vermitteln, haben Akrotelm und Katotelm weitere unterschiedliche Eigenschaften, die ebenfalls in Tabelle 1 (mittlere Spalte) zusammengefasst sind.

Tabelle 1: Hauptmerkmale und Eigenschaften des Akrotelms und Katotelms nach STEGMANN, EDOM, KOSKA (2001:42, 47).

Horizont	Eigenschaften	Schematische Darstellung
<u>Akrotelm</u>	- Besteht aus dichten luftführenden Wurzeln, basalen Moossprossen - Oberer Bereich kann trockenfallen - Wachstum und Absterben von Pflanzenteilen - Kein Gefüge - Aerobe und anaerobe mikrobielle Aktivität - Hohe Stoff- & Energieumsätze	
<u>Katotelm</u>	- Ständige Wassersättigung (anaerobe Verhältnisse) - Mehrschichtiges organisches Lockergestein (verschiedene Torfschichten) - Stark verminderte biologische Aktivität - Gefügebildung und Eigenschaften abhängig vom Akrotelm und dessen Auflast	

Die unterste Schicht des Akrotelm geht im Laufe der Zeit und mit der Zunahme der Auflast in das Katotelm über. In der Moorentwicklung werden meist verschiedene Stadien (siehe Kapitel 2.1, Abb. 1) durchlaufen. Dabei sind nicht immer stabile klimatische/ hydrologische Verhältnisse gegeben, sodass das Torfwachstum stagnieren kann (natürlich oder anthropogen bedingt, bspw. durch Entwässerung). Weiterhin ändert sich auch die Vegetationsbedeckung mit den wechselnden Verhältnissen. All‘ das führt zu unterschiedlichem organischen Material, welches abstirbt und ins Katotelm übergeht und durch die Auflast des Akrotelms verdichtet wird.

2 Theoretische Grundlagen

Dadurch entstehen Torfhorizonte mit variierenden organischen Bestandteilen, daraus resultierenden differenzierten physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie farblichen und haptischen Unterschiede (evtl. bereits als Gefügemerkmale ansprechbar, wenn pedogenetische Prozesse möglicherweise stattgefunden haben) (ZEITZ & VELTY 2002:619, KUNTZE 1993:22, GÖTTLICH 1990:282). Deshalb entstehen verschiedene Arten von Torf, die nach ihren botanischen Hauptbestandteilen unterschieden und benannt werden.

2.3 Die Problematik der Moorklassifizierung und -typisierung

Moore werden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten klassifiziert. Einerseits werden sie nach pedogenetischen Merkmalen gegliedert bzw. „als geologische Schichten behandelt“ (AD-HOC-ARBEITSGRUPPE BODEN 2005:257). Torfe entwickeln sich pedogen, bilden aber gleichzeitig das Ausgangssubstrat für bodenbildende Prozesse nach einer Entwässerung (ebd.). Aus bodenkundlicher sowie aus geologischer Sicht gilt ein Moor als ein solches, wenn die Torfmächtigkeit >30dm ist (ROESCHMANN et al. 1993:5) und der Anteil an organischer Substanz mindestens 30Masse-% erreicht (ebd.). Andererseits werden Moore nach hydrogenetischen/hydrologischen Merkmalen und nach ökologischen Gesellschaftsformen spezifiziert (BRAUN-BLANQUET 1951:518f., 534f., SUCCOW & JOOSTEN 232). Die bodenkundliche Einteilung der Moore richtet sich zwar nach pedogenetischen Merkmalen, also Zersetzungsmerkmalen und Humifizierungsgrad, diese aber sind wiederum von hydrologischen Gegebenheiten abhängig bzw. werden von diesen beeinflusst. Weiterhin kommt es bei der Einteilung durch chemische und physikalische Eigenschaften immer wieder zur Überschneidung der Fachbereiche. Aus diesem Grund und aufgrund der Fülle an ökologischen Pflanzengesellschaftsformen wird im Folgenden nur ein Überblick über die verschiedenen Klassifizierungs- und Typisierungsmöglichkeiten von Mooren gegeben und ausgewählte Moortypen näher erläutert. In den einschlägigen Standardwerken (SUCCOW & JOOSTEN 2001, MITSCH & GOSSELINK 2000, GÖTTLICH 1990, OVERBECK 1975, u.a.) findet zumeist eine Einteilung der Moore nach den o.g. Hauptmerkmalen statt, aber gleichzeitig wird auf andere Bereiche, die eine noch konkretere Einteilung ermöglichen, verwiesen. Um eine annähernde Vollständigkeit der Betrachtung zu gewährleisten, findet auch oft eine Kopplung von z.B. ökologischen mit hydrogenetischen Gesichtspunkten statt (Vgl. OVERBECK 1975: 153, SUCCOW & JOOSTEN 2001:241). Damit soll die Komplexität des Ökotops Moor zum Ausdruck gebracht werden sowie die

2 Theoretische Grundlagen

Schwierigkeit der Fokussierung auf eine bestimmte Ebene oder spezifische Fragestellung. Dem Anspruch der vollständigen Betrachtung aller wichtigen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Entwicklungsprozessen, Nährstoffkreisläufen, endogenen wie exogenen Faktoren kann aufgrund der genannten Komplexität der Problematik in diesem Rahmen nicht genüge getan werden. Daher wird sowohl auf die o.g. grundlegende als auch auf weiterführende Literatur verwiesen. Gerade bei den Standardwerken haben sich die einzelnen Autoren der Problematik aus verschiedenen fachspezifischen Perspektiven genähert, was einer vertiefenden Auseinandersetzung mit der Thematik dienlich ist.

2.3.1 Historische und spezielle Moorklassifikationen

Nach der Art ihrer Entwicklung werden Moore zugleich auch klassifiziert. Hinzu kommen Einteilungen, die durch die Eigenschaften der jeweiligen Moore bestimmt werden. Demnach gibt es seit der Erforschung der Moore eine Fülle an Klassifikationen, die sich auch immer wieder veränderten. Die folgenden Tabellen sollen einen Überblick über die verschiedenen Klassifikationsansätze geben.

Tabelle 2: Historische Klassifikationsschemata für Moore nach BRIDGHAM et al. 1996 (In: MITSCH & GOSSELINK 2000:433).

Principal Basis for Classification	Mineral-influenced Peatlands	Transition Peatlands	Precipitation-dominated Peatlands	Reference
Topography	Fen Niedermoores (low moor)	Übergangsmoores	Bog or raised bog Hochmoore (high moor)	General use Weber (1907)
Hydrology	Geogenous Limnogenous Topogenous Soligenous Rheophilous Soligenous Minerogenous	Transition	Ombrogenous Ombrophilous Ombrogenous Ombrogenous	von Post and Granlund (1926), Sjörs (1948), Du Rietz (1949), Damman (1986) Kulczynski (1949) Walter (1973) Warner and Rubec (1997)
Water chemistry	Rich fen Minerotrophic Rheotrophic	Poor fen Mesotrophic	Bog Ombrotrophic Ombrotrophic	General use; Sjörs (1948) Moore and Bellamy (1974) Moore and Bellamy (1974)
Nutrition	Nährstoffreichere Eutrophic	Mittelreiche Mesotrophic	Nährstoffarme Oligotrophic	Weber (1907) Weber (1907), Pjavecenko (1982)
Vegetation	Emergent or forested fen	Transitional	Moss-lichen or forested bog	Cowardin et al. (1979), Gorham and Janssens (1992)

MITSCH & GOSSELINK (2000) haben nach BRIDGHAM et al. (1996) versucht, historische Klassifikationsschemata sowie Klassifikationen nach neueren Erkenntnissen zusammenzufassen. Dieser Überblick soll hier wiedergegeben werden. In Tabelle 2 ist zu sehen, dass eine Einteilung nach fünf Hauptkriterien nach BRIDGHAM et al. (1996) existiert: nach der Topographie, der Hydrologie, nach wasser-

2 Theoretische Grundlagen

chemischen Eigenschaften, nach Nährstoffgehalten und nach der Vegetation. Danach folgt die Untergliederung durch den Einfluss des Mineralwassers (Grundwassers), in Arten von Übergangsmooren sowie in Moore, die vom Regenwasser dominiert werden. MITSCH & GOSSELINK (2000:434/ 435) fassen weitere Klassifikationsmöglichkeiten zusammen, die hier in eigener Darstellung in Tabelle 3 verkürzt wiedergegeben werden.

Tabelle 3: Moorklassifikation nach chemischen und hydrologischen Eigenschaften (eigene Darstellung nach MITSCH & GOSSELINK 2000:434/435).*

Klassifikation nach chemischen Eigenschaften (aktuell am häufigsten verwendet)	Klassifikation nach hydrologischen Eigenschaften
<u>Minerotrophe Moore:</u> - Niedermoores, gespeist durch Mineralbodenwasser/ Grundwasser, hoher Grundwasserstand, nährstoffreich, konkave Form	<u>Ombrogene Moore:</u> - Nur durch Regenwasser gespeist
<u>Mesotrophe Moore:</u> - Zwischenmoor, Grundwassergespeist sowie durch Regen, nährstoffarm	<u>Geogene Moore:</u> - Von Strömungswasser gespeist (Grundwasser, Hangabfluss (Oberflächenabfluss, Überflutungen etc.) a) Limnogene Moore: aus langsam fließenden Flüssen oder Seen entstanden b) Topogene Moore: z.B. In Depressionen entstanden, von geogenem Grundwasser gespeist c) Soligene Moore: unter Einfluss des Bodenwasserhaushalts entstanden (Interflow & Oberflächenwasser, Erosion)
<u>Ombrotrophe Moore:</u> - Hochmoore, durch Regenwasser gespeist, konvexe Form, nährstoffarm	
Ältere Klassifikation anlehnend an die Limnologie (von WEBER 1907)	Neue Kanadische Klassifikation der Feuchtgebiete (vereint chemische & hydrologische Klassifikation)
<u>Eutrophe Moore:</u> - Nährstoffreich	<u>Bog (dt. vergleichbar Hochmoor):</u> - Ausschließlich durch Niederschlag gespeist - Nicht beeinflusst durch Grundwasser - <i>Sphagnum</i>-Gesellschaften dominieren
<u>Mesotrophe Moore:</u> - Mittelreich an Nährstoffen	<u>Fen (dt. vergleichbar Niedermoor):</u> - Wasser reich an gelösten Mineralen - Vegetation dominiert von Braunmoosen und Gräsern
<u>Oligotrophe Moore:</u> - Nährstoffarm	<u>Swamp (dt. vergleichbar mit Bruchwald oder Waldmoor):</u> - Bäume, Sträucher dominieren - Wasser reich an gelösten Mineralen

*Für weitere Erklärungen und Zusammenhänge der West-Europäischen Moorbezeichnungen und -typisierungen (sprachlich wie naturwissenschaftlich) ist der Aufsatz von WHEELER & PROCTOR (2000) zu empfehlen.

2 Theoretische Grundlagen

2.3.2 Neuere zusammenführende Moortypisierungen

Auch in SUCCOW & JOOSTEN (2001:230f.) werden Moore nach den unterschiedlichsten Charakteristika gegliedert. Zum Beispiel ordnet SUCCOW die Moore nach ökologischen Merkmalen (Wasserzufuhr, Vegetationsarten, Torfarten, Substrate, Gewässertyp, Landschaftsbindung) in fünf Klassen, was eine nahezu komplette Zusammenführung der Klassifikationen in Tabelle 3 darstellt:

1. Oligotroph-sauer (Sauer-Armmoor),
2. Mesotroph-sauer (Sauer-Zwischenmoor),
3. Mesotroph-neutral (Basen-Zwischenmoor),
4. Mesotroph-kalkhaltig (Kalk-Zwischenmoor),
5. Eutroph (Reichmoor).

Es existieren, wie o. bereits erwähnt, zahlreiche weitere Klassifikationen bzw. Typisierungen. SUCCOW & JOOSTEN (2001:234/235) beschreiben nicht nur ökologische oder hydrologische, sondern auch hydrogenetische Moortypen. Der Begriff beinhaltet somit nicht nur die Einteilung der Moore nach ihrer Wasserspeisung, sondern auch nach:

- „Wasserdargebot (Wasserqualität, Zuflußmenge, -dauer und -frequenz) und damit der Herkunft des das Moor speisendes Wassers,
- Geländere relief, das die Wasserströmung im Moor und den Wasserabfluß aus dem Moor beeinflusst, und
- Hydrologischen Eigenschaften der Moorvegetation und Torfe selbst.“

Unterschieden werden acht hydrogenetische Moortypen:

1. Verlandungsmoore (Schwingrasenmoore),
2. Versumpfungsmoore,
3. Überflutungsmoore,
4. Durchströmungsmoore – a. Hangmoore, b. Quellmoore,
5. Regenmoore,
6. Kesselmoore.

Im Folgenden werden die Eigenschaften des (Gebirgs-)Regenmoores näher beschrieben, da dies mit verschiedenen Subtypausprägungen im Thüringer Wald vorkommt.

Dem Regenmoor gehen als Initialstadien das Verlandungsmoor oder das Versumpfungsmoor voraus. In Mittelgebirgslagen ist aber auch ein Aufwachsen eines Regenmoores auf ein Hangmoor sehr wahrscheinlich. Regenmoore sind ombrogene und/ oder ombrotrophe Hochmoore, d.h. durch Regenwasser entstandene und/ oder von Regenwasser gespeiste Moore. Da sie keine gelösten Mineralien aus dem Grundwasser erhalten, sind sie nährstoffarm (oligotroph), besitzen meist einen stark sauren pH-Wert (< 4) und sind reich an Humin- bzw. Fulvosäuren (dystroph) (FREY & LÖSCH 2004:421, SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002:515, SUCCOW 2001:229ff., GÖTTLICH 1990:3, SUCCOW & JESCHKE 1990:36). In Regenmooren besteht das

2 Theoretische Grundlagen

akkumulierte organische Material hauptsächlich aus *Sphagnum*-Arten. Diese Moosarten weisen eine geringe Zersetzlichkeit auf und besitzen große Poren, woraus sich eine hohe (Wasser-)Speicherkapazität ergibt. Die Porosität des Torfmaterials nimmt mit der Tiefe ab. Die engeren Porenräume führen zu einer geringeren Wasserdurchlässigkeit und somit zu einer höheren Saugspannung (ZEITZ 2001:85). Dieser Effekt bewirkt, dass bei Wasserabnahme z.B. durch Trockenperioden, die tieferen Torfschichten nicht austrocknen. Außerdem funktioniert das Torfmoos durch die hohe Speicherkapazität wie ein Schwamm, der sehr schwer austrocknet, sodass die unteren Schichten immer wassergesättigt bleiben (JOOSTEN & SUCCOW 2001:237).

2.4 Chemische Eigenschaften und Prozesse

2.4.1 Humifizierung

„Huminstoffe sind hochmolekulare organische Verbindungen von meist dunkler Farbe“ (SCHEFFER/ SCHACHTSCHABEL 1991:54f), gebildet aus postmortaler organischer Substanz (ZIECHMANN & MÜLLER-WEGENER 1990:32). Durch ihre „große spezifische Oberfläche“ können sich verschiedenste Moleküle wie z.B. Wasser reversibel anlagern (ebd.). Beim Streuabbau bzw. beim Abbau von organischen Pflanzenresten entstehen Spaltprodukte, aus denen die Huminstoffe entstehen. „Die Molekülstruktur der Pflanzenrückstände, aus denen die Huminstoffe gebildet werden“, wird dabei durch langsame Oxidation tiefgreifend verändert (ebd.). An diesem Prozess sind Enzyme des Edaphons und Mikroorganismen bis hin zu kleinen Bodentieren beteiligt. Es werden hochpolymere Ausgangsstoffe in einfache, reaktionsfähigere Verbindungen umgewandelt, wodurch es zur Entstehung von Huminstoffen kommt. Huminstoffe sind aus unterschiedlichen Bausteinen zusammengesetzt. Sie enthalten größere Spaltstücke wie Lignin und Proteine, aber auch Kohlenstoff, Wasser- und Sauerstoff sowie Stickstoff, Schwefel und Phosphor. Diese Zusammensetzung variiert mit den Bodenbildungsbedingungen (ebd. KOPPISCH 2001:9). Somit kann der oben sehr vereinfacht dargestellte Prozess – die biologische (biotische) Humifizierung – nicht in jedem Moor gleichermaßen ablaufen. In einem Hochmoor beispielsweise fehlen Sauerstoff für Oxidationsprozesse, enzymatische Zersetzungsprozesse des Edaphons, Bodenorganismen und ein pH-Wert >4-5. In Niedermooren sind entsprechende Gegebenheiten eher anzutreffen, da sie einerseits vom Grundwasser gespeist werden und daher auch kalkreicher und nährstoffreicher sein können (höherer pH-Wert). Andererseits sind Wasserstands-

2 Theoretische Grundlagen

schwankungen häufiger und der Wasserstand niedriger, wodurch es zu einer längeren Belüftung kommen kann, die die Zersetzung- und Humifizierungsprozesse fördert (JOOSTEN & SUCCOW 2001:235,236). Wie aber kommt es in einem Hochmoor dann zur Humifizierung und somit auch zur Anlagerung und damit Anreicherung wichtiger Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor? – Bei niedrigen pH-Werten, allgemeinem Nährstoffmangel und anaeroben Verhältnissen kommt es nicht zu einer biologischen, sondern zu einer abiologischen (abiotischen) Humifizierung. Sie läuft sehr langsam ab und es werden niedermolekulare Verbindungen freigesetzt, wie z.B. Fulvosäuren (ebd.). Für eine chemisch sehr detaillierte Beschreibung des komplexen Humifizierungsprozesses sei auf ZIECHMANN & MÜLLER-WEGENER (1990) verwiesen. Das Redoxpotential bestimmt die Verfügbarkeit vieler Elemente für Pflanzen. Denn häufig sind Oxide schwerer löslich als reduzierte Verbindungen. Ferner vermögen Fulvo- und Huminsäuren mit Metallkationen Komplexe einzugehen, die auch die Löslichkeit z.B. von Phosphat, Eisen oder Mangan bestimmen. Insgesamt sind Stickstoff und Phosphor für den mikrobiellen Abbau geschwindigkeitsbestimmend. Dabei ist vor allem das „Verhältnis zum Kohlenstoffgehalt im Pflanzenmaterial“ und der Anteil der Nekromasse, der humifiziert wird, wichtig (KOPPISCH 2001:9ff).

2.4.2 Stickstoffkreislauf und -umsetzungen

Stickstoff stellt den wichtigsten Pflanzennährstoff dar. Die Stickstoffeinträge erfolgen über trockene Deposition, den Niederschlag und über die Fixierung von molekularem Stickstoff. Der Gehalt an Gesamtstickstoff erreicht in Regenmoortorfen (0,5-1,5%) und auch in Niedermoortorfen (1,3-3,5%) ähnlich hohe Gehalte wie in lebendem Pflanzenmaterial. Da aber der größte Teil des Stickstoffs in Mooren organisch gebunden ist, ist er trotz des hohen Gehalts schlecht für Pflanzen verfügbar. Somit ist er ein limitierender Faktor für das Pflanzenwachstum (KOPPISCH 2001:20). Stickstoff wird u.a. durch freilebende heterotrophe Bakterien und durch Cyanobakterien fixiert. Durch die Mineralisation von Mikroorganismen wird Stickstoff pflanzenverfügbar. Geschieht dies, liegt er als Nitrat oder Ammonium vor (siehe Abb. 2).

2 Theoretische Grundlagen

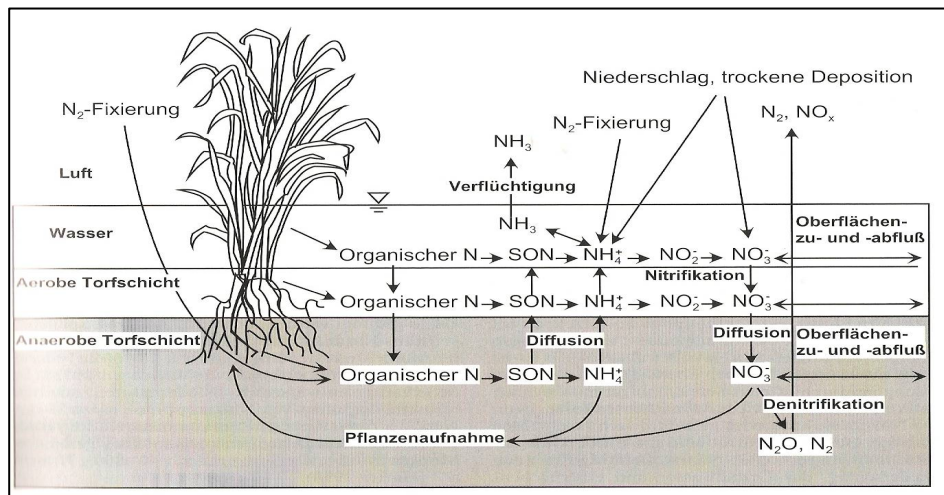


Abbildung 2: Stickstoffumsetzungen in Feuchtgebieten (SUCCOW & JOOSTEN 2001:21 nach MITSCH & GOSSELINK 1993)

Allerdings stehen Pflanzen und Mikroorganismen um die Aufnahme des anorganischen Stickstoffs in Konkurrenz. Bis zum Absterben der mikrobiellen Biomasse ist der Stickstoff für die Pflanzen nicht mehr verfügbar. Diesen Vorgang nennt man *Stickstoffimmobilisierung*. Die dargestellten Prozesse der Mineralisierung (Freisetzung) und Immobilisierung finden immer zeitgleich statt. Das Verhältnis beider Prozesse hängt unter anderem vom C/N-Verhältnis der organischen Substanz ab. Bei einem niedrigen Verhältnis wird während des Abbaus Stickstoff freigesetzt und bei einer hohen Verhältniszahl wird Stickstoff immobilisiert (ebd.). Allerdings ist dies bei älteren Torfen nicht mehr direkt anwendbar, da trotz eines weiten C/N-Verhältnisses die Stickstofffreisetzung recht hoch ist (in Regenmooren) (KOPPISCH 2001:21). Das legt die Annahme nahe, dass in Regenmooren die Nährstoffaufnahme und nicht die Verfügbarkeit an sich zur Limitierung der Primärproduktion führt (ebd.). Die Stickstoffmineralisation findet bei pH-Werten <5 durch Pilze, bei >5 durch Bakterien statt. Dadurch wird zunächst Ammonium freigesetzt, das unter aeroben Verhältnissen durch nitrifizierende Bakterien in Nitrat oxidiert werden kann. In intakten Mooren betrifft das im Normalfall nur den obersten Torfbereich (Akrotelm). Daher sind die Ammoniumkonzentrationen im Moorwasser höher als die von Nitrat. Bei entwässerten Mooren werden tiefere Bereiche des Profils belüftet, sodass die Konzentration von Nitrat höher als die von Ammonium ist. Unter anaeroben Verhältnissen findet Denitrifikation statt. Nitrat wird als Sauerstoffersatzquelle verwendet und zu Lachgas (N_2O) reduziert bis hin zu elementarem Stickstoff (ebd.:22).

2 Theoretische Grundlagen

2.4.3 Phosphorkreislauf und -umsetzungen

Phosphor ist neben Stickstoff der zweitwichtigste Pflanzennährstoff in Mooren. Er hat limitierende Funktionen in Bezug auf die Produktivität von Pflanzen. Abbildung 3 zeigt die Umsetzungsprozesse von Phosphor in Feuchtgebieten (wozu auch Moore gezählt werden können). Der Eintrag von Phosphor erfolgt bei (Regen-)Hochmooren über den Niederschlag bzw. durch atmosphärische Einträge und bei Niedermooeren über das Grundwasser sowie über den Zufluss von Oberflächenwasser (GELBRECHT, KOPPISCH 2001:24). „Der größte Teil des Phosphors ist im Torf gebunden, entweder als partikulärer organischer Phosphor oder in gelöster Form. Für die Beurteilung der Mobilität des anorganisch gebundenen Phosphors ist eine Differenzierung zwischen anaeroben und aeroben Bereichen eines Moores sinnvoll“ (ebd.). Anorganischer Phosphor liegt im Porenwasser hauptsächlich als gelöstes Phosphat vor und ist unter anaeroben Verhältnissen relativ mobil. Sorptive Bindungen an Huminstoffe sind möglich (unter Mitwirkungen von Kationen). Im aeroben Bereich kommt es zur sorptiven Festlegung von in Lösung befindlichen Phosphaten durch Redox- und Fällungsreaktionen. Bindungspartner können Fe(III)-Hydroxide sowie Al-Verbindungen sein (ebd.). Die Phosphorakkumulation findet über die Aufnahme der Pflanzenwurzel und die anschließende Umwandlung in Torf statt. D.h., Phosphor kann nur über den Abbau von abgestorbener Biomasse freigesetzt werden. Häufig ist der organische Phosphor in Molekülkomplexen mit Humus- und Fulvosäuren verbunden. Bei der Entwässerung von Mooren kommt es zur Torfmineralisierung, d.h., der organisch gebundene Phosphor wird in leichter verfügbare anorganische Phosphor-Bindungen überführt (GELBRECHT, KOPPISCH 2001:25).

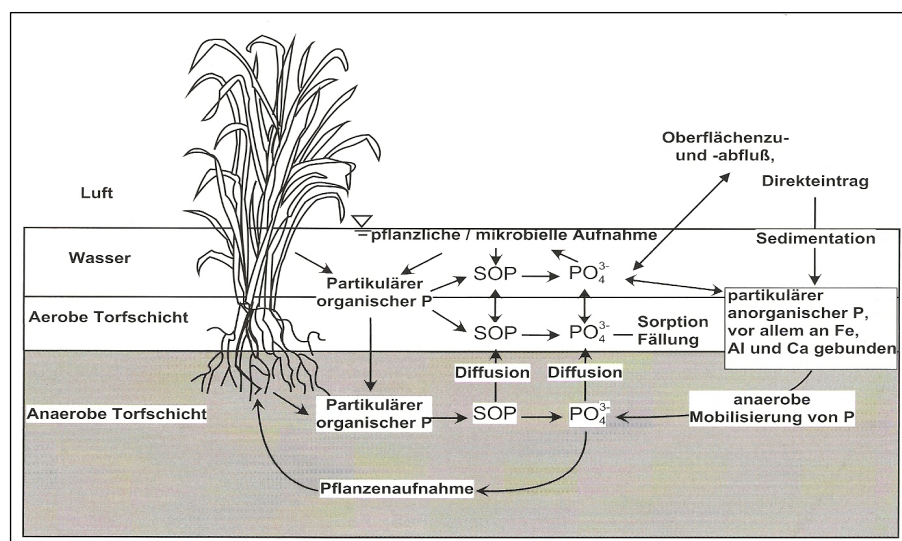


Abbildung 3: Phosphorumsetzungen in Feuchtgebieten (SUCCOW & JOOSTEN 2001:24 nach MITSCH & GOSSELINK 1993)

2 Theoretische Grundlagen

2.4.4 Kohlenstoffkreislauf

Auf der Erde bedecken Moore nur 3% der Landoberfläche. Sie stellen aber einen Kohlenstoffspeicher dar, der ein Drittel (450-500 Gt) des gesamten im Boden gespeicherten Kohlenstoffs enthält (JOOSTEN & CLARK 2002:33). „Demzufolge wird wachsenden Mooren eine bedeutsame Rolle bei der globalen Klimaregulation eingeräumt: Die CO₂-Bindung in Torfen bedingt ein Absinken der atmosphärischen Kohlendioxidgehalte und demzufolge eine Abkühlung“ (DIERBEN & NELLE 2006:251). Der Eintrag von Kohlenstoff in ein Moor erfolgt hauptsächlich gasförmig aus der Atmosphäre als CO₂ und zu einem geringeren Anteil in gelöster Form aus dem Niederschlag oder dem Grundwasser. Ein Teil des Kohlenstoffs aus leicht zersetzlichen Verbindungen geht nach dem Absterben der Biomasse relativ schnell in die Atmosphäre zurück. Schwer zersetzbare Kohlenstoffverbindungen (Lignin) werden u.a. in Huminstoffe eingebaut und somit im Torf gespeichert (KOPPISCH 2001:19). Es kommt in einem wachsenden Moor also nur zur Akkumulation von C, weil a) die Produktion der Biomasse größer ist als die Zersetzungsrate (JOOSTEN & CLARKE 2002:33) und b) die Zersetzungsprozesse durch anaerobe Verhältnisse langsamer ablaufen (vgl. Kapitel 2.4.1). Durch anthropogene Entwässerung und Torfabbau werden diese enormen Kohlenstoffsinken zu Quellen. Durch diese Eingriffe wird der Torf belüftet und es kommt zur Freisetzung von Kohlestoff in Form von CO₂. Die weltweiten CO₂-Emmissionen durch die landwirtschaftliche Nutzung betragen zwischen 425 und 730 Mt CO₂ a⁻¹ was ca. 100-200 Mt Kohlenstoff entspricht (DIERBEN & NELLE 2006:251).

2.4.5 pH-Wert und Aluminium

Der pH-Wert sinkt mit steigendem Gehalt an organischer Substanz im Moor, d.h., von einem minerotrophen Niedermoor zu einem ombrotrophen Hochmoor wird er niedriger (MITSCH & GOSSELINK 2000:438). Verantwortlich dafür ist u.a. die Abnahme an metallischen Kationen durch den fehlenden Grundwassereintrag bei Hochmooren und die Zunahme an organischer Substanz, da die Mineralisationsraten in ombrotrophen Mooren geringer sind. Es sinken die Adsorptions- und Kationenaustauschkapazitäten im Boden bzw. im Torf, die Wasserstoffionen dominieren und somit sinkt der pH-Wert rapide ab (ebd.). Aus dem eben Genannten ist leicht abzuleiten, dass der pH-Wert ein wichtiges Kriterium für die ökologische Einteilung von Mooren darstellt. Dabei gibt es verschiedene Grenzbereiche: Ein pH-Wert von 6,4 signalisiert das Auftreten von freiem Kalk, der Silikat- und Aus-

2 Theoretische Grundlagen

tauscherpufferbereich ist bei pH 5 gegeben. Darunter sind vor allem Aluminiumhydroxidionen in der Bodenlösung zu finden und freies Al^{3+} unterhalb von pH 4,2 (KOPPISCH 2001:28). Das Al-Ion besitzt eine große Eintaucherstärke und kann Nährstoffkationen wie Ca^+ und Mg^+ verdrängen, welche dann ausgewaschen werden können und nicht mehr für Pflanzen zur Verfügung stehen.

2.5 Die Bedeutung des Moores als Ökosystem

Intakte Moore sind Extremstandorte und Reliktstandorte für seltene und gefährdete Arten. Diese Artenschutzfunktion gilt sowohl für die je nach Standort spezielle Flora als auch für die Fauna (HUTTER (Hrsg.), KAPFER, POSCHLOD 1997:59ff). In Zeiten vermehrter Treibhausgasproduktion und eines Anstiegs der CO_2 -Emissionen in die Atmosphäre kommt Naturlandschaften wie Mooren eine besondere Bedeutung zu. Sie besitzen eine hohe Speicherkapazität für Stoffeinträge aus ihrem Umland. Ihre Retentionsfunktion und ihre Funktion als Puffersystem und natürliche Senke ist eine der wichtigsten im Landschaftshaushalt (HUTTER (Hrsg.), KAPFER, POSCHLOD 1997:116). Durch diese Funktionen in Bezug auf die Stoffeinträge dienen Moore auch als Möglichkeit des passiven Schadstoffmonitorings. Allerdings sind diese zahlreichen positiven Eigenschaften stark gefährdet und in weiten Teilen Deutschlands bereits zerstört worden. Die Entwässerung von Mooren hat nicht nur negative Folgen für das Moor, sondern auch für die angrenzenden Naturräume sowie für die Atmosphäre und damit auch für das Klima. Wenn Moore entwässert werden, kommt es zur Belüftung der obersten Torfschicht (bei intensiver Nutzung und Entwässerung vollständige Degradierung des Moores möglich). Das anaerobe Milieu wandelt sich durch Sauerstoffzufuhr in ein aerobes um. Es entstehen Oxidations- und Abbauprozesse, die vorher verhindert wurden. Durch diese Prozesse kommt es zum Torfchwund und zu enormen Stoffausträgen in Form von Auswaschungen (Phosphor, Nitrat) oder als Freisetzungen von Gasen. So können z.B. Ammoniak (NH_4), Stickstoffoxide (NO_x), Distickstoffmonoxid (N_2O , Lachgas) und Kohlendioxid (bis zu $225 \text{ t CO}_2 \text{ ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$) als Gas in die Atmosphäre übergehen (DIERBEN & NELLE 2006:251). Die Folgen sind u.a. ein verstärkter Ozonabbau und Verstärkung des Treibhauseffektes (HUTTER (Hrsg.), KAPFER, POSCHLOD 1997:104). So zählen die wenigen Moore Thüringens aufgrund jahrzehntelanger, teilweise sogar jahrhundertelanger Eingriffe zu den gefährdeten Biotoptypen. In der Roten Liste wurden sie als „von vollständiger Vernichtung bedroht“ eingestuft (WERRES 2002:10).

3 Material & Methoden

3.1 Das Untersuchungsgebiet – geographische und geologische Einordnung

Der „kleine Sumpf“ liegt an der Grenze des Saale-Holzland-Kreis zum Saale-Orla-Kreis zwischen Trockenborn-Wolfersdorf (nördlich) und Lichtenau (südlich). Die Nord-Süd-Ausdehnung des Untersuchungsgebietes (UG) beträgt ca. 116m (RW: 4478771 HW: 5625653 / RW: 4478790 HW: 5625549) und die Ost-West-Ausdehnung ca. 123m (RW: 4478824 HW: 5625580 / RW: 4478707 HW: 5625606). Die Geländehöhe des UG beträgt 363m – 368m ü.NN. Es besteht somit ein leichtes Gefälle nach Norden hin. Das Waldgebiet gehört zum Revier 03 Wolfersdorf, das dem Forstamt Stadtroda untergeordnet ist. Die Region ist durch kühles und niederschlagsarmes Klima charakterisiert. Einfluss darauf haben die umgebenden Mittelgebirgs- und Hügellandschaften des Thüringer Waldes, des Thüringisch-Fränkischen Schiefergebirges und des (süd)östlichen angrenzenden Vogtländischen Schiefergebirges, die einen Lee-Effekt im Revier Wolfersdorf auslösen. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen schwanken somit zwischen 7°C-7,7°C mit einem jährlichem Niederschlag von 600-630mm (LANDESFORSTVERWALTUNG THÜRINGEN o.S.).

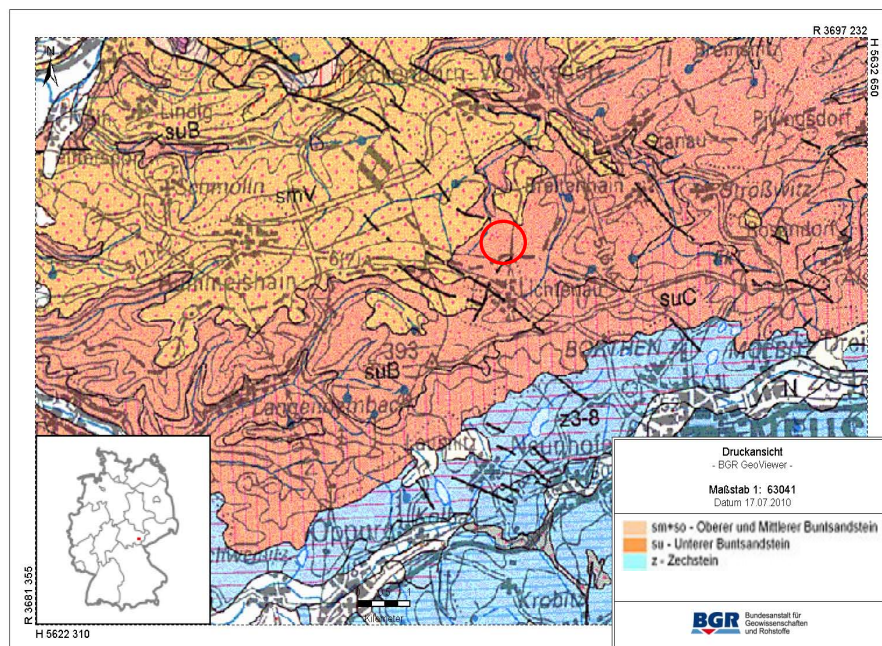


Abbildung 4: Ausschnitt aus der Geologischen Übersichtskarte 1:200 000 von Deutschland (BGR)

3 Material & Methoden

Das UG ist dem Ostthüringischem Trias-Hügelland im Ostthüringischem Buntsandsteingebiet (Saale-Sandsteinplatte) zuzuordnen. Die geologische Schichtung umfasst vom älteren zum jüngeren Gestein den Zechstein, den Unteren Buntsandstein sowie den Mittleren Buntsandstein. Der rote Kreis in Abbildung 4 markiert das UG.

In diesem Gebiet geht der Untere Buntsandstein (suB – Bernburg-Folge) in den Mittleren Buntsandstein (suV – Volpriehausen-Folge enthält Kaolintonschichten) über (SEIDEL 2003²:327). Südlich von Wolfersdorf und direkt bei Lichtenau verlaufen Störungszonen mit SE-NW Verlauf. Südlich von Lichtenau befindet sich ein Gebiet mit subrosionsanfälligen Schichten des Zechsteins (Abb. 5). Subrosionssenken entstehen durch die Auslaugung bzw. Lösung von z.B. Zechsteinsalzen. Dadurch entstehen Hohlräume und durch das Nachgeben der überlagernden Schichten kommt es zu Erdfällen und Subrosionssenken. Um Lichtenau und besonders entlang eines Bandes zwischen Pößneck und Neustadt an der Orla sind die Erdfälle bzw. Subrosionssenken zahlreich (Abb. 5) und werden inzwischen oftmals als Fischteiche genutzt. Da das UG nördlich von Lichtenau liegt, ist denkbar, dass die Entstehung des Moores auf eine Subrosionssenke zurückzuführen ist. Dies wurde aber bisher noch nicht untersucht.

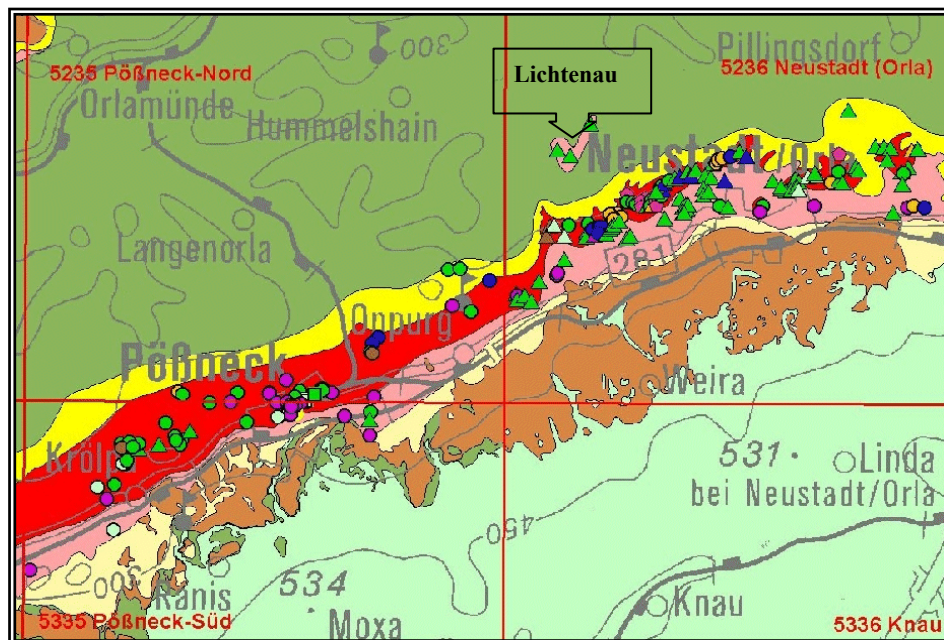


Abbildung 5: Vereinfachte Subrosionskarte im Ausstrich subrosionsanfälliger Schichten des Zechsteins am Nordrand des Thüringer Schiefergebirges zwischen Pößneck und Neustadt/Orla. Die rote Fläche markiert besonders subrosionsaktive Bereiche. Die Kreise zeigen Erdfälle, die Dreiecke Subrosionssenken an (TLUG).

3 Material & Methoden

Da der Buntsandstein als Bodenbildner vorherrscht, sind um das UG Podsole, Pseudogleye und Mischformen wie Podsol-Pseudogley, podsolierte Braunerde u.a. zu finden. Typische Vegetation für diese sauren, nährstoffarmen, zur Vernässung neigenden Böden sind Bestände der Gemeinen Kiefer (*Pinus sylvestris*) und der Fichte (*Picea abies*, *Picea rubens*), die den Anteil des Wirtschaftsbestandes repräsentieren sowie andere natürlich vorkommende Baumarten wie Buche und Eiche (siehe Abb. 6 links, LANDESFORSTVERWALTUNG THÜRINGEN o. S.). Des Weiteren ist großflächiger Heidelbeerbewuchs (*Vaccinium myrtillus*) zwischen den Bäumen zu finden. Auf dem UG ist im Randbereich Sukzessionswuchs der Kiefer und Fichte sowie der Birke zu finden, die vereinzelt bis in die Mitte des „kleinen Sumpfes“ wachsen. Besonders im Randbereich aber auch bis zur Mitte reichend, liegt Totholz in Form von Baumstämmen großer und mittlerer Größe im Moor. Die Moosvegetation wird von *Sphagnum*-Arten dominiert. RODE (nach mündlicher Mitteilung von RETTIG 2010) benannte z.B. *Sphagnum russowii* und *S. fallax* wegen ihrer Häufigkeit und *S. fimbriatum* und *S. magellanicum* wegen des ungewöhnlichen Standorts. Besonders *S. magellanicum* kommt eher in alpinen also höheren Gebirgslagen und nicht in niederen Mittelgebirgslagen vor. Des Weiteren kommen noch einige andere Moosarten vor, wie das häufig vertretene *Polytrichum commune*. Auf im Moor liegendem Totholz sind z.B. zu finden *Bazzania trilobata*, *Tetraphis pelucida* und *Orthodontium lineare*. Weiterhin war im Moor das blühende Scheidenwollgras (*Eriophorum vaginatum*) und Sauergrasgewächse (*Carex spec.*) vertreten. Als standortliche Besonderheit muss erwähnt werden, dass am westlichen Rand des Moores Entwässerungsgräben zu finden sind. Diese sind allerdings durch Vegetation und akkumulierte Streu zum größten Teil wieder verfüllt und stauen daher das Wasser mehr, als es wegzuleiten.

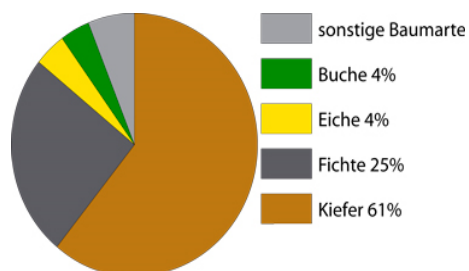


Abbildung 6: links - Baumbestand im Revier Wolfersdorf (LANDESFORSTVERWALTUNG THÜRINGEN o.S.), rechts – „Kleiner Sumpf“ mit Blick nach Norden (Photo: B. Michalzik)

3 Material & Methoden

3.2 Probenahme

Die Proben wurden Mitte Juni (14. & 18.06.2010) entlang eines Nord-Süd-Transekts mittels Pürckhauer-Bohrungen durchgeführt. Von der Mitte des „kleinen Sumpfes“ ausgehend, wurden ca. alle 12m jeweils zwei Bohrungen durchgeführt: ein Bohrpunkt in der Mitte, 5 Bohrpunkte in nördlicher und 5 in südlicher Richtung (siehe Abb. 7, rechts). Da an jedem Beprobungspunkt zweimal gebohrt wurde, um genügend Probenmaterial zu erhalten, wurden 14 Bohrkern (sieben Beprobungspunkte) im Moor entnommen, vier im Anmoorbereich (zwei Beprobungspunkte) und vier im terrestrischen Bereich (zwei Beprobungspunkte). Vor Ort wurde jeder Bohrkern photographiert, eine Horizontanteilung der Bohrkern vorgenommen und diese in Probentüten verpackt. Zudem wurde bei jedem Bohrpunkt die Vegetation oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche beprobt. Der Wasserstand betrug an den Beprobungstagen ca. 20/ 25cm in der Moormitte und am Rand ca. 10/ 15 cm, ausgehend vom Beginn des Torfhorizontes.

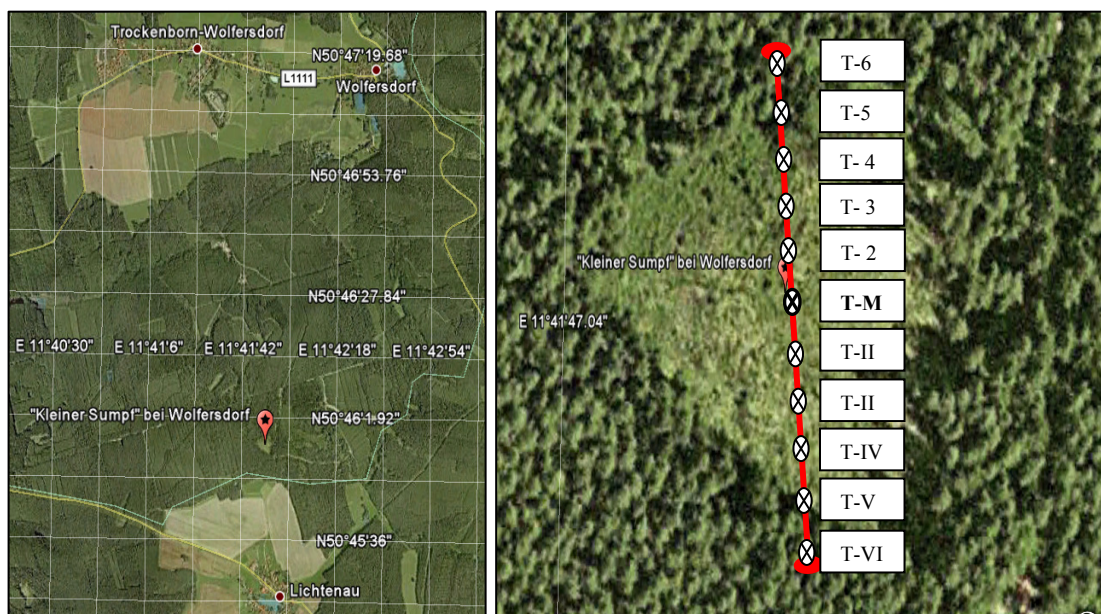


Abbildung 7: Untersuchungsgebiet zwischen Trockenborn-Wolfersdorf und Lichtenau (links) und Beprobungs-Transekt durch den „kleinen Sumpf“ (rechts) (GOOGLE EARTH, eigene Veränderung).

3.3 Probenaufbereitung und chemische Analysen

Bevor eine photometrische Analyse von Feststoffen möglich ist, muss aus ihnen ein Extrakt gewonnen werden, in dem die zu untersuchenden Stoffe gelöst sind. Für die vorliegende Arbeit wurde die Methode nach GHANI, DEXTER & PERROT (2003) in abgewandelter Form verwendet. Folgende aufbereitende Schritte wurden vorher

3 Material & Methoden

durchgeführt: Nach der Beprobung wurden die einzelnen Proben gewogen, um das Nassgewicht zu ermitteln. Nach sechs Tagen im Trockenschrank bei 50°C wurde das Trockengewicht der Proben erfasst, sodass eine Berechnung des Wassergehalts möglich wurde. Anschließend wurden die Proben auf 2mm gesiebt.

Heißwasser-Extraktion (HWE) nach GHANI, DEXTER & PERROT (2003)

GHANI et al. (2003) verwenden die Methode (Abb. 8), um heißwasserlösliches C zu extrahieren. In einem Verhältnis von 1:10 werden drei Gramm ofentrockener Boden in einem Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit 30ml destilliertem Wasser versetzt. Für das Kaltwasserextrakt, das für die vorliegende Arbeit keine Anwendung fand, kommt die Lösung bei GHANI et al. 20min in den Überkopfschüttler und wird anschließend zentrifugiert und abfiltriert. Für das Heißwasserextrakt werden ebenfalls drei Gramm Boden bzw. Probenmaterial in Zentrifugenröhrchen mit 30ml destilliertem Wasser versetzt und 10s im Vortex Shaker geschüttelt, damit sich das Material im Wasser löst. Die Zentrifugenröhrchen werden 16h bei 80°C im Wasserbad gelassen. Nach Ablauf der 16h wird mittels Vortex Shaker nochmals 10s geschüttelt, um eine vollständige Lösung zu erhalten. Die Röhrchen werden zentrifugiert und anschließend filtriert (0,45µm Cellulose Nitrat Filter).

Aufgrund des Probenvolumens bzw. der Porosität und der geringen Dichte einiger Proben (Torfproben) musste die Methode nach GHANI et al. (2003) modifiziert werden. Die Zentrifugenröhrchen wurden im Verhältnis 1:20 befüllt. Es wurden zwei Gramm Probenmaterial und 40ml destilliertes Wasser verwendet. Um genügend Extraktlösung zu erhalten, wurden von jeder Probe zwei Heißwasser-Extrakte angesetzt,

aus denen nach der Extraktion und der Filterung eine Mischprobe gebildet wurde. Die Filterung wurde mit einer Filtrierstraße und einer Vakuumpumpe durchgeführt. Es wurden 0,45µm Cellulose Acetat Filter von Sartorius verwendet, da später Nitrat und Ammonium bestimmt werden sollten.

Anders als bei einem Kaltwasserextrakt, bei dem nur die Stoffe in Lösung gehen, die auch unter

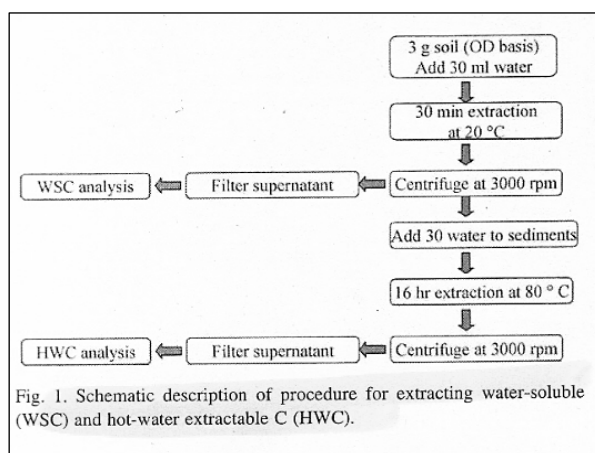


Abbildung 8: Schema der HW-Extraktion nach GHANI et al. (2003)

3 Material & Methoden

normalen Feldbedingungen ausgewaschen werden würden, ermöglicht die Heißwasser-Methode, nicht nur die reellen Stoffvorräte zu ermitteln, sondern auch die potentiellen. D.h., es werden zusätzlich Stoffe gelöst bzw. freigesetzt, die in organischen Verbindungen gebunden sind und somit den Speicher/Vorrat darstellen.

Photometrische Analyse und TOC-/ TC-/ TN-Analyse

Die Photometrische Analyse der Heißwasser-Extrakte (HWE) erfolgte mit dem Spectroquant® Multy Colorimeter der Firma Merck. Die Proben wurden nach den Test-Kit Anweisungen mit den entsprechenden Reagenzien versetzt und nach erfolgter Reaktionszeit wurden die Konzentrationen der Lösungen im Photometer gemessen.

Die Konzentrationen an Kohlenstoff und Stickstoff wurden mit dem Shimadzu TOC Total Organic Carbon Analyzer (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) mit einem Probenvolumen von 9ml HWE gemessen.

Berechnungen

Für die Kohlenstoff- und Stickstoffvorratsberechnung wurden die Werte der TC- und TN-Analyse verwendet. Weiterhin ist die Bestimmung der Bodendichte d_B (g/cm^3) für die Vorratsberechnung notwendig. Sie ergibt sich aus dem Trockengewicht ($50^\circ\text{C}/105^\circ\text{C}$) der Probe (m_f) und dem Volumen des Probenzylinders (V_g) (Pürckhauer), welches für jede Horizonttiefe berechnet werden muss (1) (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1992¹³:146).

$$d_B = \frac{m_f}{V_g} \quad (1)$$

Der Vorrat ergibt sich somit aus der Multiplikation des C-Gehalts bzw. N-Gehalts, der Bodendichte und der Tiefe der Probe. Für die Bildung des C/N-Verhältnisses wurden ebenfalls die Werte aus der TC-/ TN-Analyse verwendet.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse vorgestellt. Dazu zählen zum einen die Beschreibungen der Bohrprofile, teilweise von ausgewählten repräsentativen Bohrkernen und von abweichenden nicht in den Verlauf des Transektes passenden Profilen. Zum anderen werden die physikalischen und chemischen Eigenschaften wiedergegeben. Auch hier werden einzelne Beispiele vorgestellt sowie ein durchschnittlicher Verlauf der Nährstoffverhältnisse durch das Transekt präsentiert.

4.1 Standortprofile – Moor, Anmoor, Wald

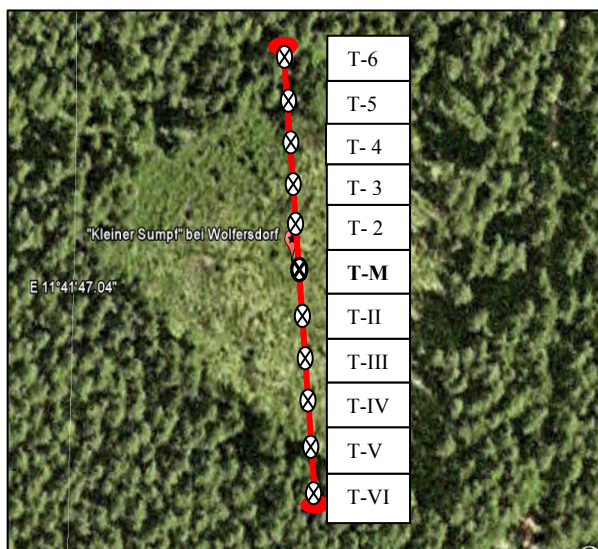


Abbildung 9: Darstellung des Transekts und Kennzeichnung der einzelnen Bohrpunkte (eigene Darstellung, Bildequelle: GOOGLE EARTH)

In Abbildung 9 sind die Bohrpunkte mit der jeweiligen Bezeichnung zu sehen. Innerhalb des Moorbereichs liegen, von Nord nach Süd (T-4 bis T-IV), sieben Bohrpunkte. In der weiteren Darstellung wird das Transekt in die Nordhälfte (T-4 bis T-M) und in die Südhälfte (T-II bis T-IV) geteilt. Das mittlere Moorprofil wird dabei der Nordhälfte zugeordnet, da die Stratigraphie diesen Profilen ähnlicher ist, als denen der Südhälfte. Die Anmoor- und die Waldprofile (T-6, T-5 & T-V, TVI) werden gesondert beschrieben.

4.1.1 Stratigraphie der Moorprofile und Beschreibung der Horizonte

Allgemein ist festzuhalten, dass die Horizontierung der Profile als kleinräumig sehr heterogen bezeichnet werden kann. Dies hat die Horizontzuweisungen bei einigen Profilen erschwert und teilweise war dies auch nicht möglich. Im Anhang 1 ist die vollständige Beschreibung aller Horizonte als Tabelle zu finden.

5 Diskussion und Auswertung

Die Vegetation wurde sowohl ober- als auch unterhalb der Wasseroberfläche beprobt und bestand größtenteils aus Torfmoosen (*Sphagnum spec.*). Sie wird in der Beschreibung vernachlässigt. Die folgenden Darstellungen fangen mit dem Beginn der Torfhorizonte an.

Moortranspekt-Nordhälfte (T-4 bis T-M)

Bei der Beprobung im Moor wurden die Horizonte durch Farbunterschiede, Grad der Feuchte und Körnungs-/ Gefügeeigenschaften eingeteilt. Die nördliche Profilreihe weist vier bis fünf Horizonte auf und hat eine durchschnittliche Gesamtmächtigkeit von 75cm. Horizont 1 war um die 30cm mächtig, komplett mit Wurzeln und Fasern durchsetzt und sehr nass (breiig). Der 2. Horizont variierte in seiner Mächtigkeit von 38cm (Mitte) bis 12cm (T-3). Er enthielt viel zersetztes organisches Material mit nur wenigen feinen und gröberen Wurzeln. Direkt nach der Probenahme war er feucht, aber im Gegensatz zum 1. Horizont war ein krümeliges-subpolyedrisches Gefüge erkennbar. Das Material aus Horizont 1 und 2 war der Haptik nach als schluffig zu bezeichnen. Zwischen 10 und 15cm mächtig war der 3. Horizont. In ihm war fast nur noch fein zersetztes organisches Material zu finden, mit einzelnen Wurzeln. Er war bis auf Profil T-4 durchgängig feucht bis sehr feucht. Auch dieser Horizont war sehr schluffig und besaß dazu einen relativ hohen Tonanteil, da sich die Probe gut verformen ließ. Die Horizonte 4 und 5 waren je nach Profiltiefe nicht mehr der Torfschicht zu zuordnen. Sie waren Horizonte mit starkem Einfluss des Anstehenden, sandig-tonig mit festem polyedrischem Gefüge. Allerdings waren sie mit feinen unzersetzten Wurzelbahnen durchzogen und beinhalteten vereinzelt Pflanzensamen. In Tabelle 4 wurden weitere Eigenschaften der Horizonte (soweit möglich als Mittelwerte) zusammengefasst: Mächtigkeit, Farbe, Wassergehalt, Zersetzungsgrad und Gefüge – falls vorhanden.

Tabelle 4: Visuelle/ haptische Eigenschaften der Nordhälfte des Moortransektes

Horizont	Mächtigkeit (im Durchschnitt)	Munsell-Farbe (probenfrischer Zustand)	Wassergehalt		Zersetzungsgrad nach VON POST	Gefüge
				[%]		
1	0-30	10 YR 2/2 brownish black	sehr nass	366	H3 – schwach zersetzt	keins
2	30-45	10 YR 1,7/1 black	feucht, sehr feucht	221	H6 – mittel zersetzt	krümel
3	45-55	10 YR 2/3 brownish black	leicht feucht/ feucht	132	H5 bis H7 – mittel bis stark zersetzt	subpolyeder
4	55-65	2,5 Y 3/3 dark olive brown		47	H8 – stark zersetzt	polyeder
5	65+	2,5 Y 5/2 dark greyish yellow		27	Kein Torf	polyeder

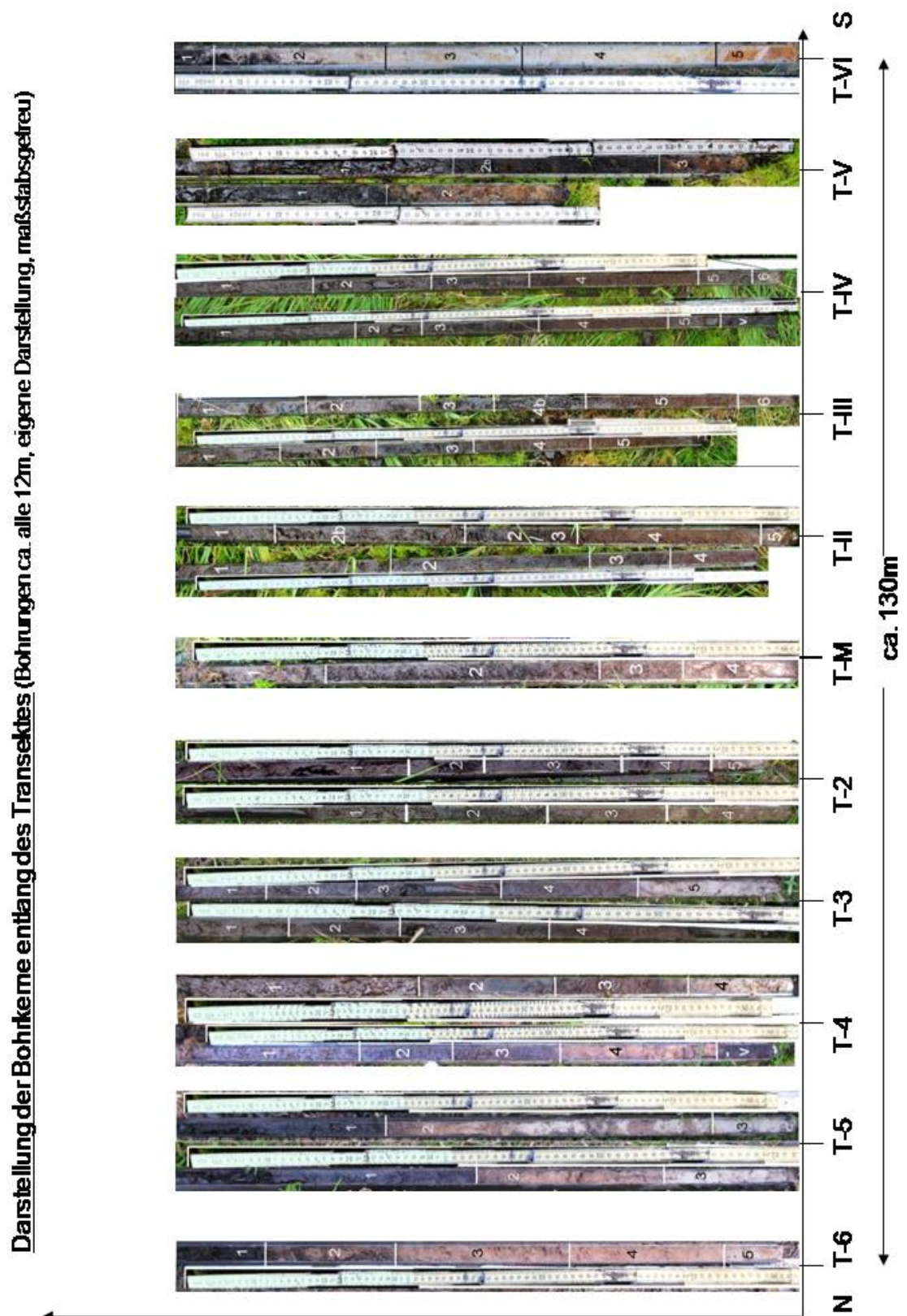


Abbildung 10: Darstellung des vollständigen Transektes inklusive Horizonteinteilung und bei abweichenden Horizonten: beide Bohrkern abgebildet (Horizontnummerierung: 1-5, v-verschleppt).

5 Diskussion und Auswertung

Abbildung 10 zeigt die Abfolge der Bohrkern mit Horizonteinteilung. Die stark abweichenden Farben zwischen manchen Bohrkernen eines Probenpunktes sind kamerabedingt. Allerdings sind bei Profilen, die sich bei beiden Bohrkernen im Horizontverlauf unterschieden bzw. schwer zuzuordnen waren, beide Bohrkern abgebildet. Anhand der chemischen Analysen, die im Kapitel 4.2 behandelt werden, konnten einige Horizonte, die sich visuell unterschieden, einander zugeordnet werden. Es wurden auch Horizonte unterteilt, die sich farblich und vom Feuchtegrad wenig oder kaum unterschieden. Bei solch einem Fall waren meist auffallende Unterschiede im Gefüge der Grund. Ein Beispiel dafür ist Profil 2. Die Unterschiede zwischen den Horizonten der ersten und der zweiten Bohrung waren so groß, dass die zweite Bohrung als T-2b extra aufgenommen wurde. Einer der auffälligsten Unterschiede war bereits in Horizont 1 zu erkennen. Während bei der ersten Bohrung aufgrund der großen Nässe kein Gefüge erkennbar war, war der 1. Horizont der zweiten Bohrung zwar ebenfalls sehr nass, hatte aber ein krümelig-lockeres Gefüge. Der 2. Horizont war bei beiden Bohrkernen vergleichbar. Der 3. Horizont unterschied sich hingegen wieder sehr. So besaß er im ersten Bohrkern kaum unzersetztes Pflanzenmaterial, war nur ganz leicht feucht und hatte ein mäßig lockeres Subpolyedergefüge. Der 3. Horizont der zweiten Bohrung war dagegen wesentlich feuchter, beinhaltete viel unzersetztes Pflanzenmaterial und war eher als plastisch bis krümelig einzustufen. Beim 4. Horizont waren die Eigenschaften wieder ähnlich. Der 5. Horizont war nur im zweiten Bohrkern enthalten und wurde aufgrund der Farbe, des hohen Ton- und Sandgehaltes als Kaolinton der Volpriehausen-Folge (untere Schicht des Mittleren Buntsandsteins) eingestuft. Ebenso gab es eine Abweichung in den Bohrkernen des dritten Profils (T-3). Hier unterschied sich der 3. Horizont von den 3. Horizonten der anderen Profile. Während allgemein mit der Tiefe eine Abnahme der Feuchte und eine Zunahme der Gefügebildung zu erkennen war, war dieser Horizont sehr nass (nasser als der 2. Horizont), ohne erkennbares Gefüge und beinhaltete auch nur sehr wenige Pflanzenreste. Weiterhin wurde der 5. Horizont aus Profil T-4 als Verschleppung aus dem 3. Horizont mit der Bezeichnung „v“ gekennzeichnet. Somit besitzt T-4 anstatt fünf nur vier Horizonte.

Moortransekt – Südhälfte (T-II bis T-IV)

Die drei Profile gliederten sich hauptsächlich in fünf bis sechs Horizonte. Ihre Gesamtmächtigkeit betrug ca. 80cm. Der 1. Horizont war durchschnittlich etwa 25cm mächtig und komplett mit feinen Wurzeln und Pflanzenfasern durchsetzt. Er

5 Diskussion und Auswertung

war sehr nass und hatte kein Gefüge. Der 2. Horizont ließ keine durchgängig einheitlichen Merkmale erkennen und wird deshalb weiter unten separat beschrieben. Der 3. Horizont war zwischen 11 und 20cm mächtig. Er ließ sich als feucht bis weich-breiig mit bröckeligem bis krümeligen Gefüge beschreiben. Diese Gefügemerkmale waren aber nicht durchgehend bei allen Horizonten zu finden bzw. variierten in ihrer Ausprägung. Um die 20cm mächtig war der 4. Horizont. Dieser enthielt meist eine plattige Schichtung von pflanzlichen Fasern und Wurzeln. Das Gefüge ist als subpolyedrisch und mäßig fest zu beschreiben. Trotz der vielen Pflanzenfasern war auch ein großer Anteil an fein zersetztem Material vorhanden, das sich schluffig-tonig anfühlte. Der 5. Horizont umfasste ebenfalls ca. 20cm. Er war bei allen Profilen von vertikalen Wurzeln oder Fasern durchzogen, wies eine blättrige Schichtung auf sowie stellenweise gröbere Strukturen. Insgesamt war er als sehr fest mit einem Polyedergefüge und einem Einfluss des Untergrundgesteins zu charakterisieren. Die haptischen Eigenschaften ließen auf schluffig-tonig mit relativ hohem Sandanteil schließen. In Tabelle 5 werden wie für die nördliche Transekthälfte die Eigenschaften wie Mächtigkeit, Farbe, Wassergehalt und Zersetzungsgrad zusammengefasst.

Im Folgenden werden die Besonderheiten einzelner Horizonte kurz beschrieben. Die Variationen des 2. Horizonts sehen wie folgt aus: Im Profil T-II, erste Bohrung, war der 2. Horizont (T-II-2) ca. 26cm mächtig, war eher weniger feucht und beinhaltete nur wenige feine Wurzeln. Er hatte ein sehr festes Polyedergefüge. Bei der zweiten Bohrung entsprach der 3. Horizont den Eigenschaften nach dem 2. Horizont der ersten Bohrung. Der 2. Horizont, T-II-2b benannt, war ca. 29cm mächtig, nass, sehr weich mit einzelnen festeren Bröckchen, aber ohne erkennbares Gefüge. Ähnlich verhielt es sich bei dem dritten Profil T-III. Hier hoben sich der 3. und 4. Horizont von den anderen Profilen ab. Der 2. Horizont war in diesem Profil bereits nur geringfügig feucht und relativ fest im Gefüge mit schwarzen krümeligen harten Strukturen. Mit dem 3. Horizont stieg der Wassergehalt plötzlich wieder an, bis auf ähnliche bröckelige Strukturen war kein Gefüge zu erkennen. Auch der 4. Horizont war wesentlich feuchter und weicher als in anderen Profilen.

5 Diskussion und Auswertung

Tabelle 5: Visuelle/ haptische Eigenschaften der Südhälfte des Moortransektes

Horizont	Mächtigkeit (im Durchschnitt)	Munsell-Farbe (probenfrischer Zustand)	Wassergehalt		Zersetzungsgrad nach VON POST	Gefüge
				[%]		
1	0-25	10 YR 2/2 brownish black	sehr nass	299	H3 – schwach zersetzt	kein
2	25-40	10 YR 1,7/1 black	leicht feucht	183	variierend: H4-H6 – schwach bis mittel zersetzt	keins bis festes polyedrisches
3	40-55	10 YR 2/1 black	variierend	175	H7 – stark zersetzt	keins bis festes polyedrisches
4	55-65	10 YR 2/2 brownish black		155	H4/ H5 – schwach bis mittel zersetzt	
5	65-80	10 YR 2/3 brownish black		109	Variierend: H4-H7 – schwach bis stark zersetzt	polyeder
6	80+	10 YR 3/3 dark brown & 10 YR 4/2 greyish yellow brown		46	Teilweise kein Torf mehr	polyeder

4.1.2 Stratigraphie der Profile des Anmoorbereichs/ der Waldbodenprofile und Beschreibung der Horizonte

Im Anmoorbereich wurden jeweils am nördlichen und am südlichen Grenzbereich zwischen Moor und Wald zwei Bohrungen vorgenommen. Im Gegensatz zu den Moorprofilen besitzen beide Profile (T-5 und T-V) drei Horizonte. Beim Profil T-5 war der 1. Horizont 34cm mächtig, war tiefschwarz gefärbt und besaß kein Gefüge, sondern war plastisch-weich. An organischem Pflanzenamterial enthielt er nur feine Wurzeln. Der 2. Horizont war 23cm mächtig und ließ mit der braunen Farbe (2,5 Y 3/3 – dark olive brown) und der sandigen Körnung die Nähe zum Anstehenden erkennen. Er besaß ein mäßig lockeres Subpolyedergefüge mit keinerlei Pflanzenresten, aber es waren humose Verschleppungen zu erkennen. Der 3. Horizont begann bei 57cm Tiefe. Er hatte eine sehr helle Farbe (2,5 Y 6/2 – greyish yellow) und war sandig mit einem hohen Tonanteil. Das Gefüge war ein sehr festes Polyedergefüge. Brach man die zylindrische Bohrkernprobe auf, so erstreckten sich vertikale Wurzelbahnen durch diesen Horizont.

Die zwei Bohrkern des T-V Probenpunktes ergaben ein etwas anderes Bild. Die erste Bohrung ging insgesamt nur 40cm in die Tiefe, der Bohrstock konnte nicht weiter hineingetrieben werden. Das Resultat war, dass das Profil nur zwei Horizonte besaß. Der 1. Horizont war 21cm mächtig, besaß kein Gefüge aber feste kugelförmige Elemente aus Sand, war nass und enthielt viele Wurzeln und Pflanzenfasern. Die Farbe war schwarz (10 YR 1,7/1 – black). Der 2. Horizont war 21cm mächtig, sehr sandig, farblich wesentlich heller (10 YR $\frac{3}{4}$ - dark brown) und hatte ein Sub-

5 Diskussion und Auswertung

polyedergefüge, welches mit zunehmender Tiefe sehr fest wurde. Neben schluffigen, humosen Einschlüssen gab es kein weiteres organisches Material. Der zweite Bohrkern ließ sich tiefer und einfacher in den Boden schlagen. Er besaß eine Gesamtmächtigkeit von knapp 60cm. Der 1. Horizont unterschied sich in der Struktur vom 1. Horizont der ersten Bohrung und wurde deshalb extra aufgenommen. Er war 29cm mächtig, auch von schwarzer Färbung, nass, besaß kein Gefüge und enthielt keinerlei sandige, kugelförmige Elemente. Der 2. Horizont unterschied sich bereits in der Farbe vom ersten 2. Horizont. Er war schwarz (10 YR 1,7/1 – black) und hatte ein mäßig festes krümeliges bis subpolyedrisches Gefüge sowie eine schluffige Konsistenz mit sandigen Einschlüssen. Der 3. Horizont ähnelte dem 2. aus der ersten Bohrung. Er begann bei 49cm Tiefe, war sehr sandig mit schluffigen Einschlüssen. Das Subpolyedergefüge wurde mit zunehmender Tiefe fester und ging in das anstehende Gestein über.

Die Profile des Anmoorbereichs können nach den Leitbodenformen Thüringens dem „Anmoorgley aus Sandlehm über schluffig-tonigem Sandsteinersatz („kaolinisierter“ Buntsandstein)“ zugeordnet werden (RAU, SCHRAMM & WUNDERLICH 2000²:92).

Im Waldbereich wurden, wie im Anmoorbereich auch, an zwei Probenpunkten (nördlich und südlich des Moors) jeweils zwei Bohrkern entnommen. In Abbildung 10 ist jeweils nur ein Bohrkern dargestellt, da die Profile sich nicht wesentlich voneinander unterschieden. Das Profil T-6 war der letzte Probenpunkt im Norden des Transektes. Insgesamt hatte es eine Mächtigkeit von 80cm. Der 1. Horizont war 10cm mächtig und wurde als humoser Mineralboden mit Krümelgefüge angesprochen. Die Bodenart war schluffig mit wenig Sand (Us) und die Farbe nach MUNSELL 10 YR 2/1 (black). Der 2. Horizont reichte von 10-26cm Tiefe. Er enthielt keinerlei Pflanzenreste. Der 3. Horizont war 20cm mächtig und hatte ein Subpolyedergefüge, welches an sich recht locker war, aber festere Strukturen beinhaltete. Die Bodenart war als schluffiger Sand zu bezeichnen (Su) und hatte eine braune Farbe (10 YR 4/6 – brown). Der 4. Horizont war 10cm mächtig und hatte ein festes subpolyedrisches/polyedrisches Gefüge und eine hellbraune Farbe (7,5 YR 5/6 – bright brown). Die Bodenart wandelte sich zu Sand mit hohem Tonanteil (St2, auch als Lehmsande bezeichnet, AD-HOC-ARBEITSGRUPPE BODEN 2005⁵:214). Der 5. Horizont reichte von 56-76+cm Tiefe. Er war von einer hellbraunen Färbung (7,5 YR 5/8 – bright brown) und es war kein Aggregatgefüge erkennbar. Es wird daher von

5 Diskussion und Auswertung

einem Kohärentgefüge als Grundgefüge ausgegangen. Die Bodenart war die gleiche wie im 4. Horizont (St2).

Die Profile der Waldstandorte können nach den Leitbodenformen Thüringens den Bodenformen der „Braunerde, Podsol-Braunerde und Podsol aus schuttarmen bis führendem (Kryo-) Verwitterungs- und Lehmsanden“ zugeordnet werden. Um diese Einordnung zu präzisieren, wäre die Zuordnung zur Sandlehm-Braunerde oder Braunstaugley möglich (RAU, SCHRAMM & WUNDERLICH 2000²:34f), da in näherer Umgebung auch Pseudogley und Braunerde-Pseudogley vorzufinden waren.

4.2 Chemische Standorteigenschaften – Moor, Anmoor, Wald

Es wurden die Nährstofffraktionen von Phosphat, Nitrat, Ammonium und die Fraktionen des Elements Aluminium mittels photometrischer Analyse untersucht. Die Datenerhebung fand für jeden Horizont der Torfprofile statt sowie für die Moos-schichten (über Wasserhorizont – ü.W. und unter Wasserhorizont – u.W.). Im Folgenden werden die Daten zusammengefasst dargestellt. Dazu wird das Transekt in die Nordhälfte und in die Südhälfte gegliedert. Die Daten werden dann für jeden Horizont oder als Profilmittelwerte für die jeweilige Transekthälfte vorgestellt.

4.2.1 Nitratkonzentrationen

Moorprofile

Die Nitratkonzentrationen der HWEs aus den Horizonten der nördlicheren Moorprofile sind in Abbildung 11 dargestellt. 0a und 0b sind die Moosproben über wie unter der Wasseroberfläche. Die Nummerierung 1-5 gibt die Horizontierung wieder. Bei den Moosproben liegen die Werte dicht beieinander. Der höchste Wert wird im 0a bei T-M mit 17,3 mg/l NO₃ und der niedrigste bei T-4 mit 12,8 mg/l erreicht. Bei den Moosproben unterhalb der Wasseroberfläche (0b) liegen die Konzentrationen zwischen 6,4 mg/l (T-4) und 4,8 mg/l (T-2/2b). Im 1. Horizont sind die Werte bei allen Profilen am höchsten, aber auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Sie liegen zwischen 50,8 mg/l (T-4) und 28,5 (T-2b). Die Konzentration nimmt bei T-4 stark ab und erreicht den niedrigsten Wert im 2. Horizont mit 10,2 mg/l NO₃. Der höchste Wert liegt im Profil T-3 mit 30,2 mg/l. Im 3. Horizont ist innerhalb der Profile eine stetige Zunahme der Nitratkonzentrationen von der Moormitte zum Randbereich hin zu beobachten. Im T-4-Profil wird dort das Maximum (22,8 mg/l NO₃) der fünf Profile erreicht. Das Minimum wird hier im T-4-Profil erreicht und liegt unter der Nachweisgrenze von 2,2 mg/l NO₃. T-M hat keinen 5. Horizont und erscheint daher

5 Diskussion und Auswertung

auch ohne Wert im Diagramm. Die Konzentrationen der HWEs der Profile T-2 und T-2b liegen unterhalb der Nachweisgrenze. Im Profil T-3 nimmt zum 5. Horizont die Konzentration wieder zu und liegt bei 8,4 mg/l NO_3 .

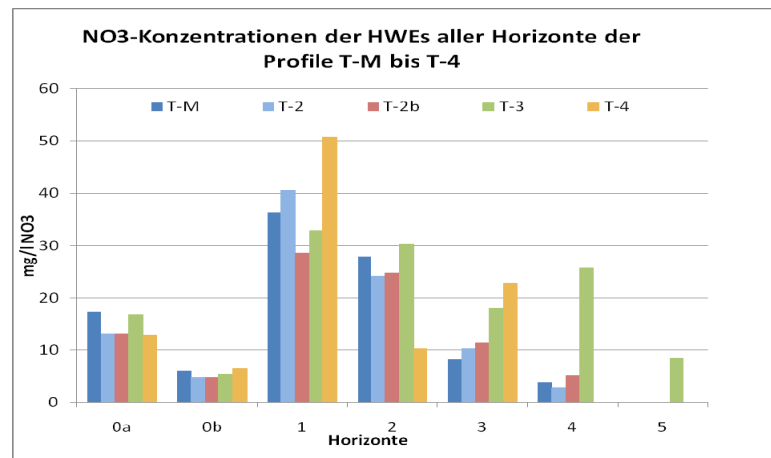


Abbildung 11: Darstellung der NO_3 -Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores

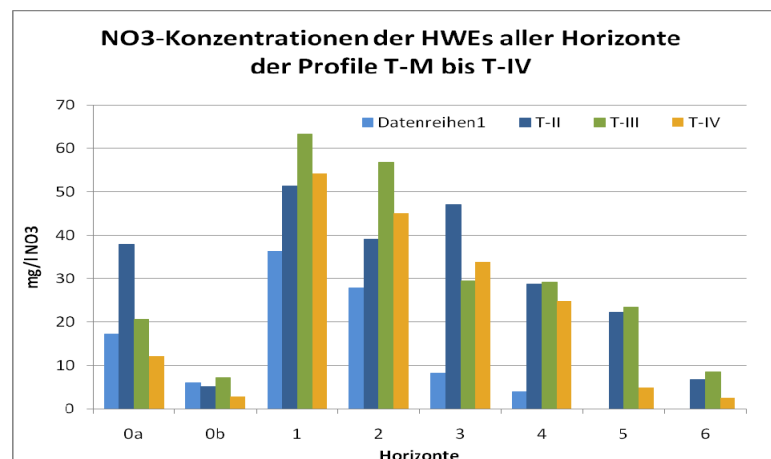


Abbildung 12: Darstellung der NO_3 -Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores

In der Abbildung 12 ist die Südhälfte des Moortranssektes dargestellt. Das Profil T-M wurde als Vergleichsprofil, da in der Mitte liegend, nochmals mit abgebildet. Wie dort zu sehen, sind die Nitratkonzentrationen höher als in der Nordhälfte. Diese Erhöhung zeigt sich schon im Profil T-II, das direkt südlich nach T-M folgt. Das mittlere Moorprofil zeigt bei allen Horizonten die niedrigsten Konzentrationen, außer bei der oberen und unteren Mooschicht. Bei den Moosproben oberhalb der Wasseroberfläche zeigt T-II die höchste Konzentration im HWE mit 37,9 mg/l NO_3 . Das HWE der Moosproben unter der Wasseroberfläche ist beim Profil T-III mit 7,3 mg/l

5 Diskussion und Auswertung

am höchsten. Auch in den Horizonten 1 und 2 sind die Nitratkonzentrationen im Profil T-III am höchsten (63,4 und 56,8 mg/l). Im 4. Horizont steigt die Konzentration (47,1 mg/l) im Profil T-II im Gegensatz zum vorherigen Horizont wieder an und liegt damit deutlich über den anderen Profilen. Die Werte im 5. Horizont der Profile T-II und T-III fallen im Vergleich zum 4. Horizont langsam ab und sind im T-III-Profil mit 23,5 mg/l NO₃ am höchsten. Der niedrigste Wert (4,9 mg/L NO₃) ist hier im Profil T-IV zu finden. Auch im 6. Horizont besitzt T-III die höchste (8,6 mg/l NO₃) und T-IV die niedrigste (2,6 mg/l NO₃) Konzentration.

Anmoor- und Waldprofile

Im Anmoorbereich sind die Nitratkonzentrationen (Abb. 13 links) der HWEs im Profil T-5 in der organischen Auflage am höchsten (33,3 mg/l NO₃). Allerdings sind nur im 1. Horizont dieses Profils weitere NO₃-Werte mit 14,3 mg/l nachweisbar. In den folgenden zwei Horizonten liegen sie unterhalb der Nachweisgrenze. Das Profil T-V weist in den Moosproben Konzentrationen von 12,5 und 8,5 mg/l NO₃ auf. Im 1. Horizont ist die Konzentration mit 24,4 mg/l NO₃ höher als im T-5-Profil. In den Horizonten 2 und 3 nimmt sie weiter ab und liegt bei 4,6 und 2,5 mg/l NO₃.

Bei den Profilen der Waldstandorte liegen die NO₃-Konzentrationen (Abb. 13 rechts) der organischen Auflage sowie der Horizonte 1 und 2 im Profil T-6 bei 43,5 mg/l, 14 mg/l und 6,8 mg/l und im Profil T-VI bei 25,1 mg/l, 8,7 mg/l und 3,3 mg/l. In den Horizonten 3, 4 und 5 liegen die Konzentrationen des T-5-Profiles unterhalb der Nachweisgrenze. Ebenso verhält es sich beim Profil T-VI im 3. und 5. Horizont. Im 4. Horizont wurde noch eine Konzentration von 1,5 mg/l NO₃ ermittelt.

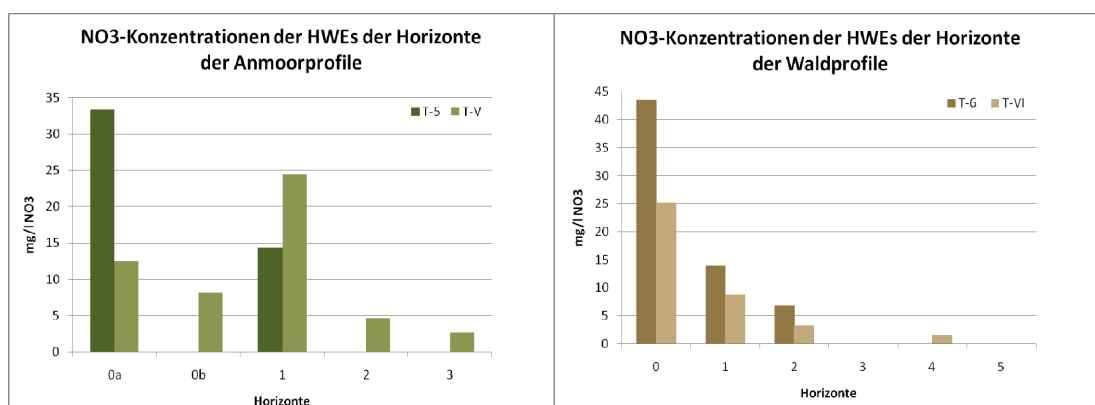


Abbildung 13: Darstellung der NO₃-Konzentrationen in den Horizonten der Anmoor- (links) & Waldstandorte (rechts)

5 Diskussion und Auswertung

4.2.2 Ammoniumkonzentrationen

Moorprofile

In Abbildung 14 sind die Ammoniumkonzentrationen der Nordhälfte des Moortransektes dargestellt. Bei den Moosproben zeigt sich bei 0a ein Anstieg des NH_4 zum Moorrand hin. Demzufolge ist die höchste Konzentration im T-4-Profil mit 1,63 mg/l NH_4 zu finden und die niedrigste bei T-M mit 0,63 mg/l NH_4 . Die Konzentrationen aus der zweiten Moosprobe zeigen ein umgekehrtes Bild. Hier liegt T-M mit 1,79 mg/l NH_4 am höchsten und T-4 mit 1,26 mg/l NH_4 am niedrigsten. Im 1. Horizont sind fast alle Werte niedriger als in den tieferliegenden Horizonten. Im T-III-Profil ist die Ammoniumkonzentration des HWE noch am höchsten mit 0,55 mg/l und im T-II am niedrigsten (0,27 mg/l). Die Konzentration im T-III-Profil ist auch im 2. Horizont die höchste (1,07 mg/l NH_4) der fünf Profile und bei T-M am niedrigsten (0,56 mg/l NH_4). Im 3. Horizont liegt das Maximum der NH_4 -Konzentrationen bei 2,66 mg/l (T-M) und damit weit über den anderen Profilen. Die geringste Konzentration ist hier bei T-4 zu finden (0,6 mg/l NH_4). Auch im 4. Horizont besitzt T-M den höchsten Wert (2,36 mg/l NH_4). Der niedrigste Wert (0,41 mg/l NH_4) ist beim T-3-Profil zu finden. Die Konzentration lag im 5. Horizont bei T-2b am höchsten.

Die Südhälfte des Moortransektes (Abb. 15) zeigt einen ähnlichen Trend der Ammoniumkonzentrationen. Im HWE der oberen Moosprobe (0a) ist die Konzentration im T-IV-Profil (0,7 mg/l NH_4) am größten und im T-II-Profil am kleinsten (0,27 mg/l NH_4). Bei den unteren Moosproben (0b) steigen die NH_4 -Werte an, bis auf T-IV, wo sie mit 0,53 mg/l am geringsten sind. T-M weist hier die höchste Konzentration mit 1,79 mg/l NH_4 auf. T-IV ist wieder am niedrigsten mit 0,53 mg/l NH_4 . Die Ammoniumkonzentrationen sind auch im südlichen Transektverlauf im 1. Horizont am kleinsten (T-II/III: 0,43 mg/l bis T-IV: 0,2 mg/l). Im 2. Horizont liegen die Werte dicht beieinander (0,56 mg/l bis 0,44 mg/l NH_4). Die Konzentration im 3. Horizont ist in der Moormitte (T-M 2,66 mg/l NH_4) im Vergleich zu den anderen Profilen wieder am größten (Minimum bei T-II 0,42 mg/l NH_4). Auch im 4. Horizont liegt das Maximum bei T-M mit 2,36 mg/l NH_4 . Den niedrigsten Wert weist das Profil T-III (0,45 mg/l NH_4) auf. Im 5. Horizont liegt der höchste Wert im T-III-Profil (1,58 mg/l NH_4) und der niedrigste im T-II-Profil (0,63 mg/l NH_4). Die NH_4 -Konzentrationen steigen im 6. Horizont wieder an, mit dem Maximum bei 1,75 mg/l (T-II) und dem Minimum bei 1,27 mg/l (T-IV).

5 Diskussion und Auswertung

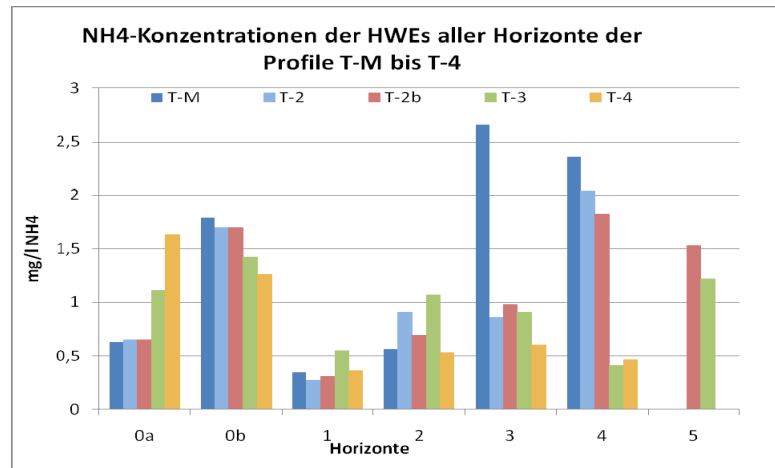


Abbildung 14: Darstellung der NH₄-Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores

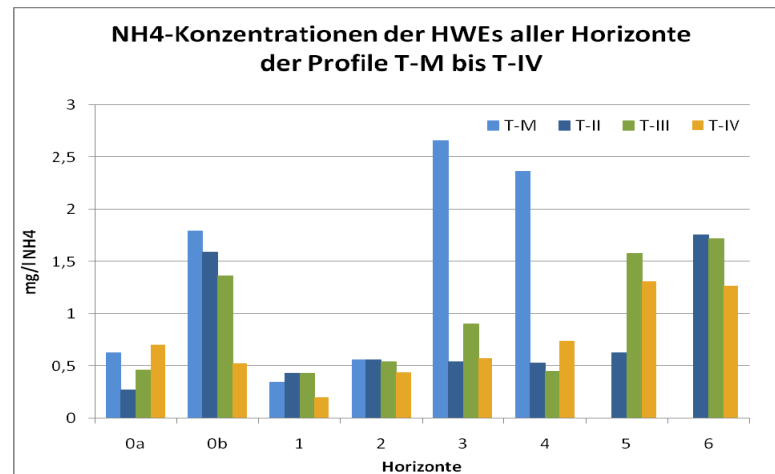


Abbildung 15: Darstellung der NH₄-Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores

Anmoor- und Waldprofile

Die Ergebnisse der HWEs der Anmoorproben sind in Abbildung 16 (links) dargestellt. Auffällig ist, dass die Werte der organischen Auflage (T-5 0,39 mg/l NH₄), von denen der oberen Moosschicht (T-V 0,41 mg/l NH₄) nur minimal abweichen. Das T-V-Profil zeigt in den Horizonten 1 (0,91 mg/l NH₄) und 2 (0,71 mg/l NH₄) deutlich höhere Werte als das Profil T-5 (0,42 und 0,31 mg/l NH₄). Im 3. Horizont liegt die Konzentration im T-5-Profil unterhalb der Nachweisgrenze von 0,02 mg/l NH₄. Beim T-V-Profil wird noch eine Konzentration von 0,35 mg/l NH₄ erreicht. Die Konzentrationsverteilung von Ammonium der Waldprofile ist im Diagramm rechts abgebildet (Abb. 16). Die Extrakte der organischen Auflage zeigen beim nördlichen Profil (T-6) eine etwas höhere Konzentration von 0,21 mg/l NH₄ als beim südlicheren T-VI-Profil (0,17 mg/l NH₄). Im 1. Horizont ist dagegen die Konzentration

5 Diskussion und Auswertung

im T-VI-Profil (0,48 mg/l NH_4) deutlich größer als bei T-6 (0,24 mg/l NH_4). Dies ändert sich wieder stark im 2. Horizont. Hier weist T-6 mit 0,34 mg/l NH_4 eine höhere Konzentration auf als T-VI (0,06 mg/l NH_4). Beim 3. Horizont liegt T-VI unter der Nachweisgrenze und T-6 bei 0,14 mg/l NH_4 . Im 4. Horizont liegen beide Profile wieder nah beieinander (T-6: 0,07 mg/l NH_4 und T-VI: 0,06 mg/l NH_4). Das Profil T-VI hat im 5. Horizont die höhere Konzentration von 0,04 mg/l NH_4 und T-6 liegt mit 0,02 mg/l NH_4 darunter.

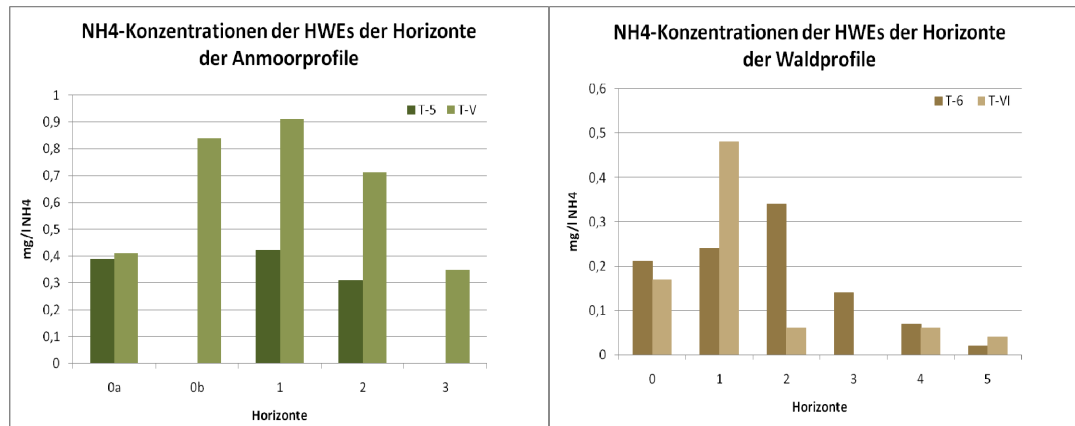


Abbildung 16: Darstellung der NH_4 -Konzentrationen in den Horizonten der Anmoor- (links) und Waldstandorte (rechts)

4.2.3 Phosphatkonzentrationen

Moorprofile

In Abbildung 17 sind die Ergebnisse der HWE-Analyse für den Phosphatgehalt der Horizonte der Nordhälfte der Moorprofile dargestellt. Bei den HWEs der Moose erreicht der am Moorrand gelegene Probenpunkt T-4 (im Diagramm gelb dargestellt) die höchsten Phosphatwerte mit 3,99 mg/l für 0a und 3,15 mg/l für 0b. T-2 und T-2b besitzen bei den Moosproben dieselben Werte, da für einen Probenpunkt auch nur einmal Moos beprobt wurde. Im 1. Horizont liegt die höchste Konzentration im Profil T-2 mit 3,22 mg/l PO_4 . Der niedrigste Wert ist im Profil T-2b mit 1,44 mg/l PO_4 zu finden. Der größte Rückgang im Tiefenverlauf ist im Profil T-M zu sehen. Danach folgt das Profil T-4, wo aber die Konzentrationen im 2. und 3. Horizont relativ gleich bleiben, um nach einem weiteren Absinken im 5. Horizont nochmal auf 0,48 mg/l anzusteigen. Allgemein ist zu sehen, dass die PO_4 -Konzentrationen in den HWEs mit zunehmender Tiefe abnehmen. Eine Ausnahme bildet der 5. Horizont des Profils T-3 mit 1,32 mg/l PO_4 .

5 Diskussion und Auswertung

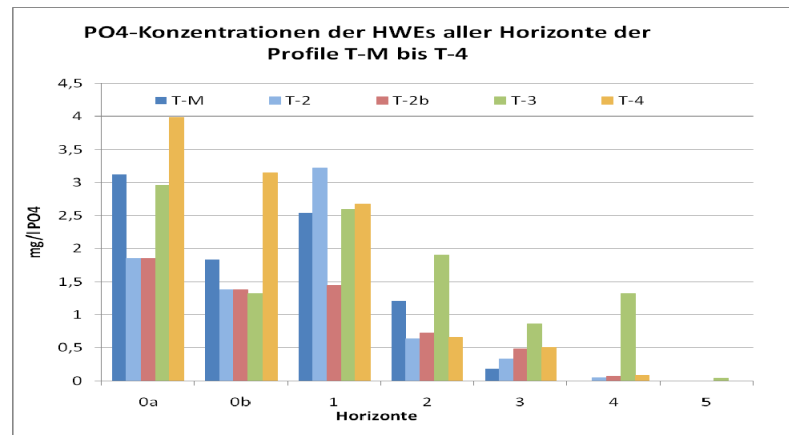


Abbildung 17: Darstellung der PO₄-Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores

Die Ergebnisse der Südhälfte sind in Abbildung 18 dargestellt. Bei den Konzentrationen der HWEs der Moosproben liegen die Profile recht nah beieinander. Den höchsten Wert in 0a hat Profil T-II mit 3,28 mg/l PO₄. In 0b sind die Konzentrationsunterschiede gering. Der höchste Wert mit 1,84 mg/l ist im Profil T-M zu finden und der niedrigste bei T-IV (0,75 mg/l). Im 1. Horizont steigen die Phosphatkonzentrationen stark an und fallen in den folgenden Horizonten mit der Tiefe wieder ab. Das Profil T-IV weist bis zum 3. Horizont die höchsten Werte auf (6,81 mg/l, 4,19 und 2,37 mg/l). Die niedrigsten Konzentrationen sind im 6. Horizont bei Profil T-III mit 0,08 mg/l PO₄ zu finden. Beim Vergleich der beiden Transekhälften ist zu sehen, dass die Südhälfte auffällig höhere Konzentrationen an PO₄ aufweist.

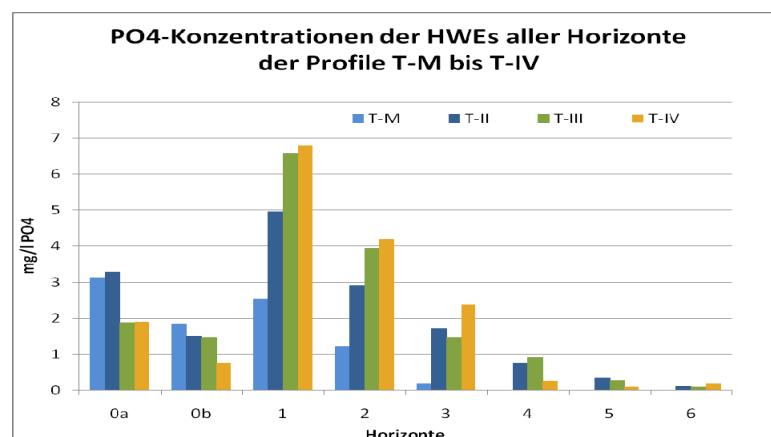


Abbildung 18: Darstellung der PO₄-Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores

5 Diskussion und Auswertung

Anmoor- und Waldprofile

Die Phosphatkonzentrationen der zwei Anmoorprofile variieren stark, wie in Abbildung 19 (links) zu sehen ist. Das Profil T-5 besaß über den Horizonten keine Torfmoosauflage wie Profil T-V, sondern eine organische Auflage aus Moosen eines Kiefernwaldstandortes mit Nadeldecke. Deshalb ist bei diesem Profil bei dem Horizont 0b kein Wert zu finden. Bei dem Standort T-V wurden noch moorähnliche Verhältnisse vorgefunden. So wurde einmal Moos oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche beprobt (0a und 0b). Die höchste PO_4 -Konzentration weist das HWE der organischen Auflage von T-5 mit 4,91 mg/l auf. In den folgenden drei Horizonten werden die Werte verschwindend gering. Die Konzentrationen im 3. Horizont liegen unter der Nachweisgrenze von 0,03 mg/l PO_4 . Die Konzentrationen in den HWEs des Profils T-V liegen wesentlich höher mit 1,46 mg/l, 0,79 mg/l und 0,92 mg/l im Gegensatz zu 0,17 mg/l und 0,12 mg/l des T-5 Profils.

Die Waldprofile zeigen weniger deutliche Unterschiede (Abb. 19, rechts). Die PO_4 -Konzentrationen sind bei beiden Standorten in der organischen Auflage mit 5,4 mg/l (T-6) und 5,48 mg/l (T-VI) am größten. Im 1. Horizont sind die Konzentrationen deutlich kleiner und liegen bei 0,9 mg/l PO_4 (T-6) und 1,26 mg/l PO_4 (T-VI). Mit zunehmender Tiefe werden die Werte immer kleiner, sodass sie beim Profil T-6 ab dem 3. Horizont unter der Nachweisgrenze liegen und bei T-VI ab dem 4. Horizont.

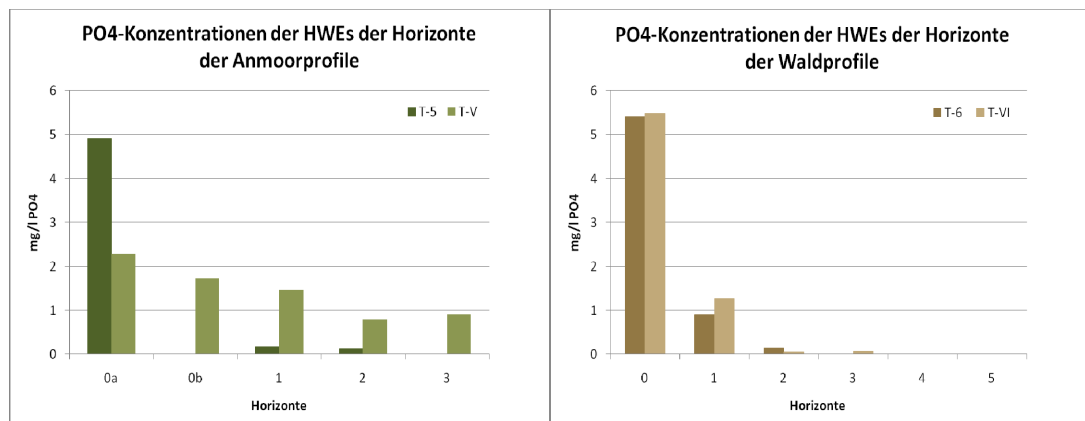


Abbildung 19: Darstellung der PO_4 -Konzentrationen in den Horizonten der Anmoor- (links) und Waldstandorte (rechts)

5 Diskussion und Auswertung

4.2.4 Aluminiumkonzentrationen

Moorprofile

Die Aluminiumkonzentrationen der Nordhälfte des Moortransektes sind im oberen Moosbereich in der Moormitte am geringsten (T-M: 0,27 mg/l Al) und nehmen zum Moorrand hin zu (T-4: 0,58 mg/l Al) (Abb. 20). Im unteren Moosbereich sind die Werte bei T-2/2b (0,34 mg/l Al) am niedrigsten und bei T-4 (0,93 mg/L Al) wieder am höchsten. Das Profil T-4 zeigt auch im 1. Horizont die höchste Al-Konzentration mit 2,22 mg/l. T-2b weist hier den kleinsten Wert mit 1,28 mg/l Al auf. Im 2. Horizont liegen die Konzentrationen zwischen 1,52 mg/l Al (T-M) und 2,01 mg/l Al (T-3). Die Konzentration liegt im 3. Horizont beim T-3-Profil am niedrigsten mit 1,39 mg/l Al und im T-4-Profil wieder am höchsten mit 2,38 mg/l Al. Im 4. Horizont nehmen die Werte allgemein langsam ab. Dabei weist T-2b die niedrigste Konzentration auf (0,83 mg/l Al) und T-3 die höchste (1,42 mg/l Al). Im 5. Horizont besitzt die höchste Konzentration mit 1,06 mg/l Al Profil T-2b und T-3 die niedrigste mit 0,91 mg/l Al.

In der Südhälfte des Moortransektes sind die Al-Konzentrationen der HWEs in den zwei Moosproben (0a, 0b in Abb. 21) am geringsten. Der Verlauf zeigt vom 1. zum 6. Horizont keine deutliche Abnahme der Konzentration, wie dies in der Nordhälfte zu sehen war. Die Profile T-II und T-IV wechseln sich mit den Maxima-Werten in den Horizonten ab. So liegt die höchste Konzentration im 1. Horizont bei T-IV mit 2,11 mg/l Al und im 2. Horizont bei T-II mit 2,2 mg/l Al. Der 3. Horizont zeigt ein gleichförmiges Bild der Werte zwischen 1,57 mg/l Al (T-II) und 1,51 mg/l Al (T-IV). Im 4. Horizont schwanken die Werte zwischen den Profilen, T-IV erreicht die höchste Konzentration mit 2,44 mg/l Al sowie T-M die niedrigste mit 0,91 mg/l Al. Die Horizonte 5 und 6 zeigen einen ähnlichen Verlauf mit der Abnahme der Konzentration von T-II (2,2 und 1,89 mg/l Al) zu T-IV (1,55 und 1,02 mg/l Al).

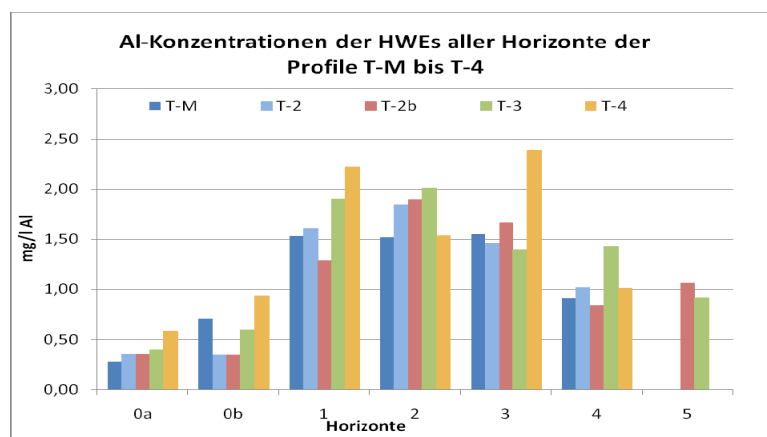


Abbildung 20: Darstellung der Al-Konzentrationen in den Horizonten der Nordhälfte des Moores

5 Diskussion und Auswertung

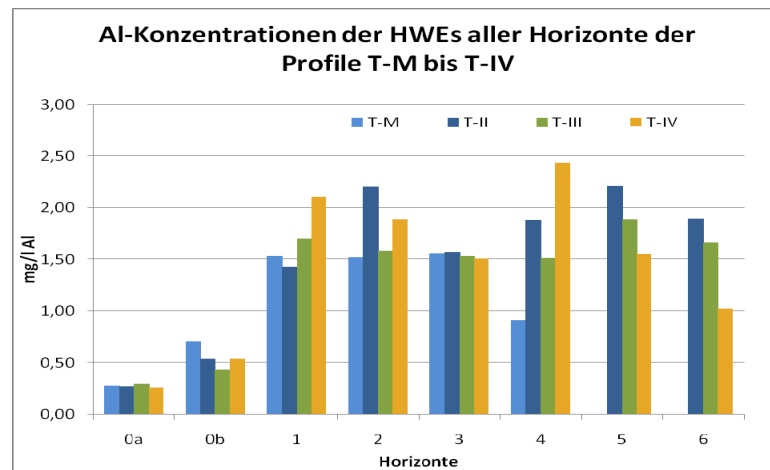


Abbildung 21: Darstellung der Al-Konzentrationen in den Horizonten der Südhälfte des Moores

Anmoor- und Waldprofile

Die Al-Konzentration ist in der organischen Auflage des T-5-Profiles (0,26 mg/l) geringer als in der obersten Moosprobe (T-V: 0,83 mg/l), wie im linken Diagramm der Abbildung 22 zu sehen ist. Bei beiden Profilen ist mit zunehmender Tiefe eine Abnahme der Konzentration zu erkennen. Dabei liegen die Werte von T-5 (2,14 mg/l Al, 1,44 mg/l Al, 0,34 mg/l Al) immer unterhalb von T-V (2,21 mg/l Al, 1,66 mg/l Al, 1,02 mg/l Al).

Bei den Waldprofilen (Abb. 22 rechts) liegen die Konzentrationen des nördlichen Probenpunkts T-6 (1,79/ 2,07/ 2,07/ 1,05/ 0,38 und 0,11 mg/l Al) bei der organischen Auflage und in den folgenden fünf Horizonten immer über dem Profil T-VI (1,20/ 1,15/ 0,72/ 0,21/ 0,04/ 0,02 mg/l Al).

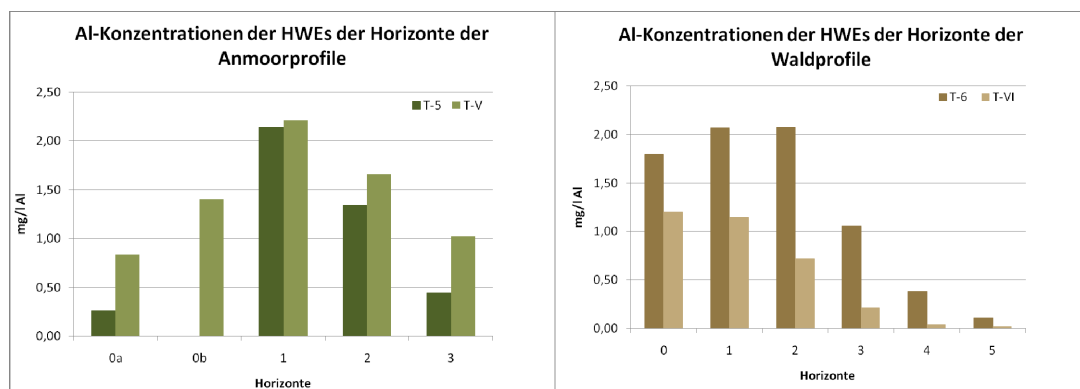


Abbildung 22: Darstellung der Al-Konzentrationen in den Horizonten der Anmoor- (links) und Waldstandorte (rechts)

5 Diskussion und Auswertung

4.2.5 pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit

Die pH-Werte und die elektrische Leitfähigkeit weisen im Horizontverlauf immer das gleiche Muster auf. Aus diesem Grund wurden die Werte gemittelt und zusammenfassend für die Nord- und Südhälfte des Transektes dargestellt (Abb. 23). Für jedes Profil wurde die Standardabweichung berechnet, wobei n von der Anzahl der Horizonte pro Profil abhängt. Im Anhang 5 sind allerdings alle Profile mit den pH-Werten der einzelnen Horizonte zu finden. Im HWE der oberen Moosproben ist der pH-Wert am höchsten, bei ca. 4,5 (stark sauer). Im Bereich der unteren Moosproben fällt er auf ca. 4 ab und pendelt sich bei den Horizonten 1-3 bzw. 1-4 im sehr stark sauren Bereich um 3,4/ 3,5 ein. Mit zunehmender Tiefe, ab Horizont 3/ 4 steigt er langsam wieder an, bis ca. 3,9.

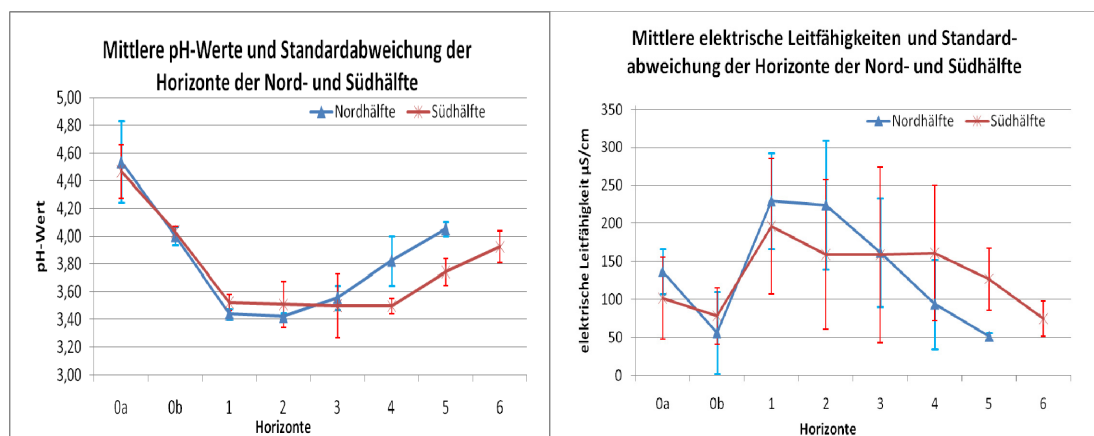


Abbildung 23: Darstellung der mittleren pH-Werte und Leitfähigkeiten (mit Standardabweichungen) der Nord- und Südhälfte des Transektes

Die Werte der elektrischen Leitfähigkeit fallen in der Nordhälfte innerhalb der beiden Mooschichten von ca. 140 $\mu\text{S}/\text{cm}$ auf ca. 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ab und steigen zum 1. Horizont auf ca. 240 $\mu\text{S}/\text{cm}$ an. Im 2. Horizont ist die elektrische Leitfähigkeit noch ähnlich dem 1. Horizont, beginnt aber langsam abzunehmen und wird in den folgenden Horizonten stetig kleiner. In der Südhälfte ist die Spannweite der Werte weniger groß. Bei den Mooschichten fällt sie von ca. 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ auf ca. 80 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Zum 1. Horizont ist ein Anstieg auf knapp 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ zu sehen. Aber zum 2. Horizont fällt sie wieder ab und bleibt bis zum 4. Horizont auf einem Niveau um die 160 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Danach werden die Werte zum 6. Horizont hin nochmals kleiner, bis ca. 80 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

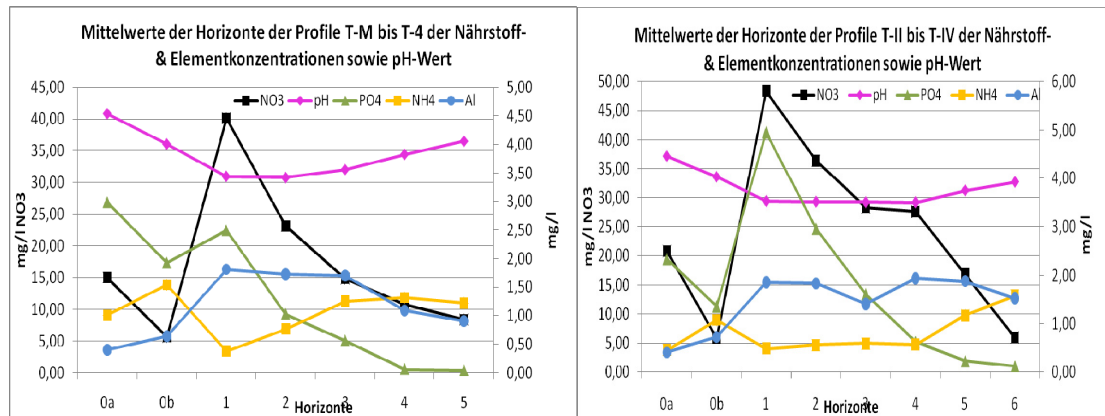


Abbildung 24: Mittelwerte der Nährstoff- und Elementkonzentrationen der Torfhorizonte

In der Abbildung 24 sind die in den letzten Kapiteln beschriebenen Nährstoff- und Elementkonzentrationen der Torfhorizonte als Mittelwerte zusammengefasst dargestellt. Insgesamt zeigen die Nord- und die Südhälfte des Transektes ähnliche Verläufe. Vor allem Nitrat, Aluminium und der pH-Wert gleichen sich im Profilverlauf. Die Abweichungen der anderen Nährstofffraktionen werden im Kapitel 5.2 (Auswertung/Diskussion) aufgenommen und diskutiert.

4.2.6 TOC-, Kohlenstoff- und Stickstoffstoffverhältnisse/-vorräte

Die ermittelten TC- und TN-Werte aus den Heißwasser-Extrakten wurden auf die Fläche umgerechnet. Dabei ergab sich folgende Verteilung der Vorräte (Abb. 26): Die C- und N-Vorräte sind im zentralen Moorbereich (T-M, T-II) am größten mit über 1000 kg C/ha und zwischen 40-50 kg N/ha. Der mittlere Vorrat an Kohlenstoff im Moor umfasst 1043 kg C/ha. Der Stickstoffvorrat beträgt durchschnittlich 42 kg N/ha, wovon ca. 24 kg/ha als $\text{NO}_3\text{-N}$ und $\text{NH}_4\text{-N}$ gebunden sind. Zum Moorrand hin nehmen die Vorräte ab. Eine Ausnahme stellt das Profil T-2/ 2b dar. Hier liegen die Werte niedriger bei 330/ 460 kg C/ha und bei 11/ 15 kg N/ha. Der nördliche Waldstandort weist einen C-Vorrat von 481 kg/ha und einen N-Vorrat von 15 kg/ha auf. Der südliche Waldstandort liegt bei 247 kg C/ha und 7 kg N/ha.

Für die Vegetation (Moosproben und organische Auflage) wurden auch C- und N-Analysen durchgeführt. Die ermittelten Werte sind im Anhang 6 zu finden. Sie werden aber aufgrund von Schimmelbildung während der Probenlagerung vor der Analyse nicht weiter berücksichtigt.

5 Diskussion und Auswertung

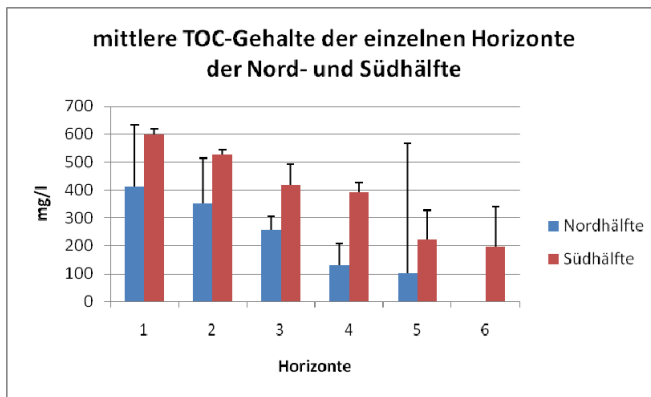


Abbildung 25: Mittlere TOC-Gehalte der Horizonte der Nord- und Südhälfte des Moortransektes

Die Verteilung der TOC-Gehalte in den Horizonten der Profile ist in Abbildung 25 dargestellt. Zu sehen ist, dass im Mittel die Werte in der Nordhälfte kleiner sind, aber auch eine größere Standardabweichung zeigen als die Werte in der Südhälfte. Die Standardabweichungen ergeben sich jeweils aus der Anzahl der Horizonte pro Profil.

Die Heißwasser-Extrakte zeigten mit zunehmender Tiefe, bis auf die Extraktionslösungen des anstehenden Sandsteins, eine Färbung von dunklem braun bis hellem gelb. Nach den MUNSELL-Farben werden Huminsäuren und Fulvosäuren in einem Farbtonbereich von 6,1 R bis 5,1 YR und 6,8 YR bis 9,1 YR eingestuft. Das bedeutet, dass mit zunehmendem Gehalt an organischer Substanz die Farbe dunkler wird. Dies ist vor allem bei einem hohen Anteil an Huminsäuren der Fall. Fulvosäuren dagegen und gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) ergeben hellere Brauntöne (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002¹⁵:268).

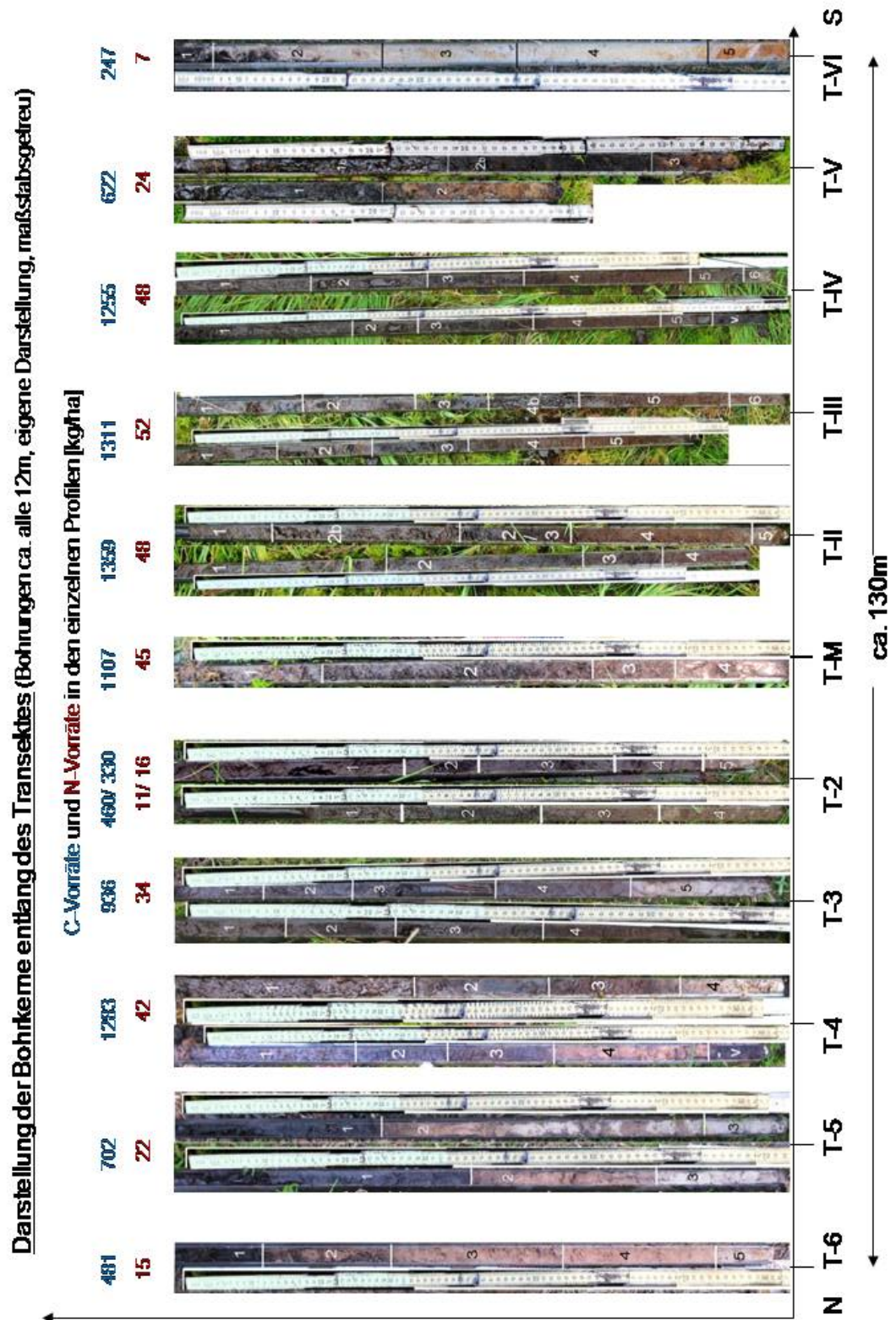


Abbildung 26: Darstellung der C- und N-Vorräte in den einzelnen Profilen

5 Diskussion und Auswertung

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen mit den vorgestellten Ergebnissen des Untersuchungsgebietes „Kleiner Sumpf“ in einer Synthese zusammengeführt. Dabei wird der erste Verknüpfungspunkt die Verbindung der Theorie der Torfbildung und -entwicklung mit den spezifischen Ausprägungen und Eigenschaften der Torfhorizonte des Untersuchungsgebietes sein, womit die Ungleichheiten und Anomalien begründet werden sollen. Die vorgestellten chemischen Eigenschaften und Prozesse eines Moores werden im zweiten Verknüpfungspunkt mit den chemischen Standorteigenschaften des Untersuchungsgebietes verglichen und nachvollzogen. Als dritter und letzter Verknüpfungspunkt werden die Erkenntnisse aus den vorherigen zwei Punkten zusammengeführt und sollen als Schlussfolgerungen einen möglichen Ansatz zur Erklärung der Entstehung und eine Einschätzung des aktuellen Zustands des „Kleinen Sumpfes“ bieten.

5.1 Torfhorizonte und Auffälligkeiten

Die Entstehung der Torfschichten und der Torfart variiert nicht nur mit der Art der Vegetation, sondern ist das Resultat aus der Struktur und den Eigenschaften der sich ablagernden Vegetation. Hinzu kommen noch das Torfsubstrat beeinflussende Faktoren wie mehr oder minder ablaufende Zersetzungsprozesse, die z.B. von Wasserstandsschwankungen abhängig sind (SUCCOW & STEGMANN 2001²:59).

Die im Untersuchungsgebiet entnommenen Bohrkerne wiesen eine überraschende Vielzahl an Horizonten auf, die sich innerhalb des Nord-Süd-Verlaufs auch noch änderten. So waren die Horizonte in der Nordhälfte wesentlich schlechter einander zuzuordnen, da sie in den Tiefen und auch Mächtigkeiten schwankten. Die Südhälfte wies eine einheitlichere Horizontierung auf, obgleich auch hier Unregelmäßigkeiten zwischen an gleicher Stelle entnommenen Bohrkernen auftraten. Zuerst aber ist festzustellen, dass es sich, aufgrund der vorgefundenen Torfschichten von 4dm bis ca. 6dm, nur um ein flachgründiges Moor handeln kann. Die unterschiedliche Horizontierung deutet auf verschiedene Torfbildner oder zwischenzeitliche Entwässerungserscheinungen hin. Als Beispiele folgen Bildausschnitte (Abb. 27) aus dem T-III-Profil der Südhälfte des Transektes. Dieses Profil wurde ausgewählt, da es gut erkennbare Horizontübergänge aufweist sowie die wichtigsten, in ihrer Ausprägung gut erkennbaren Horizonte, die in allen Profilen (mehr oder weniger

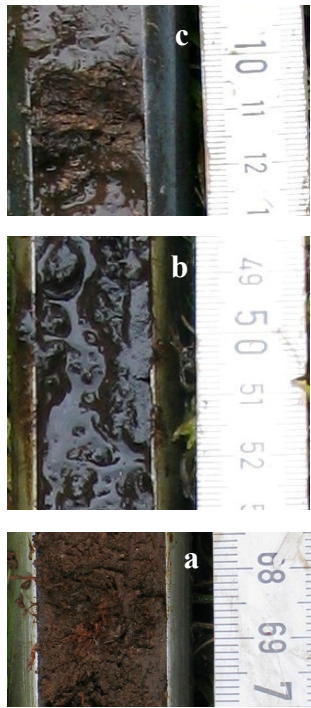


Abbildung 27: Bildaus-
schnitte aus dem T-III-Profil

mächtig) wieder zu finden sind. Versucht wird, die Möglichkeiten der Bildung und ggf. die Torfart bzw. das Torfsubstrat zu deuten.

Bild a zeigt die Torfschicht, die direkt über dem Anstehenden in jedem Profil zu finden ist. Nur die Mächtigkeit variiert von gerade 20cm bis fast 60cm. Demzufolge ist sie auch in unterschiedlichen Tiefen zu finden. Die Farbe ist ein sattes rotbraun mit gut zu erkennenden Wurzeln und Pflanzenfasern. Aufgrund der Tiefe der Schicht und eingedenk der geringen Torfbildungsraten muss dieser Torfhorizont sehr alt sein. Da aber keine Pollenanalyse vorliegt, ist eine Schätzung des Torfalters und der Torfart schwierig. Aufgrund der momentanen Vegetation, die aus Heidelbeersträuchern, Seggen, Wollgras, Torfmoosen und Sukzessionswuchs (Birke, Kiefer) besteht, ist eine Mischform wahrscheinlich bzw. sind je nach Dominanz der damaligen Vegetation folgende Arten möglich:

- Torfmoostorf: wegen schichtiger Struktur; evtl. genauer: *Acutifolia*-Torf (Spitzblättrige Bleichmoose),
- Braunmoostorf: wegen aktueller Existenz der *Polytrichum commune* und des Auftretens größerer Wurzeln; evtl. genauer: Widertonmoostorf,
- Riedtorf: wegen aktueller Wollgrasvegetation, vorgefundenen senkrechten Wurzelbahnen und wegen möglicher Mischformen mit Torfmoos, Reiser- und Kiefernbruchtorf; evtl. genauer: Wollgrastorf (SUCCOW & STEGMANN 2001²:61).

In *Bild b* ist eine Schicht zu sehen, die auch in fast jedem Profil vorkommt. Sie ist sehr nass und besteht aus sehr feinem, schmierigem zersetztem Material. Ab und zu sind gröbere Pflanzenreste zu finden oder krümelige, bröckelige Strukturen. Die Mächtigkeit ist auch bei dieser Schicht sehr variabel und kommt auch in unterschiedlichen Tiefen der Profile vor, aber meist als 2. oder 3. Horizont. Ähnliche Beschreibungen solcher Horizonte oder Schichten in Torfprofilen sind bei STEWART & DURNO (1968), bei GROSSE-BRAUCKMANN (1969) und für degradierte und wiedervernässte Niedermoore bei SCHMIDT (2000) sowie bei ZEITZ & VELTY (2002) zu finden. Bei STEWART & DURNO (1968:170) wird diese Schicht als „well-defined,

5 Diskussion und Auswertung

black humus-like layer [...] possesses a much higher degree of humification (H8)“ bezeichnet. GROSSE-BRAUCKMANN (1969:38) beschreibt die Stratigraphie eines auf Niedermoortorfen aufgewachsenen Hochmoores. Die auf den Niedermoortorf bzw. Bruchwald-Übergangstorf folgenden Schicht besteht aus stark zersetztem Schwarztorf. Die Beschreibungen der starken Zersetzung/ Humifizierung und die Eigenschaften nach der Trocknung (schwarz bis anthrazit, sehr hart, nicht staubend, schwer zu zerkleinern, glänzende Schnittkanten), die mit der Beschreibung von PETZOLDT (1861) übereinstimmen, könnten auf eine Art Schwarztorf schließen lassen. Die o.g. spezifischen Merkmale, die sich bei SCHMIDT (2000:181) und bei ZEITZ & VELTY (2002:619) wieder finden lassen, deuten aber eher auf eine wiedervernässte Schicht von vererdetem Torf hin („Torfbröckelhorizont“, „Torfvererdungshorizont“ ZEITZ & VELTY 2002:619 nach SPONAGEL 1994, SCHÄFER 1996 & „peaty moorsh“ nach OKRSUZKO 1993,1994). Was genau die Ursache für diesen Schichtwechsel war, kann hier nicht geklärt werden. Es ist aber naheliegend, dass es sich entweder um eine anthropogen herbeigeführte Veränderung handelt oder um Auswirkungen natürlicher Wasserstandsschwankungen aufgrund klimatischer Veränderungen. Für die anthropogene Komponente sprechen die vorhandenen Entwässerungsgräben und der Kiefernforst. Dieser entspricht nämlich nicht dem natürlichen Baumbewuchs, sondern wurde, evtl. nach der großen Abholzungsperiode (14./15. Jh. n.Chr.) (BLÜMEL 2006:27, THÜRINGER TOURISMUSVERBAND JENA-SAALE-HOLZLAND e.V.), als Wirtschaftswald angelegt.

In *Bild c* ist der oberste schwarzbraune Horizont der Profile zu sehen. Er besteht aus feinen und auch gröberen Wurzeln, Pflanzenresten und Fasern, durchsetzt mit schmierigem humosen Material. Er stellt den aktuellen Torfbildungshorizont dar. Das schmierige humose Material zeigt eine höhere Zersetzungsstufe an. Es ist daher zu vermuten, dass es eine relativ gute Sauerstoffversorgung gibt. Möglicherweise durch Wurzelatmung oder auch durch stärkere Wasserstandsschwankungen in Trockenperioden, die die Abbauprozesse fördern und dieses Material als Endprodukt entstehen lassen.

Die variierenden Torfmächtigkeiten bzw. Horizonttiefen und -verläufe innerhalb des Moortransektes können diverse Ursachen haben, die einzeln oder als Wirkungsgefüge für die vorgefundene Stratigraphie verantwortlich sind. Erstens existiert eine leichte Neigung des Geländes nach Norden. D.h., dass der mineralische Untergrund keineswegs eben sein muss und sich das Relief sozusagen in den Schichten durchpaust. Falls es sich, zweitens, um eine Subrosionssenke handelt, kann Material von

5 Diskussion und Auswertung

dem im Süden gelegenen Hangbereich nachgerutscht sein. Dies könnte durch abholzungsbedingte Erosionserscheinungen verstärkt worden sein, wodurch wieder eine Relieffierung zustande käme. Drittens wölbt sich ein Hochmoor bekanntlich in der Regel auf. Diese Wölbung ist beim „Kleinen Sumpf“ mit dem bloßem Auge nicht wahrnehmbar, aber wie die einzelnen Profile (Abb. 4.1.1-1) zeigen, nehmen die Torfmächtigkeiten von der Mitte zum Rand hin ab. Des Weiteren zeigen STEWART & DURNO (1968:178), dass kleinste Unebenheiten bei der Ablagerung des Pflanzenmaterials zu großen Variationen in den überlagernden Horizonten führen. Als Beispiel nennen sie die Morphologie der Moorvegetation, die sich in den Bult- und Schlenkensystemen wiederfindet: „The remains of plants as they accumulate are responsible for other variations in the stratigraphy as, for example, the tussocks of *Eriophorum vaginatum* and lenses of *Sphagnum*.“

5.2 Chemische Standorteigenschaften

Für die bessere Einordnung der ermittelten Nährstoff- und Elementfraktionen sind Vergleichswerte anderer Autoren wünschenswert. Es sollte sich jedoch als problematisch herausstellen, dass sich die meisten Untersuchungen auf den Nährstoffgehalt im Moorwasser, den Stoffaustrag aus einem Moor oder auf die chemischen Eigenschaften von (degradiertem) Niedermoortorf (z.B.: SCHEFFER & AERTS 2000, ZAK & GELBRECHT 2007) beziehen. Meist wurden chemische Eigenschaften von Hochmoortorfen eher selten ermittelt bzw. andere Eigenschaften untersucht (z.B. MALININA et al. 2006) als in der hier vorliegenden Arbeit. Des Weiteren wurden bei solchen Analysen keine Heißwasser-Extrakte angefertigt, sodass eine Vergleichbarkeit der Daten nicht gegeben ist. So verweisen z.B. auch CURTIN, WRIGHT, BEARE & MCCALLUM (2006) auf das Fehlen von Studien über heißwasserlösliche Stickstofffraktionen (für terrestrische Böden!) und stellten durch eine eigene Vergleichsstudie fest, dass die Konzentrationen von heißwasserlöslichem C wesentlich höher sind als z.B. von kaltwasserlöslichem C (das gleiche gilt für $\text{NH}_4\text{-N}$). Daher scheint es für diese Arbeit sinnvoller, eher Trendverläufe miteinander zu vergleichen, als exakte Werte. Es wird also vordergründig versucht, die ermittelten Werte miteinander in Beziehung zu setzen bzw. ihre mögliche (Un)Abhängigkeit voneinander zu zeigen.

5 Diskussion und Auswertung

Erklärung der Konzentrationsunterschiede

Die starken Unterschiede zwischen den Ergebnissen der oberen (z.B. 17,3 mg/l NO_3^-), über dem Wasser befindlichen und der darunter liegenden Moosschicht (z.B. 6,3 mg/l NO_3^-) entsprechen den normalen Akkumulations- und Freisetzungseigenschaften von *Sphagnum*-Moosen. In der oberen Schicht findet eine Akkumulation der Stoffe statt, die durch Regenwasser oder aus der Atmosphäre aufgenommen werden. In der unteren Schicht kommt es noch durch Sauerstoffeintrag zu Zersetzungsprozessen, die dabei Kohlenstoff verbrauchen, sodass aus organischen Verbindungen Stickstoff und Phosphor sowie Schwermetalle als An- und Kationen freigesetzt und im obersten Torfhorizont akkumuliert werden (MALMER 1988:118). Gleichzeitig erfolgt die Mineralisation des Stickstoffs, da die Nitrifikation wegen des niedrigen pH-Wertes (pH-Mittelwert des Moores 3,8) und der anaeroben Verhältnisse mit zunehmender Wassertiefe gehemmt ist. Durch die Anlagerung von Wasserstoffprotonen an NH_3^- entsteht NH_4^+ (Ammoniumionen) (ZIECHMANN & MÜLLER-WEGENER 1990:207, BRAUN-BLANQUET 1951:296). Bei der Aufnahme des Ammoniums durch die Torfmoose werden die Protonen wieder abgegeben, wodurch der pH-Wert weiter abnimmt (von durchschnittlich 4,5 auf 4) (ZIECHMANN & MÜLLER-WEGENER 1990:207). Die NO_3^- -Konzentrationen sind bei allen Profilen im ersten Horizont am größten. Möglicherweise kommt es im oberen Wurzelbereich zur Oxidation von NH_4^+ zu NO_3^- . Da sich aber im weiteren Verlauf des Wurzelbereichs Sauerstoffgehalt und pH-Wert ändern, kommt es durch die gehemmte Nitrifikation zur Verlagerung des NO_3^- in den obersten bzw. die obersten Torfhorizonte und zur dortigen Akkumulation (z.B. Profil T-4: oberste Moosschicht 12,8 mg/l NO_3^- , untere Moosschicht 6,4 mg/l NO_3^- und 1. Horizont 50 mg/l NO_3^-). MALMER & WALLÉN (2005) zeigten anhand einer Langzeitstudie (50 Jahre) die Stickstoff- und Phosphatverhältnisse in Moorpflanzen und deren Veränderungen auf. Sie kommen zu dem Schluss, dass eine Erhöhung der Stickstoffverfügbarkeit/ -deposition eine Erhöhung der Phosphormineralisation zur Folge hat (gegenteilige Ergebnisse erhielten AERTS, MALMER, WALLÉN, DE CALUWE 2001 bei einem 4-jährigen Laborexperiment). Die Diagramme in Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 zeigen einen analogen Verlauf zwischen Phosphat und Nitrat innerhalb der Profile und des Transektes, mit einer Zunahme der Konzentration in den Randprofilen (T-3/ T-III und T-4/ T-IV). Wenn sich die Phosphormineralisationsrate erhöht, wird mehr Phosphor in eine pflanzenverfügbare Form gebracht. Dies ist wichtig für das Wachstum von Gefäßpflanzen und hemmt gleichzeitig die Produktivität der Torfmoose (Abb. 28, MALMER & WALLÉN

5 Diskussion und Auswertung

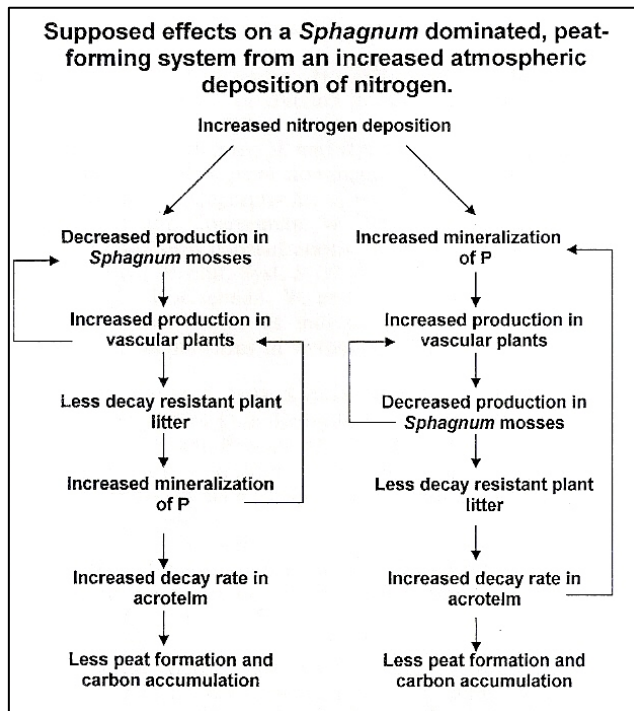


Abbildung 28: Mechanismen der zwei Auswirkungen von erhöhter Stickstoffdeposition auf die Vegetation eines *Sphagnum*-Moores, die Torfakkumulationsfähigkeit und den Kohlenstoffspeicher in einem Moor (MALMER & WALLÉN 2005:551).

2005:551). An der Vegetationsverteilung des „Kleinen Sumpfes“ wäre dies durchaus nachzuvollziehen, da zum Rand hin der Baumbewuchs und auch der Wuchs von Gräsern und *Vaccinium spec.* zunimmt. Eine weitere Folge wäre eine höhere Zersetzungsrate des weniger resistenten organischen Materials im Acrotelm und damit weniger Torfbildung. Die Verfügbarkeit von Phosphat ist aber noch von anderen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel die Bindungsmöglichkeiten an Huminstoffe oder an Al^{3+} -Oxide.

Mit solch einer Bindung wird die Löslichkeit und damit die Verfügbarkeit von Phosphat stark gemindert (KOERSELMANN, KERKHOVEN, VERHOEVEN 1993:77, ZIECHMANN & MÜLLER-WEGENER 1990:177). Da in allen Profilen der Phosphatgehalt mit der Tiefe und mit ansteigendem Aluminiumgehalt abnimmt, liegt die Vermutung nahe, dass es durch Aluminium gebunden wird und somit in nicht löslicher Form vorliegt. Die Ergebnisse von CUTTLE (1983) unterstützen diese Vermutung, da dieser bei der Untersuchung der Beziehung zwischen Aluminiumkonzentrationen im Torf und der Anreicherung von Phosphat bei einer Tiefe von 15-30cm die größte Korrelation zwischen beiden feststellte. Außerdem ist der Aluminiumpuffer (pH 4,1-3) bei den ermittelten pH-Werten in den Torfprofilen am aktivsten. Bei der Pufferreaktion reagiert Aluminiumoxid mit Wasser und Wasserstoffionen zu dreiwertigem Aluminium und Wasser. Die Reaktion enthält viele Nebenreaktionen, die hier keine weitere Rolle spielen sollen, bis auf ein Nebenprodukt, Aluminiumhydroxid ($\text{Al}(\text{OH})_3$). Diese Aluminiumverbindung ist ungeladen und kann daher verschiedene Kationen wie PO_4^{3-} (oder auch z.B. SO_4^-) adsorbieren, wodurch dann Phosphat in einer nicht löslichen Form und Al^{3+} frei in der Bodenlösung vorläge (ZIECHMANN & MÜLLER-WEGENER 1990:222, DOUGHTY 1929:35). Auch fanden HAYNES & SWIFT (1989) heraus, dass es einen positiven Zusammen-

5 Diskussion und Auswertung

hang zwischen dem steigenden Gehalt an organischem Material, verschiedenen Al-Verbindungen und der Phosphatadsorptionsfähigkeit gibt.

Insgesamt weisen alle untersuchten Stoffgrößen, außer Ammonium, eine Abnahme mit zunehmender Tiefe auf. Diesen Trend konnte auch DAMMAN (1978) bei seinen Untersuchungen zu der Verteilung und Bewegung von Elementen in ombrothropen Torfmooren feststellen. Die höchsten Konzentrationen zeigten sich bei ihm ebenfalls in den oberen Torfschichten und in dem Bereich des lebenden Torfmooses (*Sphagnum*) (ebd.:483).

Die TOC- (DOC)-Gehalte sind im Vergleich zu gewonnenen Ergebnissen aus Moorwässern von degradierten Hochmooren im Erzgebirge (BÖHME 2006) als relativ hoch einzuschätzen. Die mittleren TOC-Gehalte der einzelnen Moorprofile liegen im „Kleinen Sumpf“ zwischen 200 und 380 mg/l TOC und bei BÖHME liegt der Maximalwert bei 86 mg/l TOC. Das bedeutet für das UG, dass anscheinend die ehemaligen Entwässerungsgräben kaum noch einen Einfluss haben. HEIKKINNEN (1994:84) schließt bei hohen TOC-Werten auf eine lange Verweildauer des Wassers im Moor, also auf einen langen Kontakt mit dem Torf, der bei einem Durchfluss nicht gewährleistet wäre. Auch die Farben der Heißwasser-Extrakte lassen auf eine erhöhte TOC-Konzentration (hellbraun) schließen. In den oberen Profilbereichen sind nach der Farbgebung ausgehend, die Huminstoffe (dunkelbraun/ schwarzbraun) dominierend. Mit zunehmender Tiefe nehmen diese ab und es tritt eine hellere Färbung des Extraktes auf, das auf eine Dominanz von Fulvosäuren und/ oder gelösten organischen Kohlenstoffverbindungen hindeutet. Die C/N-Verhältnisse (Abb. 29) entsprechen nach GÖTTLICH (1990:216) nicht denen von nur leicht zersetztem Hochmoortorf, sondern denen von stark zersetztem Torf.

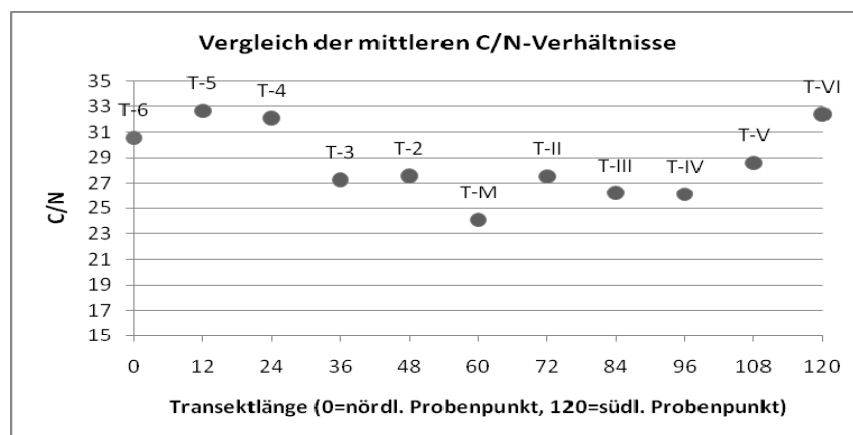


Abbildung 29: Vergleich der mittleren C/N-Verhältnisse zwischen den Probenstandorten

5.3 Schlussfolgerungen (Moorentstehung, Moorzustand)

In Kapitel 2 wurde auf die Problematik der Moortypisierung und der zahlreichen Fachbereiche, die sich mit dem Untersuchungsgegenstand Moor befassen, aufmerksam gemacht. Demzufolge wurde im Rahmen dieser Arbeit nur ein Bruchteil an Untersuchungen geleistet, die für eine komplexe Beurteilung nötig wären. Daher besitzen die nachstehenden Schlussfolgerungen, eben aufgrund einer nur einmaligen Beprobung des Untersuchungsgebietes keinen abschließenden, sondern lediglich einen hypothetischen Charakter.

- *Zur Moorentstehung*

Dass die Möglichkeit einer Senkenbildung aufgrund von Subrosionserscheinungen besteht, wurde in Kapitel 3.1 anhand der geologischen Datenlage verdeutlicht. Dafür spräche auch der Fund von Kaolinton, der die unterste Schicht des Mittleren Buntsandsteins darstellt. In den Waldprofilen wurde diese graue, stark tonige Schicht nicht angetroffen. Dafür wechselte der unterste Horizont in den Profilen zu einer abwechselnd orange-gelben/ hellgelben sandigeren Schicht, die dennoch einen hohen Tonanteil hatte. Diese Färbung könnte durchaus zu der dolomitischen Sandsteinschicht des Unteren Buntsandsteins gehören (SEIDEL 2003²:327). Fraglich wäre allerdings dieser Wechsel der Schichten auf so kurzer Distanz. Aber durch Auslaugungserscheinungen im Untergrund und nachrutschendes Material könnte es zu solchen kleinräumigen Veränderungen gekommen sein. Ebenso könnte es eine ganz natürliche Mulde sein, die nicht durch so ein geologisches (junges) Ereignis entstanden ist. In beiden Fällen wäre es durch die Ansammlung des Niederschlagswassers durch den wasserstauenden tonigen Untergrund zur Versumpfung gekommen und zur ombrogenen Moorbildung (TIMMERMANN & SUCCOW 2001²:235). Durch die starke Abholzung des Gebietes zwischem dem 14. und 16. Jahrhundert und durch vermehrte starke Niederschlagsereignisse zu dieser Zeit (BLÜMEL 2006:27), könnte es aber auch zur Bildung von Erosionserscheinungen wie Abflussrinnen gekommen sein. Dadurch hätte sich zusätzlich Wasser in der Mulde ansammeln können und höhere Vegetation hätte die Ausbreitung von Moorvegetation nicht behindert. In diesem Falle wäre das Moor nicht allein durch die niederschlagsstauende Eigenschaft des geologischen Untergrundes entstanden, sondern durch den Zulauf von Oberflächenwasser und evtl. inzwischen versiegten kleinen Gerinnen. Durch diesen Einfluss wäre die Moorentstehung als soligen/ topogen zu definieren

5 Diskussion und Auswertung

(TIMMERMANN & SUCCOW 2001²:235, 381). Exaktere Rekonstruktionen der Moorentstehung sind jedoch am wahrscheinlichsten mit der Pollenanalyse und spezifischen geologischen Untersuchungen möglich.

- *Zum Torfzustand*

Insgesamt wiesen die Moorprofile eine starke kleinräumige Heterogenität ihrer Torfhorizontierung auf. Dies erschwerte die Zuordnung der Horizonte zueinander. Insbesondere wurde die vollständige Erklärung des Profils durch einzelne Phänomene erschwert bzw. war dies nicht möglich. Wie bereits erwähnt, waren die oberen Horizonte von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe und bestanden aus sehr feinen bis größeren Wurzelgeflechten durchmischt mit schluffigem humosen Feinmaterial, welches meist im 2. oder 3. Horizont krümelig/ bröckelig wurde. Nach dieser Beschreibung lässt sich nicht vermuten, dass es sich um Torf handeln könnte. Wahrscheinlicher ist, dass es wieder vernässte (Torf)Vererdungshorizonte sind. Das feine humose Material geht auf die evtl. noch vorhandenen Wasserstandsschwankungen zurück. Da der Wasserspiegel nur 25 cm betragen hat (Mitte Juni zum Zeitpunkt der Untersuchung), ist im Hochsommer eine Absenkung durch hohe Verdunstungsraten möglich. Es käme so zu einer höheren Zufuhr von Sauerstoff und zu erhöhten Zersetzungsprozessen. LUNDIN & BERGQUIST (1990:176) stellten für entwässerte Moore eine Zunahme der NO_3 -Konzentrationen im Moorwasser bzw. in den obersten Moorschichten fest, die auch nach erneutem Wasseranstieg bestehen blieben. Aufgrund der Mächtigkeiten der Vererdungshorizonte (20-30cm) und der darüber liegenden Schicht (20-30cm) muss eine Entwässerung des Moores länger zurückliegen. Die großen Unterschiede in den Mächtigkeiten der vererdeten Horizonte müssen auf sehr differenzierte Entwässerungsauswirkungen innerhalb des Moores zurückzuführen sein. Möglicherweise waren die Entwässerungsbemühungen von nicht allzu langer Dauer (mehrere Jahrzehnte anstatt Jahrhunderte?). Weitere Charakteristika lassen auch auf Degradierungserscheinungen schließen oder sind schwierig einzuordnen. Wie oben erwähnt, weisen die C/N-Verhältnisse der Horizonte (im Mittel C/N 27) ebenfalls auf einen zersetzten Torf hin. Das gilt auch für den unteren Bereich der Profile, in denen das Material eindeutig als Torf zu erkennen war. Die elektrische Leitfähigkeit liegt dagegen wesentlich höher, als das bei regenwasserversorgten Mooren der Fall sein sollte, da Niederschlagswasser Leitfähigkeiten um die 20-30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ besitzt und in den Proben des Untersuchungsgebiets etwa das 10fache gemessen wurde. Ein möglicher Grund könnten externe Einträge

5 Diskussion und Auswertung

sein (z.B. Staub). Aber auch ein Einfluss des Untergrundes ist nicht gänzlich auszuschließen, da in den Horizontproben mit der Tiefe vermehrt Sandkörner gefunden wurden. Ein weiterer Faktor, der die Leitfähigkeit erhöhen könnte, sind die Huminstoffe, da sie je nach Zusammensetzung ähnliche Eigenschaften wie Halbleiter besitzen können (ZIECHMANN & MÜLLER-WEGENER 1990:57). Die Vegetation hat durch die *Sphagnum*-Arten Hochmoorcharakter. Aber eine genaue botanische Untersuchung steht noch aus. Diese Vielzahl von doch sehr unterschiedlichen Eigenschaften und Ergebnissen lässt dennoch die Annahme zu, dass es sich um ein Torfmoos-Seggen-Wollgras-Ried (Zwischenmoor), relativ arm an Nährstoffen, mit topogenem (ombrogenem) Wasserregime und mit mesotroph-sauren Verhältnissen handeln könnte. Die Eigenschaften dafür – wie ein pH-Wert $<4,8$, ein C/N-Verhältnis von 26-33 – und die entsprechende Vegetation wären gegeben. Nach TIMMERMANN & SUCCOW (2001²:149) ist diese Moorform als naturnahe Ausbildung noch am häufigsten anzutreffen und kann sich sogar durch (anthropogen bedingte) Nährstoffdepositionen oder Wasserstandsänderungen aus einem oligotroph-sauren Moor entwickeln.

5.4 Ausblick

Als Fazit für den „Kleinen Sumpf“ steht außer Frage, dass weitere Untersuchungen (botanisch, hydrologisch etc.) notwendig sind, um die Stoffkreisläufe und Wechselwirkungen der einzelnen Subsysteme zu verstehen und die Bedeutung und schützenswerte Funktion dieses Moores für den Naturhaushalt herauszustellen.

Für Folgeuntersuchungen wäre in jedem Fall ein Vergleich der Ergebnisse der Analysemethoden zwischen Kaltwasser- und Heißwasser-Extraktion notwendig. Förderlich für die weitere Interpretierbarkeit der Daten und Vergleiche zu weltweiten Mooruntersuchungen wäre eine Feststoffanalyse des Torfes in Verbindung mit einer Wasseranalyse. Für eine Rekonstruktion der Moorentstehung und als Paläoarchiv der Natur- und Nutzungsgeschichte der Umgebung Lichtenaus wäre eine Pollenanalyse der Torfhorizonte bedeutungsvoll.

6 Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung von Nährstoff- und Elementfraktionen (Phosphat, Nitrat, Ammonium, Aluminium) und Kennwerten wie pH-Wert, C/N-Verhältnis von Torfhorizonten des „Kleinen Sumpfes“ bei Lichtenau (Ostthüringen). Das Untersuchungsgebiet liegt in einem Kiefern-Fichten-Forst auf der Saale-Sandsteinplatte im Ostthüringischen Trias-Hügelland. Die für die Untersuchung relevanten Daten wurden mittels der Methodik der Heißwasser-Extraktion in Anlehnung an GHANI et al. (2003) aus den Moos- und Torfproben der insgesamt 11 Profile (inklusive Anmoor- und Waldbereich) gewonnen. Die Torfhorizonte wurden charakterisiert und in mögliche Torfarten, wie Riedtorf oder Braunmoostorf, eingeordnet. Die Nährstoffverhältnisse wiesen innerhalb der Profile und des Transektes Trends auf. Phosphat und Nitrat zeigten mit zunehmender Profiltiefe eine Konzentrationsabnahme und innerhalb des Transektes eine Zunahme zum Moorrand hin. Ammonium verhielt sich direkt konträr zu diesem Verlauf und stieg mit zunehmender Tiefe an, hatte in der Moormitte die höchsten und zum Moorrand abnehmende Werte. Der Aluminiumgehalt stieg bis zum 1. Horizont stark an und wurde mit zunehmender Tiefe nur minimal geringer, zeigte aber keinen Trendverlauf innerhalb des Transektes. Der pH-Wert zeigte die höchsten Werte in der lebenden oberen Mooschicht (Max. 4,9), sank danach kontinuierlich bis zum ca. 3. Horizont (Min. 3,3) ab und stieg in den letzten Horizonten wieder leicht an (Max. 4). Die C/N-Verhältnisse waren innerhalb der Profile unregelmäßig, in der Moormitte (24) am kleinsten und wurden zum Moorrand (33) größer. Sie waren allerdings innerhalb der Anmoor- und Waldprofile höher als im Moor. Die anderen Nährstoffe nahmen dagegen in den Anmoor- zu den Waldprofilen stetig ab. Die teilweise großen Konzentrationsschwankungen wurden zu erklären versucht. Als ihre mögliche Ursache wurden Nachwirkungen einer früheren Entwässerung für sehr wahrscheinlich befunden. Anhand der Ergebnisse wurden Hypothesen zur Moorentstehung- und Entwicklung gemacht, woraus eine hydrogenetischen Einordnung des Moores als Torfmoos-Seggen-Wollgras-Ried resultieren könnte.

Literaturverzeichnis

- AERTS, R., B. WALLÉN, N. MALMER & H. DE CALUWE (2001): Nutritional constraints on *Sphagnum*-growth and potential decay in northern peatlands. *Journal of Ecology* 89, 292-299.
- AD-HOC-ARBEITSGRUPPE BODEN (2005⁵): Bodenkundliche Kartieranleitung. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- BGR (BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE) (2008): GeoViewer. Geologie: GUEK200 - Geologische Übersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000. Hannover: BGR.
- BLÜMEL, W. D. (2006): Klimafluktuationen – Determinanten für die Kultur- und Siedlungsgeschichte? – *Nova Acta Leopoldina* 94, 346, 13-36.
- BÖHME, A. K. (2006): Hochmoore im Erzgebirge – Untersuchungen zum Zustand und Stoffaustragsverhalten unterschiedlich degradierter Flächen. Diss. TU Dresden.
- CURTIN, D., C. E. WRIGHT, M. H. BEARE & F. M. MCCALLUM (2006): Hot Water-Extractable Nitrogen as an Indicator of Soil Nitrogen Availability. *Soil. Sci. Soc. Am. J.* 70, 1512–1521.
- CUTTLE, S. P. (1983): Chemical properties of upland peats influencing the retention of phosphate and potassium ions. *J. Soil Sc.* 34, 75-82.
- DAMMAN, A. W. H. (1978): Distribution and movement of elements in ombrotrophic peat bogs. *Oikos* 30, 480-495.
- DIERBEN K. & O. NELLE (2006): Zustand, Wandel und Entwicklung europäischer Moorlandschaften. – *Nova Acta Leopoldina* 94, 345, 241-257.
- FISCHER, A. (2003³): Forstliche Vegetationskunde. Eine Einführung in die Geobotanik. Stuttgart: Ulmer.

Literaturverzeichnis

- GELBRECHT, J., D. KOPPISCH (2001²): Phosphor-Umsetzungsprozesse. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 24-26.
- GHANI, A., M. DEXTER, K. W. PERROTT (2003): Hot-water extractable carbon in soils: a sensitive measurement for determining impacts of fertilisation, grazing and cultivation. *Soil Biology & Biochemistry* 35, 1231-1243.
- Google Earth (2010): Version 5.2.1.1329 (beta).
- GÖTTLICH, K. (Hrsg.) (1990³): Moor- und Torfkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G. (1969): Zur Zonierung und Sukzession im Randgebiet eines Hochmoores. Nach Torfuntersuchungen im Teufelsmoor bei Bremen. *Plant Ecology* 17, 1, 33-49.
- HAYNES, R.J. & R. S. SWIFT (1989): The effect of pH and drying on adsorption of phosphate by aluminum-organic matter associations. *J. Soil Sc.* 40, 773-781.
- HEIKKINEN, K. (1994): Organic matter, iron and nutrient transport and nature of dissolved organic matter in the drainage basin of a boreal humic river in northern Finland. *The Science of the Total Environment* 152, 81-89.
- JOOSTEN, H. & D. CLARKE (2002): Wise use of mires and peatlands. Background and principles including a framework for decision-making. Saarijärvi: International Mires Conservation Group and Peat Society.
- JOOSTEN, H. & M. SUCCOW (2001²): Hydrogenetische Moortypen. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 234-240.
- KOERSELMANN, W., M. B. KERKHOVEN & J. T. A. VERHOEVEN (1993): Release of inorganic N, P and K in peat soils – effect of temperature, water chemistry and water level. *Biogeochemistry* 20, 63-81.

Literaturverzeichnis

- KOPPISCH, D. (2001²): Stickstoffumsetzungsprozesse. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 20-22.
- KUNTZE, H. (1993): Typische Schichtenfolgen der (bodenkundlichen) Torfartengruppen. In: BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE UND DEN GEOLOGISCHEN LANDESÄMTERN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (Hrsg.): Geologisches Jahrbuch. Reihe F Bodenkunde, Heft 29. Hannover: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 22.
- LANDESFORSTVERWALTUNG THÜRINGEN (o.J.): Thüringer Forstamt Stadtroda. <http://www.thueringen.de/imperia/md/images/forst/dienststellen/foa/stadtroda/karten/stadtroda_foa_karte_mt.jpg> (Stand: o. A.) (Zugriff: 2010-07-05).
- LUNDIN, L. & B. BERGQUIST (1990): Effects on water chemistry after drainage of a bog for forestry. *Hydrobiologia* 196, 167-181.
- MALININA, M. S., E. I. KARAVANOVA, L. A. BELYANINA & S. V. IVANILOVA (2007): Comparative analysis of the composition of water extracts and soil solution from peat gleyic podsolc soils of the Central Forest State Biosphere Reserve. *Eur. Soil Sc.* 40, 4, 390-398.
- MALMER, N. (1988): Patterns in the growth and the accumulation of inorganic constituents in the *Sphagnum* cover on ombrothrophic bogs in Scandinavia. *Oikos* 53, 1, 105-120.
- MALMER, N. & B. WALLÉN (2005): Nitrogen and phosphorus in mire plants: variation during 50 years in relation to supply rate and vegetation type. *Oikos* 109, 539-554.
- MITSCH, W. J. & J. G. GOSSELINK (2000³): *Wetlands*. New York: Wiley.
- OVERBECK, F. (1975): *Botanisch-geologische Moorkunde*. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag.
- PETZOLDT, A. (1861): Chemische Untersuchung des Torflagers von Awandus im Kirchspiele St. Simonis in Ebstad. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Torfmoore. *Archiv der Pharmazie* (online 2006) 156, 1, 1-24.

Literaturverzeichnis

- RAU, D., H. SCHRAMM & J. WUNDERLICH (2000²): Geowissenschaftliche Mitteilungen von Thüringen. Die Leitbodenformen Thüringens. Beiheft 3. Weimar: TLUG.
- RODE, P. (2010): Aktenotiz über die Vegetation des „Kleinen Sumpfes“ bei Lichtenau/ Wolfersdorf nach mündlicher Mitteilung von J. RETTIG. Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Umweltamt (2/67) (unveröffentlicht).
- ROESCHMANN, G. et al. (1993): Vorschläge zur Erweiterung der Bodensystematik der Moore. In: BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE UND DEN GEOLOGISCHEN LANDESÄMTERN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (Hrsg.): Geologisches Jahrbuch. Reihe F Bodenkunde, Heft 29. Hannover: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 5.
- SCHEFFER, R. A. & R. AERTS (2000): Root decomposition and soil nutrient and carbon cycling in two temperate fen ecosystems. *Oikos* 91, 3, 541-549.
- SCHEFFER, F. & P. SCHACHTSCHABEL (1992¹³): Lehrbuch der Bodenkunde. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- SCHEFFER, F. & P. SCHACHTSCHABEL (2002¹⁵): Lehrbuch der Bodenkunde. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- SCHMIDT, W. (2000): Über pedogene Merkmale der Niedermoorböden und deren Ausbildungszeiten. *Arch. Acker- Pfl. Boden* 45, 177-186.
- SEIDEL, G. (Hrsg.) (2003²): Geologie von Thüringen. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- STEGMANN, H., F. EDMOND, I. KOSKA (2001²): Bodenbildende Prozesse in Mooren. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 41-47.
- STEWART, J. M. & S. E. DURNO (1969): Structural Variations in peat. *New Phytologist* 68, 167-182.

Literaturverzeichnis

- SUCCOW, M. (2001²): Ökologische(-phytozoenologische) Moortypen. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 229-234.
- SUCCOW, M. & H. STEGMANN (2001²): Abiotische Kennzeichnung von Moorstandorten. Geogenetisch-stoffliche Kennzeichnung. Torfarten. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 58-62.
- THÜRINGER TOURISMUSVERBAND JENA-SAALE-HOLZLAND e.V. (o.J.): Jagdresidenzen. Kurze Chronik des Ortes Hummelshain. <http://www.trockenborn-wolfersdorf.de/res_hum.htm> (Stand: o.A.) (Zugriff: 2010-08-05).
- TLUG (THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE) (2005): Umweltdaten 2005. Geologie – Ingenieurgeologie. Baugrund, Georisiken. Ausschnitt aus der Subrosionskarte. <http://www.tlug-jena.de/umweltdaten/umweltdaten2005/ub2005/steuerung/bilder/abt6/subros_kart.gif> (Stand: 2005) (Zugriff: 2010-07-04).
- WERRES, W. (2002): Die Revitalisierung der Moore in den Kammlagen des Thüringer Waldes und des westlichen Thüringer Schiefergebirges – eine gemeinsame Leistung der Thüringer Naturschutz- und Forstbehörden. In: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.) (2002): Moore in den Kammlagen des Thüringer Waldes. – Naturschutzreport 19, Jena: TLUG.
- WHEELER, B. D. & M. C. F. PROCTOR (2000): Ecological gradients, subdivisions and terminology of north-west European mires. *Journal of Ecology* 88, 187-203.
- ZEITZ, J. (2001²): Physikalisch-hydrologische Kennzeichnung. Torfe und Mudden. In: SUCCOW, M. & H. JOOSTEN (Hrsg.): Landschaftsökologische Moorkunde. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 85-86.
- ZEITZ, J. & S. VELTY (2002): Soil properties of drained and rewetted fen soils. *J. of Plant Nutr. Soil Sc.* 165, 618-626.
- ZIECHMANN, W. & U. MÜLLER-WEGENER (1990): Bodenchemie. Mannheim, Wien, Zürich: BI-Wiss.-Verlag.

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versichere ich, Marlen Wittig, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Bestimmung der heißwasserlöslichen Nährstoff- und Elementfraktionen (Nitrat, Phosphat, Ammonium, Aluminium) entlang eines Moortranssektes im Gebiet der Saale-Sandsteinplatte in Ostthüringen“ selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden.

Die Stellen der Arbeit, einschließlich der Tabellen und Abbildungen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall kenntlich gemacht und die Herkunft nachgewiesen.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde auch noch nicht veröffentlicht.

Jena, den 12.08.2010

Marlen Wittig

Anhang 1 – Kernbeschreibung

Probe-Nr.	Proben-ID	Mächtigkeit Bewuchs / Torf [cm]	Bemerkungen	Munsell-Farbe	Gefüge	Wassergehalt	Haptik/ Bodenart
1	T-M-0a	0-5 (Sph. ü.W.)	Anteil unersetzter Substanz				Sphagnum (über Wasser)
2	T-M-0b	5-25 (Sph. u.W.)					Sphagnum (unter Wasser)
3	T-M-1	0-20	durchsetzt mit Wurzeln, Fasern	10 YR 2/2 brownish black	kein Gefüge erkennbar	sehr nass	schluffig
4	T-M-2	20-58	teilw. mit Wurzeln durchsetzt	10 YR 2/1 black	subpolyeder-krümelig, mäßig locker,	feucht	sehr schluffig, Sandkörner
5	T-M-3	58-67	einzelne Wurzeln	10 YR 2/3 brownish black	subpolyeder-polyeder	feucht	schluffig-tonig, Sandkörner
6	T-M-4	67+	durchzogen mit Pflanzenfasern, Wurzeln	2,5 Y 3/3 dark olive brown	polyeder, fest	plastisch	Sand mit viel Ton
7	T-2-0a	0-5 (Sph. ü.W.)					Sphagnum (über Wasser)
8	T-2-0b	5-20 (Sph. u.W.)					Sphagnum (unter Wasser)
9	T-2-1	0-30	Substanzverlust 1-16cm, komplett mit Pflanzenmaterial durchsetzt	10 YR 2/1 black	kein Gefüge erkennbar	sehr naß	schluffig mit Sandkörnern
10	T-2-2	30-47	zw. 40-45cm org. Material, wenig unersetztes Material	10 YR 1,7/1 black	krümelig-subpolyedrisch	feucht	sehr schluffig
11	T-2-3	47-63	kein unersetztes Pflanzenmaterial	10 YR 2/3 brownish black	subpolyeder, mäßig locker		sehr schluffig mit Ton & einzelnen Sandkörnern
12	T-2-4	63+	eingeschlossene Wurzeln, Fasern, Samen	10 YR 3/3,5 dark brown	polyeder, fest		Sand mit viel Ton
13	T-2b-1	0-30	vielen feine Wurzeln	10 YR 2/2 brownish black	krümelig, locker	sehr naß	sehr schluffig
14	T-2b-2	30-40	mäßig zersetztes Material, einzelne kleine Wurzeln	10 YR 1,7/1 black	krümelig, locker	feucht	sehr schluffig
15	T-2b-3	40-57	viel unersetztes Pflanzenmaterial	10 YR 2/2 brownish black	krümelig, plastisch	feucht	schluffig mit viel Sand
16	T-2b-4	57-67	mäßig durchsetzt mit Pflanzenmaterial	2,5 Y 3/3 dark olive brown	polyeder, fest		Sand mit viel Ton/schluff
17	T-2b-5	67+	einzelne eingeschlossene Wurzeln	2,5 Y 5/2 dark greyish yellow	polyeder sehr fest		Sand mit viel Ton
18	T-3-0a	0-5 (Sph. ü.W.)					Sphagnum (über Wasser)

Probe-Nr.	Proben-ID	Mächtigkeit Bewuchs / Torf [cm]	Bemerkungen	Munsell-Farbe	Gefüge	Wassergehalt	Haptik/ Bodenart
19	T-3-0b	5-22 (Sph. u. W.)	Anteil unersetzter Substanz				Sphagnum (unter Wasser)
20	T-3-1	0-11	kaum unersetztes Pflanzenmaterial, wenige Zweige	10 YR 2/2 brownish black	kein Gefüge erkennbar	sehr naß	
21	T-3-2	11-23	wenig unersetztes Pflanzenmaterial	10 YR 1,7/1 black	subpolyeder, plastisch	naß	schluffig-tonig
22	T-3-3	23-42	Substanzverlust bei 2. Bohrung, kaum unersetztes Pflanzenmaterial	10 YR 1,7/1 black	kein Gefüge erkennbar	sehr naß	schluffig
23	T-3-4	42-63	63+ Substanzverlust 1. Bohrung, viele grobe Wurzeln	10 YR 2/3 brownish black	subpolyeder, weich-plastisch	feucht	schluffig
24	T-3-5	58+	Material nur aus 2. Bohrung, Wurzelbahnen, Zweige, Fasern	2,5 Y 5/2 dark greyish yellow	polyeder, fest		Sand mit viel Ton
25	T-4-0a	0-5 (Sph. u. W.)					Sphagnum (über Wasser)
26	T-4-0b	5-16 (Sph. u. W.)					Sphagnum (unter Wasser)
27	T-4-1	0-23	viel unersetztes Wurzelmaterial/ Blätter	10 YR 2/2 brownish black	kein Gefüge erkennbar	sehr naß	
28	T-4-2	23-40	wenig grobes Material, bestehend aus (sehr) feinem unersetzten & mit Wurzelfesten	7,5 YR 1,7/1 black	krümelig, plastisch		sehr schluffig, tonig
29	T-4-3	40-52	kein Pflanzenmaterial	7,5 YR 2/2 brownish black	krümel-subpolyeder, mäßig fest		sehr schluffig, tonig
30	T-4-4	52-73		2,5 Y 4/6 olive brown	(sub)polyeder, bröselig		Sand mit Ton
31	T-4-5	73+	Horizont fehlte bei 2. Bohrung, kein Pflanzenmaterial	10 YR 1,7/1 black	polyeder, plastisch		tonig (dunkel) mit sandigen Bändern (hell, gelblich (10YR organische Auflage
32	T-5-0a	0-5	Annäherungsbereich				
33	T-5-1	0-34	feine Wurzeln	N 1,5/0 black	kein Gefüge erkennbar, plastisch weich		sehr wenig Sand, stark schluffig
34	T-5-2	34-57	kein Pflanzenmaterial	2,5 Y 3/3 dark olive brown	subpolyeder, mäßig locker		Sand, wenig Schluff, humose Verschleppungen
35	T-5-3	57+ (74)	() aus 2. Bohrung, mit Wurzelbahnen, Zweige u.ä. terrestr. Boden unter Kiefer	2,5 Y 6/2 greyish yellow	polyeder, fest		Sand mit viel Ton
36	T-6-0a	0-5					organische Auflage
37	T-6-1	0-10	humoser Mineralboden	10 YR 2/1 black	krümelig		wenig Sand, schluffig

Probe-Nr.	Proben-ID	Mächtigkeit Bewuchs / Torf [cm]	Bemerkungen	Munsell-Farbe	Gefüge	Wassergehalt	Haptik/ Bodenart
56	T-III-5	60+ (77)	Anteil unersetzer Substanz entspricht 2. Bohrg. 60-82cm, feine Fasern/Wurzeln geschichtet, blättrig aber nicht komplett ganze Probe betreffend	10 YR 2/3 brownish black	krümel-subpolyeder, fest		schluffig-tonig-sandig
57	T-III-6	82-92+	nur aus 2. Bohrg. da tiefer, durchzogen von feinen pfl. Fasern	10 YR 3/3 dark brown	polyeder, sehr fest		tonig-sandig mit Schluff
58	T-IV-0a	0-5 (Sph. ü.W.)					Sphagnum grün
59	T-IV-0b	5-25 (Sph. u.W.)					Sphagnum gelb
60	T-IV-1	0-30	entspricht 2. Bohrg. 0-23cm, sehr faserig-komplett aus pfl.fasern/wurzeln bestehend	7,5 YR 2/2 brownish black	kein Gefüge	sehr naß, breiig	
61	T-IV-2	30-40	entspricht 2. Bohrg. 23-42cm, wenige Wurzeln/Fasern	7,5 YR 2/1 black	kein Gefüge	zäh-plastisch (feucht)	sehr schluffig mit einzelnen Sandkörnern
62	T-IV-3	40-60	entspricht 2. Bohrg. 42-56cm, wenig pfl.material (grob bis fein)	10 YR 2/3 brownish black	krümel-subpolyeder	weich-plastisch	schluffig-tonig, mit einzelnen Sandkörnern
63	T-IV-4	60-80	entspricht 2. Bohrg. 56-83cm, plattige Schichtung des pfl.materials	7,5 YR 2/2 brownish black	krümel-subpolyeder, mäßig fest		schluffig-tonig
64	T-IV-5	80-89	entspricht 2. Bohrg. 83-92cm, mit feinen Wurzeln durchzogen, stellenw. Größere Strukturen	10 YR 2/2 brownish black	(sub)polyeder, mäßig fest		sandig schluffig
65	T-IV-6	89+ (99)	aus 1. Bohrg., ab und zu von Wurzeln durchzogen (sehr wenige)	10 YR 1,7/1 black	subpolyeder,	sehr feucht	sehr schluffig, weniger Sand als T-IV-5
66	T-IV-7	92+	nur aus 2. Bohrg. da tiefer, von einzelnen Wurzeln durchzogen	10 YR 4/2 greyish yellow brown	polyeder, fest		sandig-tonig
67	T-V-0a	0-10					Sphagnum (über Wasser)
68	T-V-0b	10-21					Sphagnum (unter Wasser)
69	T-V-1	0-21	bestehend aus Wurzeln/Fasern (fein/grob) & feste Elemente aus Sandkörnern	10 YR 1,7/1 black	kein Gefüge	naß	schluffig, einzelne Sandkörner

Probe-Nr.	Proben-ID	Mächtigkeit Bewuchs / Torf [cm]	Bemerkungen	Munsell-Farbe	Gefüge	Wassergehalt	Haptik/ Bodenart
70	T-V-1b	0-29	Anteil unersetzter Substanz andere Struktur als T-V-1, daher extra, außerdem 1. Bohrg. viel Substanzverlust, bestehend aus Wurzeln/Faser (fein+grob)	10 YR 1,7/1 black	kein Gefüge	naß	schluffig, einzelne Sandkörner
71	T-V-2	21-40		10 YR 3/4 dark brown	subpolyeder, locker-sehr fest (Anstehendes)		Sand (wenig Schluff), schluffige humose Einschlüsse
72	T-V-2b	29-49		10 YR 1,7/1 black	krümel-subpolyeder, mäßig fest		schluffig, sandige Einschlüsse
73	T-V-3	49-58+	aus 2. Bohrg., in 1. nicht enthalten	10 YR 2/3 brownish black	krümel-subpolyeder, locker-fest		schluffig-sandig, einzelne Steine
74	T-VI-0a	0-5					organische Auflage
75	T-VI-1	0-5	entspricht 2. Bohrg. 0-7cm	10 YR 2/2 brownish black	subpolyeder, locker		tonig-schluffig mit Sandeinschlüssen (humoser Mineralboden)
76	T-VI-2	5-20	entspricht 2. Bohrg. 7-26cm	10 YR 6/3 dull yellow orange	subpolyeder, fest		sandig mit Schluffanteil + humose Verschleppungen
77	T-VI-3	20-28	entspricht 2. Bohrg. 26-40cm	2,5 Y 6/4 dull yellow	polyeder, sehr fest		sandig, leicht tonig
78	T-VI-4	28-52	entspricht 2. Bohrg. 40-59cm	2,5 Y 7/2 greyish yellow	krümel-subpolyeder, fest		sandig mit Schluff
79	T-VI-5	52+ (55)	entspricht 2. Bohrg. 59-70+cm	7,5 YR 5/8 bright brown	krümel, fest		sandig (gelb/orange 2,5 Y 7/2) mit tonigen Bändern (grau-gelb 10 YR 6/8)

Anhang

Rohdaten

Anhang 2 – Phosphat (PO₄)

Profil T-6	Phosphat		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	kg/ha	kg/ha
0-5	1,76	5,40	3,34	10,26
0-10	0,29	0,90	0,15	0,46
10-26	0,04	0,14	0,06	0,21
26-46	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
46-56	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
56-76+	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Summe	2,09	6,44	3,55	10,93
Max	1,76	5,40	3,34	10,26
Min	0,04	0,14	0,06	0,21
MW	0,70	2,15	1,18	3,64
Stdabw	0,93	2,84	1,87	5,73

Profil T-5	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	kg/ha	kg/ha
0-5	1,60	4,91	0,89	2,74
0-34	0,06	0,17	0,10	0,29
34-57	0,04	0,12	0,13	0,40
57+ (74)	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Summe	1,70	5,20	1,13	3,42
Max	1,60	4,91	0,89	2,74
Min	0,04	0,12	0,10	0,29
MW	0,57	1,73	0,38	1,14
Stdabw	0,89	2,75	0,45	1,39

Profil T-4	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	kg/ha	kg/ha
0-5	1,30	3,99	0,19	0,57
5-16	1,03	3,15	0,40	1,23
0-23	0,87	2,67	0,77	2,36
23-40	0,22	0,66	0,17	0,52
40-52	0,16	0,50	0,09	0,27
52-73	0,03	0,09	0,11	0,34
73+	0,16	0,48	0,02	0,06
Summe	3,77	11,54	1,75	5,34
Max	1,30	3,99	0,77	2,36
Min	0,03	0,09	0,02	0,06
MW	0,54	1,65	0,25	0,76
Stdabw	0,51	1,57	0,26	0,79

Profil T-3	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	kg/ha	kg/ha
0-5	0,96	2,96	0,16	0,51
5-22	0,43	1,32	0,18	0,54
0-11	0,85	2,59	0,45	1,37
11-23	0,62	1,91	0,35	1,08
23-42	0,28	0,86	0,14	0,42
42-63	0,43	1,32	0,30	0,92
58+	0,01	0,04	0,02	0,08
Summe	3,58	11,00	1,60	4,93
Max	0,96	2,96	0,45	1,37
Min	0,01	0,04	0,02	0,08
MW	0,51	1,57	0,23	0,70
Stdabw	0,33	1,00	0,15	0,44

Anhang

Profil T-2/2b	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	kg/ha	kg/ha
0-5	0,60	1,85	0,07	0,22
5-20	0,45	1,38	0,32	0,97
0-30	1,05	3,22	0,33	1,02
30-47	0,21	0,63	0,08	0,23
47-63	0,11	0,33	0,06	0,19
63+	0,02	0,05	0,02	0,06
0-30	0,47	1,44	0,24	0,73
30-40	0,23	0,72	0,04	0,14
40-57	0,16	0,49	0,09	0,26
57-67	0,02	0,07	0,02	0,05
67+	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Summe	3,32	10,18	1,26	3,86
Max	1,05	3,22	0,33	1,02
Min	0,02	0,05	0,02	0,05
MW	0,33	1,02	0,13	0,39
Stdabw	0,32	0,98	0,12	0,37

Profil T-M	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	kg/ha	kg/ha
0-5	1,03	3,13	0,48	0,16
5-25	0,60	1,84	0,90	0,29
0-20	0,83	2,54	1,96	0,64
20-58	0,39	1,21	1,52	0,49
58-67	0,06	0,18	0,13	0,04
67+	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Summe	2,91	8,90	4,98	1,62
Max	1,03	3,13	1,96	0,64
Min	0,06	0,18	0,13	0,04
MW	0,58	1,78	1,00	0,32
Stdabw	0,38	1,15	0,74	0,24

Profil T-II	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	1,07	3,28	0,14	0,43
5-22	0,49	1,51	0,31	0,96
0-28	1,62	4,96	1,17	3,60
28-55	0,56	1,71	0,38	1,15
13-42	0,94	2,89	0,45	1,40
55-66	0,56	0,75	0,11	0,15
66+	0,11	0,35	0,10	0,33
79+	0,04	0,12	0,01	0,02
Summe	5,39	15,57	2,69	8,05
Max	1,62	4,96	1,17	3,60
Min	0,04	0,12	0,01	0,02
MW	0,67	1,95	0,34	1,01
Stdabw	0,52	1,66	0,37	1,16

Profil T-III	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	0,61	1,86	0,09	0,28
5-20	0,47	1,45	0,19	0,59
0-14	2,15	6,58	1,27	3,90
14-29	1,29	3,95	0,79	2,42
29-43	0,47	1,45	0,20	0,62
43-60	0,30	0,91	0,14	0,44
60+ (77)	0,09	0,26	0,08	0,22
82-92+	0,02	0,08	0,01	0,04
Summe	5,40	16,54	2,78	8,50
Max	2,15	6,58	1,27	3,90
Min	0,02	0,08	0,01	0,04
MW	0,68	2,07	0,35	1,06
Stdabw	0,71	2,18	0,45	1,37

Anhang

Profil T-IV	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	0,62	1,89	0,08	0,24
5-25	0,25	0,75	0,06	0,18
0-30	2,22	6,81	0,91	2,78
30-40	1,37	4,19	0,42	1,28
40-60*	0,68	2,07	0,45	1,37
60-80	0,08	0,24	0,08	0,23
80-89	0,03	0,09	0,02	0,06
89+ (99)*	0,87	2,67	0,09	0,27
92+	0,06	0,18	0,02	0,07
Summe	6,18	18,89	2,11	6,45
Max	2,22	6,81	0,91	2,78
Min	0,03	0,09	0,02	0,06
MW	0,69	2,10	0,23	0,72
Stdabw	0,73	2,23	0,30	0,92

Profil T-V	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-10	0,75	2,28	0,09	0,27
10-21	0,57	1,74	0,09	0,29
0-21*	0,29	0,9	0,18	0,57
0-29*	0,66	2,02	0,36	1,11
21-40°	0,31	0,94	0,59	1,79
29-49°	0,21	0,64	0,23	0,70
49-58+	0,3	0,92	0,28	0,85
Summe	3,09	9,44	1,83	5,58
Max	0,75	2,28	0,59	1,79
Min	0,21	0,64	0,09	0,27
MW	0,44	1,35	0,26	0,80
Stdabw	0,21	0,65	0,17	0,53

°, * - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Profil T-VI	Phosphat PO ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		PO ₄ -P	PO ₄
Tiefe [cm]	PO ₄ -P	PO ₄	kg/ha	kg/ha
0-5	1,79	5,48	2,94	9,00
0-5	0,41	1,26	0,20	0,60
5-20	0,02	0,06	0,06	0,19
20-28	0,02	0,07	0,05	0,19
28-52	n.n	n.n	n.n	n.n.
52+ (55)	n.n	n.n	n.n.	n.n.
Summe	2,24	6,87	3,25	9,98
Max	1,79	5,48	2,94	9,00
Min	0,02	0,06	0,05	0,19
MW	0,56	1,72	0,81	2,50
Stdabw	0,84	2,57	1,42	4,34

Anhang

Anhang 3 – Nitrat (NO₃)

Profil T-6	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	9,80	43,50	18,62	82,63	0,16	0,21	0,30	0,40
0-10	3,20	14,00	1,64	7,18	0,18	0,24	0,09	0,12
10-26	1,50	6,80	2,23	10,10	0,26	0,34	0,39	0,51
26-46	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	0,11	0,14	0,50	0,63
46-56	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	0,05	0,07	0,17	0,24
56-76+	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe	14,50	64,30	22,48	99,91	0,78	1,02	1,47	1,92
Max	9,80	43,50	18,62	82,63	0,26	0,34	0,50	0,63
Min	1,50	6,80	1,64	7,18	0,02	0,02	0,02	0,02
MW	4,83	21,43	7,49	33,30	0,13	0,17	0,24	0,32
Stdabw	4,38	19,45	9,63	42,74	0,09	0,12	0,18	0,24

Profil T-5	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	7,50	33,30	18,58	4,19	0,31	0,39	0,22	0,17
0-34	3,20	14,30	24,08	1,79	0,33	0,42	0,71	0,18
34-57	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	0,24	0,31	1,02	n.n.
57+ (74)	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Summe	10,70	47,60	42,66	5,97	0,88	1,12	1,95	0,36
Max	7,50	33,30	24,08	4,19	0,33	0,42	1,02	0,18
Min	3,20	14,30	18,58	1,79	0,24	0,31	0,22	0,17
MW	5,35	23,80	21,33	2,99	0,29	0,37	0,65	0,18
Stdabw	3,04	13,44	3,89	1,70	0,05	0,06	0,41	0,01

Profil T-4	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	2,90	12,80	0,41	1,83	1,27	1,63	0,18	0,23
5-16	1,40	6,40	0,55	2,50	0,98	1,26	0,38	0,49
0-23	11,50	50,80	10,15	44,82	0,28	0,36	0,25	0,32
23-40	2,30	10,20	1,80	7,97	0,41	0,53	0,32	0,41
40-52 ³	5,20	22,80	2,77	12,16	0,46	0,60	0,25	0,32
52-73	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	0,36	0,46	n.n.	1,76
73+ ⁵	1,90	8,40	0,24	1,08	0,57	0,74	0,07	0,09
Summe	25,20	111,40	15,92	70,34	4,33	5,58	1,45	3,63
Max	11,50	50,80	10,15	44,82	1,27	1,63	0,38	1,76
Min	1,40	6,40	0,24	1,08	0,28	0,36	0,07	0,09
MW	4,20	18,57	2,65	11,72	0,62	0,80	0,24	0,52
Stdabw	3,81	16,80	3,80	16,77	0,37	0,47	0,11	0,56

³⁺⁵ Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Anhang

Profil T-3	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	3,80	16,80	0,65	2,88	0,87	1,11	0,15	0,19
5-22	1,20	5,40	0,49	2,22	1,11	1,42	0,46	0,58
0-11	7,40	32,80	3,92	17,39	0,43	0,55	0,23	0,29
11-23	6,80	30,20	3,85	17,11	0,83	1,07	0,47	0,61
23-42	4,10	18,00	2,01	8,81	0,70	0,90	0,34	0,44
42-63	5,80	25,70	4,06	17,97	0,32	0,41	0,22	0,29
58+	1,90	8,40	3,64	16,11	0,95	1,22	1,82	2,34
Summe	31,00	137,30	18,62	82,48	5,21	6,68	3,69	4,74
Max	7,40	32,80	4,06	17,97	1,11	1,42	1,82	2,34
Min	1,20	5,40	0,49	2,22	0,32	0,41	0,15	0,19
MW	4,43	19,61	2,66	11,78	0,74	0,95	0,53	0,68
Stdabw	2,37	10,50	1,59	7,03	0,28	0,36	0,58	0,75

Profil T-2/2b	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	3,00	13,10	0,35	1,54	0,51	0,65	0,06	0,08
5-20	1,10	4,80	0,77	3,37	1,32	1,70	0,93	1,19
0-30	9,10	40,50	2,88	12,83	0,21	0,27	0,07	0,09
30-47	5,50	24,20	2,01	8,84	0,70	0,90	0,26	0,33
47-63	2,30	10,20	1,30	5,76	0,67	0,86	0,38	0,49
63+	0,60	2,80	0,68	3,17	1,58	2,04	1,79	2,31
0-30	6,40	28,50	3,23	14,39	0,24	0,31	n.n.	0,16
30-40	5,60	24,70	1,09	4,80	0,53	0,69	0,10	0,13
40-57	2,60	11,40	1,39	6,11	0,76	0,98	0,41	0,53
57-67	1,10	5,10	0,83	3,85	1,41	1,82	1,06	1,37
67+	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	1,19	1,53	0,66	0,85
Summe	37,30	165,30	14,54	64,67	8,88	11,75	5,71	7,52
Max	9,10	40,50	3,23	14,39	1,58	2,04	1,79	2,31
Min	0,60	2,80	0,35	1,54	0,21	0,27	0,06	0,08
MW	3,73	16,53	1,45	6,47	0,89	1,07	0,57	0,68
Stdabw	2,79	12,38	0,96	4,27	0,45	0,61	0,55	0,70

Anhang

Profil T-M	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄	NH ₄ -N
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	3,90	17,30	0,59	2,64	0,49	0,63	0,07	0,10
5-25	1,40	6,00	0,68	2,92	1,39	1,79	0,68	0,87
0-20	8,20	36,30	6,31	27,95	0,26	0,34	0,20	0,26
20-58	6,90	27,90	8,65	34,99	0,44	0,56	0,55	0,70
58-67	1,90	8,30	1,39	6,06	2,08	2,66	1,52	1,94
67+	0,90	3,90	1,30	5,63	1,82	2,36	2,63	3,41
Summe	23,20	99,70	18,93	80,18	6,48	8,34	5,65	7,28
Max	8,20	36,30	8,65	34,99	2,08	2,66	2,63	3,41
Min	0,90	3,90	0,59	2,64	0,26	0,34	0,07	0,10
MW	3,87	16,62	3,15	13,36	1,08	1,39	0,94	1,21
Stdabw	3,06	13,11	3,45	14,27	0,78	1,01	0,97	1,26

Profil T-II	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	8,60	37,90	1,13	5,00	0,21	0,27	0,03	0,04
5-22	1,20	5,10	0,76	3,24	1,23	1,59	0,78	1,01
0-28	11,60	51,30	8,41	37,20	0,33	0,43	0,24	0,31
28-55	8,90	39,20	6,01	26,47	0,43	0,56	0,29	0,38
13-42	10,60	47,10	5,12	22,74	0,42	0,54	0,20	0,26
55-66	6,50	28,70	1,33	5,87	0,41	0,53	0,08	0,11
66+	5,00	22,20	4,73	20,99	0,49	0,63	0,46	0,60
79+	1,50	6,70	0,28	1,26	1,36	1,75	0,26	0,33
Summe	53,90	238,20	27,78	122,77	4,88	6,30	2,35	3,03
Max	11,60	51,30	8,41	37,20	1,36	1,75	0,78	1,01
Min	1,50	6,70	0,28	1,26	0,33	0,43	0,08	0,11
MW	6,74	29,78	3,47	15,35	0,61	0,79	0,29	0,38
Stdabw	3,93	17,40	2,99	13,25	0,43	0,56	0,24	0,31

Anhang

Profil T-III	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	4,60	20,60	0,70	3,12	0,35	0,46	0,05	0,07
5-20	1,60	7,30	0,65	2,99	1,05	1,36	0,43	0,56
0-14	14,30	63,40	8,47	37,55	0,34	0,43	0,20	0,25
14-29	12,80	56,80	7,83	34,75	0,42	0,54	0,26	0,33
29-43	6,60	29,40	2,81	12,50	0,70	0,90	0,30	0,38
43-60	6,60	29,10	3,16	13,94	0,35	0,45	0,17	0,22
60+ (77)	5,30	23,50	4,48	19,88	1,22	1,58	1,03	1,34
82-92+	1,90	8,60	0,93	4,19	1,34	1,72	0,65	0,84
Summe	53,70	238,70	29,03	128,92	5,77	7,44	3,09	3,98
Max	14,30	63,40	8,47	37,55	1,34	1,72	1,03	1,34
Min	1,60	7,30	0,65	2,99	0,34	0,43	0,05	0,07
MW	6,71	29,84	3,63	16,12	0,72	0,93	0,39	0,50
Stdabw	4,64	20,49	3,10	13,74	0,42	0,55	0,32	0,41

Profil T-IV	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	2,70	12,20	0,34	1,54	0,54	0,70	0,07	0,09
5-25	0,70	2,90	0,16	0,68	0,41	0,53	0,10	0,12
0-30	12,30	54,30	5,01	22,14	0,16	0,20	0,07	0,08
30-40	10,20	45,10	3,12	13,78	0,34	0,44	0,10	0,13
40-60 ³	9,00	39,70	5,94	26,20	0,40	0,51	0,26	0,34
60-80	5,60	24,90	5,25	23,36	0,57	0,74	0,53	0,69
80-89	1,10	4,90	0,69	3,06	1,02	1,31	0,64	0,82
89+ (99) ⁶	6,30	28,00	0,63	2,80	0,50	0,65	0,05	0,07
92+	0,60	2,60	0,22	0,95	0,99	1,27	0,36	0,46
Summe	48,50	214,60	21,37	94,51	4,93	6,35	2,18	2,81
Max	12,30	54,30	5,94	26,20	1,02	1,31	0,64	0,82
Min	0,60	2,60	0,16	0,68	0,16	0,20	0,05	0,07
MW	5,39	23,84	2,37	10,50	0,55	0,71	0,24	0,31
Stdabw	4,41	19,47	2,45	10,84	0,29	0,37	0,22	0,29

³⁺⁶ - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Anhang

Profil T-V	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-10	2,80	12,50	0,34	1,50	0,32	0,41	0,04	0,05
10-21	1,90	8,20	0,32	1,36	0,66	0,84	0,11	0,14
0-21 ^{1a}	5,10	28,20	3,21	17,76	0,82	1,06	0,52	0,67
0-29 ^{1b}	4,70	20,70	2,59	11,41	0,59	0,76	0,33	0,42
21-40 ^{2a}	0,50	2,20	0,95	4,19	0,30	0,39	0,57	0,74
29-49 ^{2b}	1,60	7,10	1,74	7,74	0,80	1,03	0,87	1,12
49-58+	0,60	2,70	0,56	2,50	0,28	0,35	0,26	0,32
Summe	17,20	81,60	9,71	46,46	3,77	4,84	2,69	3,46
Max	5,10	28,20	3,21	17,76	0,82	1,06	0,87	1,12
Min	0,50	2,20	0,32	1,36	0,28	0,35	0,04	0,05
MW	2,46	11,66	1,39	6,64	0,54	0,69	0,38	0,49
Stdabw	1,85	9,65	1,16	6,12	0,24	0,31	0,29	0,38

^{1a+1b} & ^{2a+2b} - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Profil T-VI	Nitrat NO ₃		Vorrat	Gesamt	Ammonium NH ₄		Vorrat	Gesamt
	[mg/l]		NO ₃ -N	NO ₃	[mg/l]		NH ₄ -N	NH ₄
Tiefe [cm]	NO ₃ -N	NO ₃	[kg/ha]	[kg/ha]	NH ₄ -N	NH ₄	[kg/ha]	[kg/ha]
0-5	5,70	25,10	9,36	41,21	0,13	0,17	0,21	0,28
0-5	2,00	8,70	0,96	4,17	0,37	0,48	0,18	0,23
5-20	0,70	3,30	2,22	10,45	0,05	0,06	0,16	0,19
20-28	<0,3	<1,5	n.n.	n.n.	<0,02	<0,03	n.n.	n.n.
28-52	0,30	1,50	n.n.	8,26	0,05	0,06	n.n.	0,33
52+ (55)	<0,3	<1,5	n.n.	n.n.	0,03	0,04	n.n.	0,06
Summe	8,70	38,60	12,53	64,09	0,63	0,81	0,55	1,08
Max	5,70	25,10	9,36	41,21	0,37	0,48	0,21	0,33
Min	0,30	1,50	0,96	4,17	0,03	0,04	0,16	0,06
MW	2,18	9,65	4,18	16,02	0,13	0,16	0,18	0,22
Stdabw	2,46	10,74	4,53	16,99	0,14	0,18	0,03	0,10

Anhang 4 – Aluminium (Al)

Profil T-6	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	598	1,79	3,41
0-10	690	2,07	1,06
10-26	691	2,07	3,08
26-46	351	1,05	4,77
46-56	127	0,38	1,29
56-76+	37	0,11	0,10
Summe	2494	7,48	13,71
Max	691	2,07	4,77
Min	37	0,11	0,10
MW	416	1,25	2,28
Stdabw	288	0,86	1,75

Profil T-5	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	86	0,26	0,14
0-34	535**	2,14	3,60
34-57	447	1,34	4,43
57+ (74)	148	0,44	2,38
Summe	1216	4,18	10,55
Max	535	2,14	4,43
Min	86	0,26	0,14
MW	304	1,05	2,64
Stdabw	220	0,87	1,86

Profil T-4	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	194	0,58	0,08
5-16	311	0,93	0,36
0-23	554**	2,22	1,96
23-40	384**	1,54	1,20
40-52 ³	596**	2,38	1,27
52-73	337	1,01	3,86
73+ ⁵	569	1,71	0,22
Summe	2945,00	10,37	8,95
Max	596,00	2,38	3,86
Min	311,00	0,93	0,22
MW	420,71	1,48	1,28
Stdabw	153,99	0,68	1,32

Profil T-3	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	131	0,39	0,07
5-22	197	0,59	0,24
0-11	632	1,90	1,01
11-23	670	2,01	1,14
23-42	348	1,39	0,68
42-63	356	1,42	1,00
58+	302	0,91	1,74
Summe	2636,00	8,61	5,87
Max	670,00	2,01	1,74
Min	197,00	0,59	0,24
MW	376,57	1,23	0,84
Stdabw	204,41	0,62	0,57

* Lösungen 1:3 verdünnt mit entionisiertem Wasser

** Lösung 1:4 verdünnt mit entionisiertem Wasser

³⁺⁵ Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Anhang

Profil T-2/2b	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	115	0,35	0,04
5-20	114	0,34	0,24
0-30	535	1,61	0,51
30-47	613	1,84	0,67
47-63	487	1,46	0,83
63+	339	1,02	1,15
0-30	427	1,28	0,65
30-40	629	1,89	0,37
40-57	555	1,67	0,89
57-67	277	0,83	0,63
67+	353	1,06	0,59
Summe	4444	13,33	6,56
Max	629	1,89	1,15
Min	114	0,34	0,04
MW	404	1,21	0,60
Stdabw	182	0,55	0,31

Profil T-M	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	0,10	0,27	0,04
5-25	0,87	0,70	0,34
0-20	0,26	1,53	1,18
20-58	0,70	1,52	1,90
58-67	1,94	1,55	1,13
67+	3,41	0,91	1,31
Summe	7,28	6,48	5,91
Max	3,41	1,55	1,90
Min	0,10	0,27	0,04
MW	1,21	1,08	0,98
Stdabw	1,26	0,54	0,68

Profil T-II	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	90	0,27	0,04
5-22	178	0,53	0,34
0-28	356**	1,42	1,03
28-55	733	2,20	1,48
13-42	522	1,57	0,76
55-66	469**	1,88	0,38
66+	551**	2,20	2,08
79+	629	1,89	0,36
Summe	3528	11,96	6,47
Max	733	2,20	2,08
Min	90	0,27	0,04
MW	441	1,50	0,81
Stdabw	220	0,73	0,69

Profil T-III	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	97	0,29	0,04
5-20	143	0,43	0,18
0-14	565	1,70	1,00
14-29	525	1,58	0,96
29-43	510	1,53	0,65
43-60	377**	1,51	0,72
60+ (77)	470**	1,88	1,59
82-92+	552	1,66	0,81
Summe	3239	10,56	5,96
Max	565	1,88	1,59
Min	97	0,29	0,04
MW	405	1,32	0,74
Stdabw	186	0,61	0,49

* Lösungen 1:3 verdünnt mit entionisiertem Wasser

** Lösung 1:4 verdünnt mit entionisiertem Wasser

Anhang

Profil T-IV	Aluminium Al		Gesamt	Profil T-V	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]	Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	87	0,26	0,03	0-10	278	0,83	0,10
5-25	180	0,54	0,13	10-21	467	1,40	0,23
0-30	702	2,11	0,86	0-21 ^{1a}	735	2,21	1,39
30-40	630	1,89	0,58	0-29 ^{1b}	355	1,42	0,78
40-60 ³	376	1,50	0,99	21-40 ^{2a}	277	0,83	1,58
60-80	609	2,44	2,29	29-49 ^{2b}	553	1,66	1,81
80-89	517	1,55	0,97	49-58+	341	1,02	0,95
89+ (99) ⁶	505	1,52	0,15	Summe	3006	9,37	6,84
92+	341	1,02	0,37	Max	735	2,21	1,81
Summe	3947	12,83	6,37	Min	277	0,83	0,10
Max	702	2,44	2,29	MW	429	1,34	0,98
Min	87	0,26	0,03	Stdabw	168	0,50	0,66
MW	439	1,43	0,71				
Stdabw	209	0,71	0,70				

³⁺⁶ - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

^{1a+1b} & ^{2a+2b} - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Profil T-VI	Aluminium Al		Gesamt
Tiefe [cm]	[µg/l]*	[mg/l]	[kg/ha]
0-5	401	1,20	1,98
0-5	382	1,15	0,55
5-20	240	0,72	2,28
20-28	71	0,21	0,58
28-52	39 [#]	0,04	0,21
52+ (55)	18 [#]	0,02	0,02
Summe	1151	3,34	5,62
Max	401	1,20	2,28
Min	18	0,02	0,02
MW	192	0,56	0,94
Stdabw	173	0,54	0,95

[#] - Lösungen wurden nicht verdünnt

Anhang

Anhang 5 – pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Nass- und Trockengewicht, Wassergehalt

Profil T-6	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[μS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	3,52	214	108,83	59,36	83
0-10	3,49	190	20,71	16,03	29
10-26	3,75	113	57,22	46,42	23
26-46	4,06	51	161,12	141,54	14
46-56	4,1	48	121,8	105,82	15
56-76+	4,03	54	33,71	27,63	22
Max	4,10	214,00	161,12	141,54	83
Min	3,49	48,00	20,71	16,03	14
MW	3,83	111,67	83,90	66,13	31
Stabw	0,28	74,39	55,22	48,35	26

Profil T-5	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[μS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,18	128	51,06	17,44	193
0-34	3,51	190	143,09	52,62	172
34-57	3,87	62	132,36	103,2	28
57+ (74)	4,2	31	195,08	167,33	17
Max	4,20	190,00	195,08	167,33	193
Min	3,51	31,00	51,06	17,44	17
MW	3,99	120,20	143,33	101,58	120
Stabw	0,32	70,85	59,56	65,12	93

Profil T-4	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[μS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,95	138	134,7	4,46	2920
5-16	3,94	83	320,69	12,19	2531
0-23	3,39	299	148,54	27,57	439
23-40	3,41	212	78,5	24,41	222
40-52 ³	3,39	232	55,34	16,66	232
52-73	3,94	55	143,14	119,31	20
73+ ⁵	3,52	158	9,71	4	143
Max	4,95	299,00	320,69	119,31	2920
Min	3,39	55,00	9,71	4,00	20
MW	3,94	184,50	151,41	40,99	1178
Stabw	0,57	85,82	99,62	40,49	1238

³⁺⁶ - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Anhang

Profil T-3	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[µS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,51	108	106,35	5,36	1884
5-22	4,02	63	353,64	12,84	2654
0-11	3,49	217	66,29	16,57	300
11-23	3,46	215	70,85	17,7	300
23-42	3,47	201	60,85	15,29	298
42-63	3,51	194	70,66	21,85	223
58+	4,09	48	73,64	59,92	23
Max	4,51	217,00	353,64	59,92	2654
Min	3,46	48,00	60,85	5,36	23
MW	3,88	157,88	144,49	26,18	1042
Stabw	0,42	74,15	106,42	17,74	1025

Profil T-2/2b	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[µS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,26	83	65,18	3,68	1671
5-20	4,09	65	480,91	21,93	2093
0-30	3,45	241	52,33	9,9	429
30-47	3,41	220	41,41	11,42	263
47-63	3,62	132	40,69	17,65	131
63+	3,84	78	56,45	35,4	59
0-30	3,43	225	76,95	15,78	388
30-40	3,39	240	23,32	6,07	284
40-57	3,59	153	43,37	16,76	159
57-67	3,9	74	35,96	23,57	53
67+	4,02	55	22,1	17,34	27
Max	4,26	241,00	480,91	35,40	2093
Min	3,39	55,00	22,10	3,68	27
MW	3,77	150,58	118,30	17,91	637
Stabw	0,31	76,35	132,23	8,84	700

Profil T-M	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[µS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,43	149	119,07	4,76	2401
5-25	3,97	70	341,24	15,22	2142
0-20	3,44	247	120,74	24,06	402
20-58	3,42	235	160,68	39,19	310
58-67	3,65	129	54,4	22,81	138
67+	3,93	69	71,13	45,13	58
Max	4,43	247,00	341,24	45,13	2401
Min	3,42	69,00	54,40	4,76	58
MW	3,90	163,71	172,64	28,04	1122
Stabw	0,38	77,51	103,62	14,95	1066

Anhang

Profil T-II	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[μS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,2	91	81,92	4,12	1888
5-22	4,02	63	391,14	19,86	1869
0-28	3,45	251	110,55	22,66	388
28-55	3,32	283	91,85	21,1	335
13-42	3,4	228	67,67	15,09	348
55-66	3,43	224	25,91	6,39	305
66+	3,69	151	87,9	29,55	197
79+	3,84	89	10,83	5,89	84
Max	4,20	283,00	391,14	29,55	1888,35
Min	3,32	63,00	10,83	4,12	83,87
MW	3,73	184,78	139,88	17,13	811,62
Stabw	0,32	84,66	119,12	9,29	748,09

Profil T-III	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[μS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,42	51	96,17	4,73	1933
5-20	4	63	289,47	12,78	2165
0-14	3,49	248	100,31	18,51	442
14-29	3,47	226	80,35	19,12	320
29-43	3,43	218	59,29	13,29	346
43-60	3,47	211	65,91	14,97	340
60+ (77)	3,66	150	90,93	26,44	244
82-92+	3,84	87	30,18	15,22	98
Max	4,42	248,00	289,47	26,44	2165
Min	3,43	51,00	30,18	4,73	98
MW	3,80	166,89	122,45	16,83	895
Stabw	0,35	79,91	79,33	6,21	819

Profil T-IV	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[μS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	4,7	64	100,9	3,94	2461
5-25	4,08	51	230,93	7,31	3059
0-30	3,59	246	116,5	12,74	814
30-40	3,43	236	46,22	9,55	384
40-60 ³	3,4	237	77,25	20,62	275
60-80	3,55	179	107,49	29,32	267
80-89	3,85	80	37,84	19,54	94
89+ (99) ⁶	3,44	203	14,1	3,13	350
92+	4,05	48	15,05	11,4	32
Max	4,70	246,00	230,93	29,32	3059
Min	3,40	48,00	14,10	3,13	32
MW	3,79	149,33	82,92	13,06	860
Stabw	0,43	86,84	67,75	8,61	1110

Anhang

Profil T-V	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[µS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-10	4,37	117	3,76	80,38	2138
10-21	4,01	72	5,2	156,95	3018
0-21 ^{1a}	3,5	184	19,68	36,12	184
0-29 ^{1b}	3,53	205	17,23	51,86	301
21-40 ^{2a}	4,03	44	59,48	9,92	17
29-49 ^{2b}	3,65	110	34,05	20,54	60
49-58+	3,96	53	28,92	6,64	23
Max	4,37	205,00	59,48	156,95	3018
Min	3,50	44,00	3,76	6,64	17
MW	3,86	112,14	24,05	51,77	820
Stabw	0,32	62,67	19,20	53,06	1232

³⁺⁶ - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

^{1a+1b} & ^{2a+2b} - Horizonte wurden zusammengefasst und Mittelwert gebildet

Profil T-VI	pH-Wert	elektr. Leitf.	Nassgew.	Trockengew.	Wassergeh.
Tiefe [cm]		[µS/cm]	[g]	[g]	[%]
0-5	3,56	186	90,72	51,31	77
0-5	3,51	144	21,25	14,98	42
5-20	4,12	42	112,52	98,92	14
20-28	4,3	29	96,21	84,88	13
28-52	4,53	20	189,58	172,09	10
52+ (55)	4,33	30	48,38	43,01	12
Max	4,53	186,00	189,58	172,09	76,81
Min	3,51	20,00	21,25	14,98	10,16
MW	4,06	75,17	93,11	77,53	28,07
Stabw	0,43	71,19	58,07	55,22	26,65

Anhang 6 – TOC, C- und N-Daten

Profil T-6

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			435,5		22,10		
0-10	242,97	124,64	243,20	124,75	6,74	3,45	36
10-26	122,98	182,68	123,20	183,01	3,68	5,46	33
26-46	28,52	129,20	28,72	130,08	0,87	3,96	33
46-56	10,56	35,77	10,76	36,44	0,45	1,51	24
56-76+	7,95	7,03	8,15	7,20	0,31	0,28	26
Summe	412,99	479,32	414,03	481,48	12,04	14,66	
MW	82,60	95,86	82,81	96,30	2,41	2,93	31

Profil T-5

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			289,2		19,34		
0-34	247,29	416,39	247,50	416,75	8,08	13,61	31
34-57	56,10	185,27	56,30	185,93	1,57	5,20	36
57+ (74)	18,41	98,60	18,61	99,65	0,59	3,15	32
Summe	321,80	700,26	322,41	702,32	10,24	21,96	
MW	107,27	233,42	107,47	234,11	3,41	7,32	33

Profil T-4

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			122,75		14,55		
5-16			88,36		7,30		
0-23	680,56	600,42	680,80	600,63	23,98	21,16	28
23-40	291,94	228,04	292,15	228,20	9,44	7,38	31
40-52	414,84	221,16	415,05	221,27	11,76	6,27	35
52-73	53,96	206,01	54,16	206,78	1,70	6,47	32
73+	206,30	26,41	206,50	26,43	6,07	0,78	34
Summe	1647,59	1282,02	1648,66	1283,32	52,95	42,05	
MW	329,52	256,40	329,73	256,66	10,59	8,41	32

Anhang

Profil T-3

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			95,29		5,79		
5-22			50,1		4,63		
0-11	412,12	218,52	412,40	218,67	15,37	8,15	27
11-23	405,74	229,81	406,00	229,96	13,84	7,84	29
23-42	311,95	152,63	312,20	152,75	11,55	5,65	27
42-63	356,09	248,98	356,40	249,19	11,73	8,20	30
58+	44,58	85,49	44,79	85,88	1,97	3,77	23
Summe	1530,48	935,43	1531,79	936,46	54,46	33,62	
MW	306,10	187,09	306,36	187,29	10,89	6,72	27

Profil T-2/2b

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			59,96		2,36		
5-20			53,42		5,26		
0-30	429,93	136,20	430,20	136,29	15,73	4,98	27
30-47	314,17	114,81	314,40	114,89	9,28	3,39	34
47-63	183,84	103,83	184,90	104,43	6,34	3,58	29
63+	91,93	104,14	92,33	104,59	3,52	3,99	26
0-30	97,98	49,47	99,35	50,17	1,16	0,58	86
30-40	352,93	68,55	353,20	68,61	10,25	1,99	34
40-57	214,98	115,30	215,45	115,55	7,68	4,12	28
57-67	85,81	64,72	86,07	64,91	3,39	2,56	25
67+	54,76	30,39	55,02	30,53	2,46	1,37	22
Summe	1826,33	787,42	1830,92	789,97	59,80	26,56	
MW	202,93	87,49	203,44	87,77	6,64	2,95	39

Profil T-M

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			136,9		8,46		
5-25			70,41		7,45		
0-20	512,67	394,71	512,90	394,89	20,47	15,76	25
20-58	389,37	488,30	389,60	488,59	15,20	19,06	26
58-67	158,36	115,59	158,60	115,77	6,67	4,87	24
67+	74,25	107,23	74,47	107,55	3,40	4,91	22
Summe	1134,65	1105,84	1135,57	1106,79	45,74	44,60	
MW	283,66	276,46	283,89	276,70	11,44	11,15	24

Anhang

Profil T-II

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			81,83		2,17		
5-22			55,23		5,70		
0-28	599,10	434,42	599,40	434,64	20,15	14,61	30
28-55	503,06	339,67	503,30	339,83	16,67	11,26	30
13-42	482,37	232,93	482,60	233,04	15,11	7,30	32
55-66	351,76	71,93	352,00	71,98	13,13	2,68	27
66+	273,35	258,48	273,60	258,72	11,65	11,02	23
79+	112,66	21,23	112,90	21,28	4,87	0,92	23
Summe	2322,30	1358,66	2323,80	1359,48	81,58	47,78	
MW	387,05	226,44	387,30	226,58	13,60	7,96	27,56

Profil T-III

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			42,73		1,60		
5-20			55,42		4,77		
0-14	576,06	341,21	576,30	341,35	28,46	16,86	20
14-29	542,16	331,72	542,40	331,86	19,29	11,80	28
29-43	334,84	142,40	335,10	142,51	11,36	4,83	29
43-60	403,76	193,42	404,00	193,53	13,36	6,40	30
60+ (77)	288,94	244,47	289,20	244,69	11,31	9,57	26
82-92+	116,67	56,82	116,90	56,93	4,96	2,42	24
Summe	2262,43	1310,04	2263,90	1310,88	88,74	51,88	
MW	377,07	218,34	377,32	218,48	14,79	8,65	26

Profil T-IV

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			51,11		4,07		
5-25			35,23		2,49		
0-30	617,52	251,75	617,80	251,86	31,47	12,83	20
30-40	531,33	162,38	531,60	162,46	18,45	5,64	29
40-60	432,10	285,12	504,50	332,89	16,34	10,78	31
60-80	416,96	391,21	417,20	391,43	14,82	13,90	28
80-89	98,84	61,80	99,07	61,95	4,03	2,52	25
89+ (99)	359,95	36,05	360,20	36,08	13,09	1,31	28
92+	49,97	18,23	50,20	18,31	2,17	0,79	23
Summe	2506,67	1206,53	2580,57	1254,98	100,36	47,77	
MW	358,10	172,36	368,65	179,28	14,34	6,82	26

Anhang

Profil T-V

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe [cm]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-10			62,14		7,47		
10-21			65,88		3,28		
0-21	276,21	173,95	276,50	174,13	10,85	6,83	25
0-29	382,74	211,03	383,00	211,17	16,29	8,98	24
21-40	36,03	68,58	36,25	69,00	1,24	2,35	29
29-49	117,37	127,88	117,60	128,14	3,92	4,27	30
49-58+	42,29	39,14	42,52	39,35	1,23	1,13	35
Summe	854,63	620,57	855,87	621,78	33,52	23,58	
MW	170,93	124,11	171,17	124,36	6,70	4,72	29

Profil T-VI

	TOC	Vorrat	TC	Vorrat	TN	Vorrat	C/N
Tiefe	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	[mg/l]	[kg/ha]	
0-5			316,8		13,55		
0-5	168,25	80,65	168,50	80,77	5,31	2,55	32
5-20	30,97	98,03	31,18	98,70	0,80	2,54	39
20-28	12,45	33,82	12,66	34,39	0,37	1,00	34
28-52	4,20	23,15	4,41	24,27	0,16	0,88	28
52+ (55)	6,34	8,72	6,55	9,01	0,22	0,31	29
Summe	222,21	244,37	223,29	247,14	6,86	7,26	
MW	44,44	48,87	44,66	49,43	1,37	1,45	32